

Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιούνιος 2026 (Τελευταία ενημέρωση)

Περιεχόμενα

Συμβάσεις	1
Εισαγωγή	2
1. Δακτύλιοι και ιδεώδη	3
2. Δακτύλιοι και παραγοντοποίηση	17
3. Πολυωνυμικοί δακτύλιοι και παραγοντοποίηση	28
4. Πρότυπα πάνω από δακτύλιους: Βασικές Έννοιες	42
5. Ελεύθερα πρότυπα	57
6. Τανυστικό γινόμενο προτύπων	65
7. Πρότυπα πάνω από περιοχές κύριων ιδεωδών	81
8. Δακτύλιοι και πρότυπα της Noether	93
9. Εισαγωγή στην αλγεβρική γεωμετρία	98
10. Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert	111
11. Το Θεώρημα Μηδενικών του Hilbert	117
12. Το Λήμμα Κανονικοποίησης της Noether	123
13. Ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων	124
Βιβλιογραφία	126

We have to remember that what
we observe is not nature
herself, but nature exposed to
our method of questioning.

Werner Heisenberg

Συμβάσεις

Σε ότι ακολουθεί, θεωρούμε τις ακόλουθες συμβάσεις, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο κείμενο:

- Με $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ και $\mathbb{C}$ συμβολίζουμε το σώμα των ρητών, πραγματικών και μιγαδικών αριθμών, αντίστοιχα.
- Με $\mathbb{N}$ και $\mathbb{Z}$ συμβολίζουμε το σύνολο των φυσικών και ακέραιων αριθμών, αντίστοιχα.
- Με k συμβολίζουμε ένα αυθαίρετο σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων.
- Με $\dim_k(V)$ συμβολίζουμε τη διάσταση ενός διανυσματικού χώρου V πεπερασμένης διάστασης πάνω από το k .
- Ο n είναι ένας θετικός ακέραιος.
- Με $|S|$ συμβολίζουμε το πλήθος των στοιχείων ενός πεπερασμένου συνόλου S .
- Το σύμβολο $:=$ σημαίνει “εξ’ ορισμού”.
- Η λέξη *module* μεταφράζεται ως *πρότυπο*.

Εισαγωγή

Αυτές είναι σημειώσεις για το μάθημα¹ “Θεωρία Δακτυλίων και Modules” που διδάχθηκε το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χωρίζονται χονδρικά σε τρία μέρη:

- Στοιχεία θεωρίας δακτυλίων (Ενότητες 1–3).
- Στοιχεία θεωρίας προτύπων (Ενότητες 4–7).
- Εισαγωγή στην μεταθετική άλγεβρα και αλγεβρική γεωμετρία (Ενότητες 8–12).

Σε διάφορα σημεία ακολουθούμε την παρουσίαση του [7], από το οποίο έχουμε πάρει τις περισσότερες ασκήσεις που εμφανίζονται στο τέλος κάθε ενότητας. Προαπαιτούμενο είναι βασικές γνώσεις θεωρίας δακτυλίων και ομάδων όπως αυτές παρουσιάζονται, για παράδειγμα, στις Ενότητες 2 και 4 του [3].

Η θεωρία δακτυλίων αφορά την μελέτη αντικειμένων τα οποία διαθέτουν δύο πράξεις, που ονομάζονται πρόσθεση και πολλαπλασιασμός και σχετίζονται μέσω επιμεριστικών σχέσεων, όπως οι ακέραιοι αριθμοί. Από την άλλη, η θεωρία προτύπων αφορά την μελέτη αντικειμένων τα οποία είναι εφοδιασμένα με μια δράση από κάποιο δακτύλιο, όπως τα διανύσματα σε έναν Ευκλείδειο χώρο. Έτσι, η δομή του δακτύλιου ανακλάται στη δομή των προτύπων. Η θεωρία δακτύλιων και προτύπων αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για διάφορους κλάδους της άλγεβρας και γενικότερα των μαθηματικών, όπως η θεωρία αναπαραστάσεων, η μεταθετική άλγεβρα και η αλγεβρική γεωμετρία.

Οι σημειώσεις αυτές στοχεύουν περισσότερο στην ανάπτυξη της διαίσθησης του αναγνώστη, παρά στην ενδελεχή παρουσίαση των αντίστοιχων θεμάτων. Κατά συνέπεια, συνιστάται ενεργή ανάγνωση, όπου ο αναγνώστης θα λύνει τις ασκήσεις και θα συμπληρώνει τις λεπτομέρειες των συλλογισμών και των αποδείξεων όπου αυτό χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι, όπως είναι αδύνατο να γίνει κάποιος καλός πιανίστας απλά και μόνο ακούγοντας μουσική, έτσι είναι αδύνατο να γίνει κάποιος καλός μαθηματικός απλά και μόνο “βλέποντας” άλλους να κάνουν μαθηματικά.

¹Εδώ θα βρει κανείς την ιστοσελίδα του μαθήματος.

1. Δακτύλιοι και ιδεώδη

Ορισμός 1.1. **Δακτύλιος** ονομάζεται ένα σύνολο R εφοδιασμένο με

- δύο απεικονίσεις $+, \cdot : R \times R \rightarrow R$ που ονομάζονται **πρόσθεση** και **πολλαπλασιασμός**, αντίστοιχα, και
- δύο στοιχεία $0, 1 \in R$ τα οποία ονομάζονται **μηδέν** και **μονάδα**, αντίστοιχα,

τέτοια ώστε

- (1) η πρόσθεση είναι προσεταιριστική, δηλαδή

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

- (2) το μηδέν είναι ουδέτερο στοιχείο ως προς την πρόσθεση, δηλαδή

$$a + 0 = 0 + a = a$$

- (3) κάθε στοιχείο $a \in R$ έχει αντίστροφο ως προς την πρόσθεση, το οποίο συμβολίζεται με $-a \in R$, δηλαδή

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- (4) η πρόσθεση είναι μεταθετική, δηλαδή

$$a + b = b + a$$

(η τριάδα $(R, +, 0)$ που ικανοποιεί τις ιδιότητες (1)-(4) ονομάζεται **αβελιανή ομάδα**)

- (5) ο πολλαπλασιασμός είναι προσεταιριστικός, δηλαδή

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- (6) η μονάδα είναι ουδέτερη ως προς τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

(η τριάδα $(R, \cdot, 1)$ που ικανοποιεί τις ιδιότητες (5)-(6) ονομάζεται **μονοειδές**)

- (7) η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

για κάθε $a, b, c \in R$. Επιπλέον,

- αν ο πολλαπλασιασμός είναι μεταθετικός, δηλαδή

$$a \cdot b = b \cdot a,$$

για κάθε $a, b \in R$, τότε ο R ονομάζεται **μεταθετικός δακτύλιος**

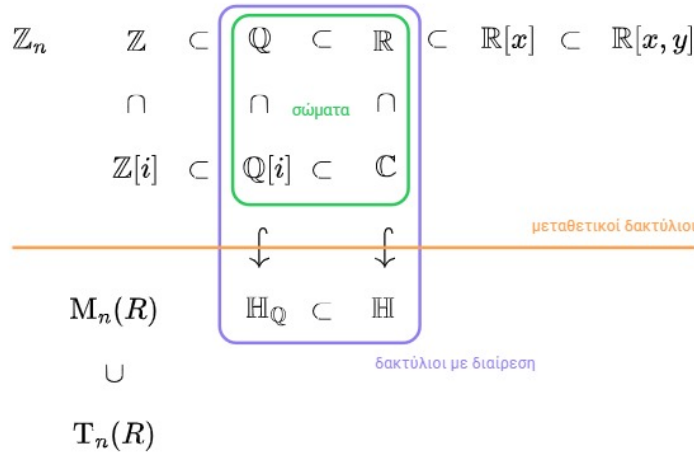
- αν κάθε μη μηδενικό στοιχείο $a \in R$ έχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό, το οποίο συμβολίζεται με $a^{-1} \in R$, δηλαδή

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

τότε ο R ονομάζεται **δακτύλιος διαίρεσης** (ή **δακτύλιος με διαίρεση**) (division ring).

Τέλος, ένας μεταθετικός δακτύλιος διαίρεσης ονομάζεται **σώμα**. Από δω και στο εξής θα συμβολίζουμε με k ένα αυθαίρετο σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων (βλ. συμβάσεις στην αρχή των σημειώσεων).

Παραδείγματα δακτυλίων είναι τα εξής



όπου

- $\mathbb{Z}[i]$ και $\mathbb{Q}[i]$ είναι ο δακτύλιος των ακεραίων και των ρητών του Gauss, αντίστοιχα,
- $M_n(R)$ και $T_n(R)$ είναι ο δακτύλιος των $(n \times n)$ -πινάκων και άνω τριγωνικών $(n \times n)$ -πινάκων με στοιχεία σε ένα δακτύλιο R , αντίστοιχα, και
- $\mathbb{H}$ είναι ο δακτύλιος των quaternions του Hamilton² με στοιχεία (τυπικούς) γραμμικούς συνδυασμούς

$$a + bi + cj + dk$$

στα σύμβολα $1, i, j, k$ και $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, με τον πολλαπλασιασμό να ικανοποιεί τους κανόνες

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = -ji = k$$

$$jk = -kj = i$$

$$ki = -ik = j.$$

Παρατήρηση. Το σύνολο $2\mathbb{Z}$ όλων των άρτιων ακεραίων ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του Ορισμού 1.1, πλην του αξιώματος (6), καθώς δεν είναι εφοδιασμένος με μονάδα. Κατά συνέπεια, για τις σημειώσεις αυτές δεν το θεωρούμε δακτύλιο. Αυτό που εμείς αποκαλούμε δακτύλιο γενικότερα ονομάζεται *δακτύλιος με μονάδα* (unital ring ή ring with identity).

Μπορούμε να φανταστούμε ένα(ν μεταθετικό) δακτύλιο ως ένα αφηρημένο “αριθμητικό σύστημα”, στο οποίο κάνουμε “αριθμητική”. Για παράδειγμα,

²Για μια γεωμετρική εξήγηση των quaternions του Hamilton δείτε [εδώ](#).

- το άθροισμα (αντ. γινόμενο) ενός πεπερασμένου πλήθους στοιχείων είναι καλώς ορισμένο³
- η αφαίρεση συμπεριφέρεται με τον αναμενόμενο τρόπο
- έχουμε βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$na := \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}, & \text{αν } n > 0 \\ -(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}), & \text{αν } n < 0 \end{cases}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$, όπου $0_{\mathbb{Z}}a := 0_R$

- έχουμε δυνάμεις

$$a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \text{ φορές}}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$, όπου $a^{0_{\mathbb{Z}}} := 1_R$

(βλ. [6, Πρόταση 7.1.4]).

Από την άλλη μεριά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κάποια πράγματα δε δουλεύουν όπως θα περιμέναμε. Για παράδειγμα,

$$2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Κατά συνέπεια, για κάποιες τιμές του n στον δακτύλιο $\mathbb{Z}_n$ το γινόμενο δύο μη μηδενικών στοιχείων δεν είναι κατά ανάγκη μη μηδενικό.

Ορισμός 1.2. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα μη μηδενικό στοιχείο $a \in R$ ονομάζεται **μηδεν-οδιαίρητης** (zero divisor) αν υπάρχει μη μηδενικό $b \in R$ τέτοιο ώστε

$$a \cdot b = 0 \quad \text{ή} \quad b \cdot a = 0.$$

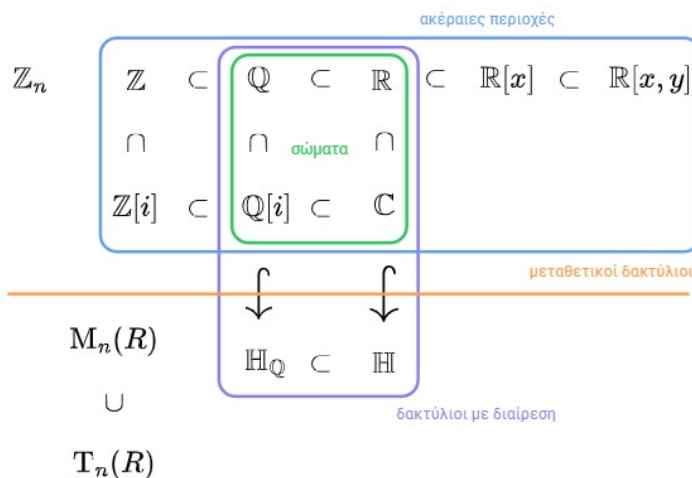
Ένας μεταθετικός δακτύλιος χωρίς μηδενοδιαίρητες ονομάζεται **ακέραια περιοχή** (integral domain).

Αν ο n είναι σύνθετος, δηλαδή $n = k\ell$ για κάποιους θετικούς ακεραίους k, ℓ , τότε ο $\mathbb{Z}_n$ δεν μπορεί να είναι ακέραια περιοχή, διότι

$$k \cdot \ell = n \equiv 0 \pmod{n}.$$

Για την ακρίβεια, το $\mathbb{Z}_n$ είναι ακέραια περιοχή αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος. Γενικότερα, κάθε ακέραια περιοχή με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων είναι σώμα (βλ. [6, Πρόταση 7.4.13]). Μπορούμε να εμπλουτίσουμε έτσι το διάγραμμα παραδειγμάτων που είδαμε παραπάνω:

³Στην περίπτωση που έχουμε έναν μη μεταθετικό δακτύλιο πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, καθώς γινόμενα της μορφής $\prod_{a \in X} a$ για κάποιο $X \subseteq R$ δεν είναι καλώς ορισμένα.



Ορισμός 1.3. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα υποσύνολο $S \subseteq R$ ονομάζεται **υποδακτύλιος** του R αν

- περιέχει το μηδέν και την μονάδα
- είναι κλειστό ως προς
 - την πρόσθεση, δηλαδή αν $a \in S$ και $b \in S$, τότε $a + b \in S$
 - τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή αν $a \in S$ και $b \in S$, τότε $a \cdot b \in S$
 - αντίθετα στοιχεία, δηλαδή αν $a \in S$, τότε $-a \in S$.

Παρατηρήστε ότι στο διάγραμμα παραδειγμάτων οι δακτύλιοι που βρίσκονται αριστερά και πάνω από τα σύμβολα $\subset$ ικανοποιούν τα αξιώματα του Ορισμού 1.3.

Ορισμός 1.4. Έστω R και S δύο δακτύλιοι. Μια απεικόνιση $\phi : R \rightarrow S$ ονομάζεται **ομομορφισμός δακτυλίων** αν

- διατηρεί το μηδέν και την μονάδα, δηλαδή

$$\phi(0_R) = 0_S \quad \text{και} \quad \phi(1_R) = 1_S$$

- διατηρεί την πρόσθεση, δηλαδή

$$\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$$

- διατηρεί τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b),$$

για κάθε $a, b \in R$. Ένας ομομορφισμός δακτυλίων ο οποίος είναι ένα-προς-ένα και επί ονομάζεται **ισομορφισμός** και στην περίπτωση αυτή γράφουμε $R \cong S$. Τέλος, το σύνολο

$$\ker(\phi) := \{a \in R : \phi(a) = 0_S\}$$

ονομάζεται **πυρήνας** (kernel) του ομομορφισμού ϕ .

Για παράδειγμα, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_n \\ a &\mapsto a \pmod{n} \end{aligned}$$

είναι ομομορφισμός δακτυλίων με πυρήνα

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{a \in \mathbb{Z} : \pi(a) = 0_{\mathbb{Z}_n}\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : a \equiv 0 \pmod{n}\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : n \mid a\} \\ &:= n\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Στην παρατήρηση μετά τον Ορισμό 1.1 είδαμε ότι το $n\mathbb{Z}$ δεν αποτελεί δακτύλιο. Συνεπώς, ο πυρήνας $\ker(\phi)$ ενός ομομορφισμού δακτυλίων $\phi : R \rightarrow S$ δεν είναι (κατ' ανάγκη) υποδακτύλιος του R . Από την άλλη μεριά, η εικόνα

$$\phi(R) := \{b \in S : b = \phi(a), \text{ για κάποιο } a \in R\}$$

είναι υποδακτύλιος του S (γιατί;). Στο προηγούμενο παράδειγμα έχουμε $\pi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_n$.

Ένα μη-παράδειγμα ομομορφισμού δακτυλίων είναι η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto na\end{aligned}$$

για κάθε $n > 1$, διότι δεν διατηρεί την μονάδα.

Υποσύνολα του R όπως οι πυρήνες ομομορφισμών έχουν το δικό τους όνομα.

Ορισμός 1.5. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα υποσύνολο $I \subseteq R$ ονομάζεται (αμφίπλευρο) ιδεώδες αν περιέχει το μηδέν, είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και ικανοποιεί την ιδιότητα⁴

$$r \in R, a \in I \Rightarrow ra \in I \text{ και } ar \in I.$$

Με άλλα λόγια, ένα ιδεώδες “απορροφάει” κάθε γινόμενο στοιχείων του δακτύλιου, αρκεί κάποιος παράγοντας να ανήκει σε αυτό. Ο πυρήνας ενός ομομορφισμού είναι παράδειγμα ιδεώδους (γιατί;) και κάθε ιδεώδες προκύπτει με αυτόν τον τρόπο.

Ο πιο απλός τρόπος να κατασκευάσουμε ένα ιδεώδες σε κάποιο (μεταθετικό) δακτύλιο R είναι να θεωρήσουμε όλα τα πολλαπλάσια ενός (σταθεροποιημένου) στοιχείου $a \in R$, δηλαδή

$$(a) := \{ra : r \in R\}.$$

Τα ιδεώδη αυτής της μορφής⁵ ονομάζονται κύρια (principal). Για παράδειγμα, το σύνολο $n\mathbb{Z}$ όλων των πολλαπλάσιων του n είναι το κύριο ιδεώδες (n) που παράγεται από το n . Τα ιδεώδη (1) και (0) είναι ίσα με R και $\{0\}$, αντίστοιχα.

Παρατήρηση. Στην περίπτωση όπου ο R δεν είναι μεταθετικός, όταν θεωρούμε ένα κύριο ιδεώδες που παράγεται από ένα στοιχείο $a \in R$ πρέπει να διευκρινίσουμε από ποιά μεριά πολλαπλασιάζουμε με το a . Τα σύνολα

$$\begin{aligned}Ra &:= \{ra : r \in R\} \\ aR &:= \{ar : r \in R\}\end{aligned}$$

⁴Όταν ισχύει μόνο το $ra \in I$ (αντ. $ar \in I$), τότε το I ονομάζεται αριστερό (αντ. δεξιό) ιδεώδες. Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε αμφίπλευρα ιδεώδη, τα οποία θα αποκαλούμε απλώς ιδεώδη.

⁵Στην βιβλιογραφία συμβολίζονται και ως $\langle a \rangle$.

αποτελούν αριστερό και δεξιό ιδεώδες του R , αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, ο δακτύλιος $M_n(\mathbb{k})$ έχει 2^n αριστερά (αντ. δεξιά) ιδεώδη που προκύπτουν “μηδενίζοντας” στήλες (αντ. γραμμές), αλλά ακριβώς δύο ιδεώδη το τετριμμένο $\{0\}$ και τον εαυτό του⁶.

Ας δούμε μερικούς ακόμα τρόπους κατασκευής ιδεωδών. Έστω I και J ιδεώδη ενός δακτύλιου R . Τα σύνολα

$$I + J := \{a + b : a \in I, b \in J\}$$

$$I \cdot J := \{a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n : n \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J\}$$

ονομάζονται *πρόσθεση* και *πολλαπλασιασμός* των I και J , αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (4)$ και $J = (6)$, έχουμε

$$(4) + (6) = \{4a + 6b : a, b \in \mathbb{Z}\} = \{2(2a + 3b) : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq (2)$$

Όμως, $2 = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 6$ και γι αυτό $2 \in (4) + (6)$ που σημαίνει ότι $(2) \subseteq (4) + (6)$ και κατά συνέπεια

$$(4) + (6) = (2).$$

Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) + (m) = (\gcd(n, m)),$$

όπου με $\gcd(n, m)$ συμβολίζουμε τον *μέγιστο κοινό διαιρέτη* (greatest common divisor) των n και m (γιατί;).

Συνεχίζοντας,

$$\begin{aligned} (4) \cdot (6) &= \left\{ \sum_{i=1}^n 4a_i 6b_i : n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n 24a_i b_i : n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n 24c_i : n \in \mathbb{N}, c_i \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \{24c : c \in \mathbb{Z}\} \\ &= (24). \end{aligned}$$

Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) \cdot (m) = (nm)$$

(γιατί;).

⁶Τέτοιοι δακτύλιοι ονομάζονται *απλοί* (simple) και αποτελούν αντικείμενο μελέτης της μη-μεταθετικής άλγεβρας.

Τέλος,

$$\begin{aligned}(4) \cap (6) &= \{4a : a \in \mathbb{Z}\} \cap \{6b : b \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots\} \cap \{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\} \\ &= (12).\end{aligned}$$

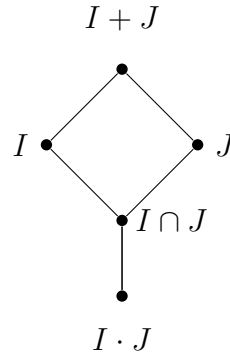
Γενικότερα, για δύο $n, m \in \mathbb{Z}$ ισχύει ότι

$$(n) \cap (m) = (\text{lcm}(n, m)),$$

όπου με $\text{lcm}(n, m)$ συμβολίζουμε τον *ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο* (least common multiple) των n και m (γιατί;).

Πρόταση 1.6. Έστω I, J και K ιδεώδη ενός δακτύλιου R .

- Τα $I + J, I \cdot J$ και $I \cap J$ αποτελούν ιδεώδη του R και σχετίζονται ως εξής⁷



- Το σύνολο όλων των ιδεωδών του R με πράξη την πρόσθεση αποτελεί μονοειδές με ουδέτερο στοιχείο το (0) .
- Το σύνολο όλων των ιδεωδών του R με πράξη τον πολλαπλασιασμό αποτελεί μονοειδές με ουδέτερο στοιχείο το (1) .
- Η πρόσθεση ιδεωδών είναι μεταθετική, δηλαδή

$$I + J = J + I.$$

- Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε ο πολλαπλασιασμός ιδεωδών είναι μεταθετική πράξη, δηλαδή

$$I \cdot J = J \cdot I.$$

- Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός ιδεωδών ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$\begin{aligned}(I + J) \cdot K &= I \cdot K + J \cdot K \\ I \cdot (J + K) &= I \cdot J + I \cdot K.\end{aligned}$$

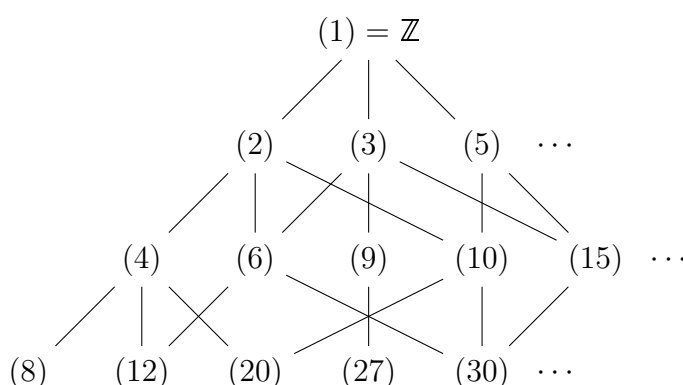
⁷Η σχέση εγκλεισμού διαβάζεται από κάτω προς τα πάνω.

Η Πρόταση 1.6 μας πληροφορεί ότι το σύνολο όλων των ιδεωδών ενός δακτύλιου ικανοποιεί τους βασικούς νόμους της αριθμητικής και αποτελεί παράδειγμα *συνδέσμου* (lattice) ως προς την σχέση του εγκλεισμού (βλ. [6, Ορισμός 1.1.4]). Συνεπώς, μπορούμε να φανταστούμε ένα ιδεώδες σαν “αριθμό” έχοντας όμως κατά νου ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Ο σύνδεσμος ιδεωδών αποτελεί ένα καλό οπτικό βοήθημα για ορισμένες έννοιες που συναντάμε στη θεωρία δακτυλίων.

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ έχουμε

$$(n) \subseteq (m) \Leftrightarrow m|n$$

και γι αυτό ένα μέρος του συνδέσμου ιδεωδών του $\mathbb{Z}$ είναι



Ορισμός 1.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και I ένα ιδεώδες του R . Το I ονομάζεται

- **μεγιστικό** (maximal) αν για κάθε ιδεώδες J του R ,

$$I \subseteq J \subseteq R \Rightarrow J = I \text{ ή } J = R$$

- **πρώτο** (prime) αν

$$ab \in I \Rightarrow a \in I \text{ ή } b \in I.$$

Τα μεγιστικά ιδεώδη ενός δακτύλιου είναι τα μεγιστικά στοιχεία του συνδέσμου ιδεωδών του δακτύλιου αυτού με την έννοια της θεωρίας συνόλων. Από την άλλη μεριά, το *Λήμμα του Ευκλείδη*, δηλαδή ότι κάθε πρώτος αριθμός που διαιρεί το γινόμενο δύο ακεραίων πρέπει να διαιρεί έναν από τους δύο ακεραίους, έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδεώδες (n) του $\mathbb{Z}$ να είναι πρώτο αν και μόνο αν το n είναι πρώτος αριθμός.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για τους δακτύλιους και τα ιδεώδη, ας θυμίσουμε την ιδέα πίσω από την αριθμητική modulo. Περνώντας από το $\mathbb{Z}$ στο $\mathbb{Z}_n$ ουσιαστικά εξισώνουμε το n με το 0, δηλαδή “σκοτώνουμε” το n και κατά συνέπεια όλα τα πολλαπλάσιά του, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα της διαίρεσης των ακεραίων με το n . Τα πολλαπλάσια του n , όπως είδαμε, αποτελούν ιδεώδες του $\mathbb{Z}$. Μπορούμε να μιμηθούμε αυτή τη διαδικασία με έναν αυθαίρετο δακτύλιο R και ένα ιδεώδες I αυτού.

Το σύνολο

$$R/I := \{r + I : r \in R\}$$

όπου $r + I := \{r + a : a \in I\}$, εφοδιασμένο με τις πράξεις

$$\begin{aligned}(r + I) + (r' + I) &:= (r + r') + I \\ (r + I) \cdot (r' + I) &:= (rr') + I\end{aligned}$$

και μηδέν και μονάδα το $0 + I$ και $1 + I$, αντίστοιχα, ονομάζεται **δακτύλιος πηλίκο** (βλ. [6, Παράγραφος 8.2.1]).

Παράδειγμα 1.8. Έστω $R = T_n(k)$ και I το ιδεώδες που αποτελείται από όλους τους ανστηρά άνω τριγωνικούς πίνακες. Πώς μοιάζει ο δακτύλιος πηλίκο R/I ;

Τα στοιχεία του έχουν την μορφή

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} + I &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b + * & c + * \\ 0 & d & e + * \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & d & * \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, καθορίζονται από τα στοιχεία της διαγωνίου και γι αυτό περνώντας από τον R στον R/I ουσιαστικά “αγνοούμε” τα στοιχεία πάνω από τη διαγώνιο.

Οι πράξεις στο R/I έχουν την μορφή

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & * & * \\ 0 & y & * \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a + x & * & * \\ 0 & b + y & * \\ 0 & 0 & c + z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & * & * \\ 0 & y & * \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} ax & * & * \\ 0 & by & * \\ 0 & 0 & cz \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Με άλλα λόγια, η αριθμητική στο R/I μοιάζει με αυτή στον υποδακτύλιο των διαγώνιων πινάκων. Πράγματι, η απεικόνιση

$$\begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

είναι ισομορφισμός δακτυλίων (γιατί;).

Δεν είναι όλοι οι δακτύλιοι πηλίκο “κρυφοί” υποδακτύλιοι. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το εξής ιδεώδες

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in k \right\}$$

του R και ας δούμε πως μοιάζει ο δακτύλιος πηλίκο R/J .

Τα στοιχεία του έχουν την μορφή

$$\begin{pmatrix} a & b & * \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$$

και ο πολλαπλασιασμός γίνεται

$$\begin{pmatrix} a & b & * \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v & w & * \\ 0 & x & y \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} av & aw + bx & a* + by + *z \\ 0 & cx & cy + dz \\ 0 & 0 & ez \end{pmatrix}.$$

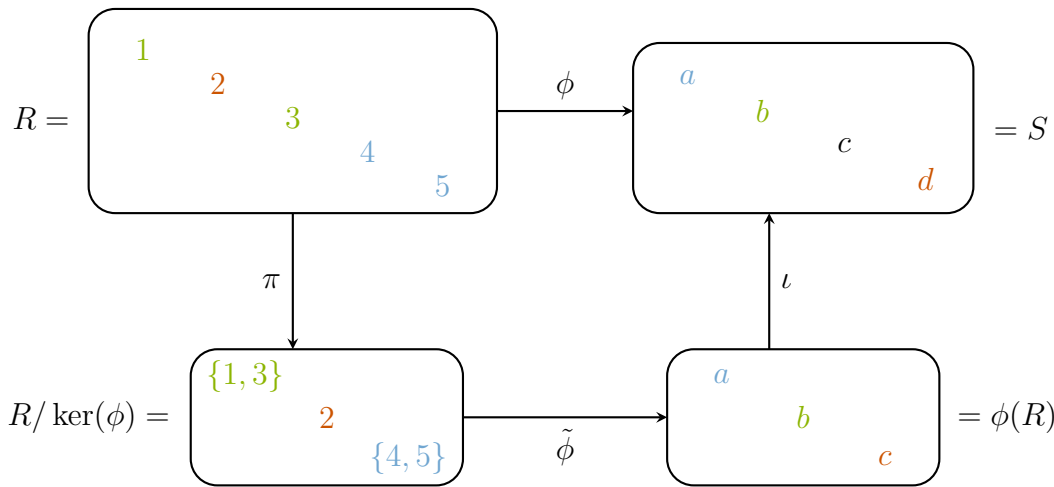
Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το στοιχείο της θέσης $(1, 3)$ με ένα αυθαίρετο στοιχείο του k όπως κάναμε στην περίπτωση του R/I . Άρα, ο δακτύλιος R/J δεν “μοιάζει” με κάποιον υποδακτύλιο του R και στην περίπτωση αυτή περνώντας από τον R στον R/I προκύπτει ένας “καινούργιος” δακτύλιος.

Θεώρημα 1.9. (Θεωρήματα Ισομορφισμών)

- (1) Αν $\phi : R \rightarrow S$ είναι ένας ομομορφισμός δακτυλίων, τότε $R/\ker(\phi) \cong \phi(R)$.
- (2) Αν I και J είναι ιδεώδη κάποιου δακτυλίου, τότε $I/(I \cap J) \cong (I + J)/J$.
- (3) Αν I και J είναι ιδεώδη του δακτυλίου R τέτοια ώστε $J \subseteq I$, τότε $\frac{R/J}{I/J} \cong R/I$.
- (4) Υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των ιδεωδών του R/I και των ιδεωδών του R τα οποία περιέχουν το I .

Για μια λεπτομερή συζήτηση του Θεωρήματος 1.9 παραπέμπουμε στο [6, Ενότητα 8.3]. Ας προσπαθήσουμε να “δούμε” τι μας πληροφορούν τα τέσσερα θεωρήματα ισομορφισμών.

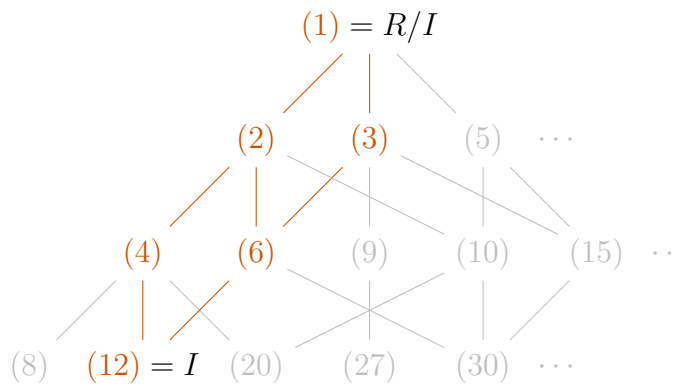
- Το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι κάθε ομομορφισμός δακτυλίων $\phi : R \rightarrow S$ “κρύβει” εντός του έναν ισομορφισμό $\tilde{\phi} : R/\ker(\phi) \rightarrow \phi(R)$



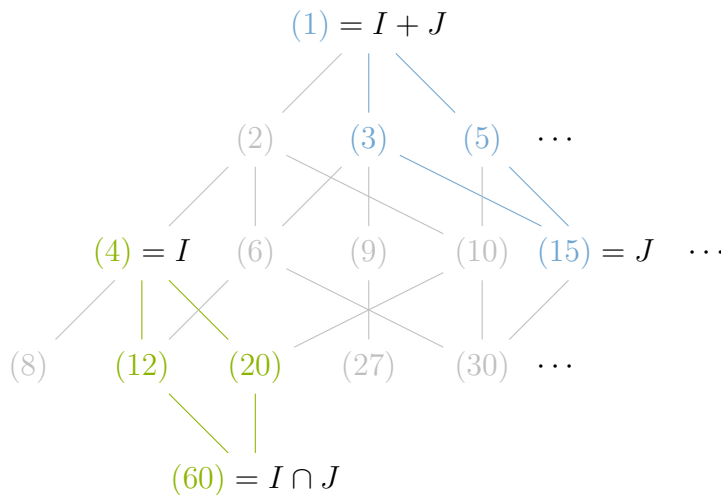
“περνώντας” μέσα από την (κανονική) προβολή $\pi : R \rightarrow R/\ker(\phi)$ και τον (κανονικό) εγκλεισμό $\iota : \phi(R) \rightarrow S$, έτσι ώστε

$$\phi = \iota \circ \tilde{\phi} \circ \pi.$$

- Το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι ο σύνδεσμος ιδεωδών του R/I ταυτίζεται με το κομμάτι του συνδέσμου ιδεωδών του R που βρίσκεται (ασθενώς) πάνω από το I . Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ και $I = (12)$, ο σύνδεσμος ιδεωδών του R/I είναι⁸



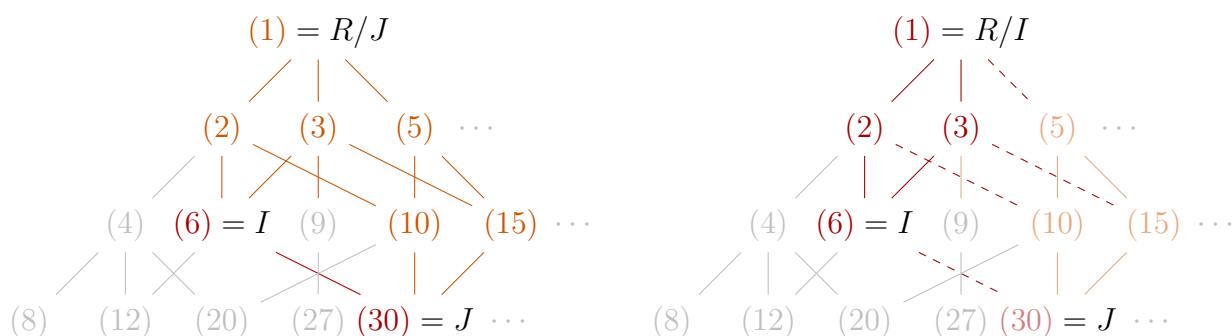
- Το δεύτερο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι το “διάστημα” του συνδέσμου ιδεωδών του R που βρίσκεται μεταξύ των $I \cap J$ και I ταυτίζεται με αυτό που βρίσκεται μεταξύ των J και $I + J$. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (4)$ και $J = (15)$ έχουμε



- Το τρίτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι ο σύνδεσμος ιδεωδών του R/I είναι ίδιος με την “συστολή” του συνδέσμου ιδεωδών του R/J ως προς το σύνδεσμο

⁸Παρατηρήστε ότι στο διάγραμμα αυτό το (2) δεν συμβολίζει το σύνολο των πολλαπλασίων του 2, αλλά το ιδεώδες του $\mathbb{Z}/(12)$ το οποίο παράγεται από το στοιχείο $2 + (12)$. Ποιά είναι τα στοιχεία αυτού του ιδεώδους και ποιιά είναι τα στοιχεία των υπόλοιπων ιδεωδών του διαγράμματος;

ιδεωδών του I/J . Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (6)$ και $J = (30)$ έχουμε



Έχοντας κατά νου ότι τα σώματα δεν έχουν γνήσια, μη τετριμμένα ιδεώδη, κοιτάζοντας τον σύνδεσμο ιδεωδών του $\mathbb{Z}$ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε (οπτικά) τις ακόλουθες ισοδυναμίες

- το $\mathbb{Z}/(n)$ είναι σώμα
- το (n) είναι μεγιστικό ιδεώδες
- ο n είναι πρώτος,

όπου είδαμε παραπάνω ότι το τελευταίο είναι ισοδύναμο με το (n) να είναι πρώτο ιδεώδες. Γενικότερα, ισχύει το εξής.

Πρόταση 1.10. Έστω I ένα ιδεώδες ενός μεταθετικού δακτύλιου R . Το I είναι μεγιστικό αν και μόνο αν ο R/I είναι σώμα.

Η απόδειξη της Πρότασης 1.10 έπεται άμεσα από το τέταρτο θεώρημα ισομορφισμού (γιατί;). Στην περίπτωση του δακτύλιου των ακεραίων οι έννοιες του μεγιστικού και του πρώτου ιδεώδους ταυτίζονται. Γενικότερα, από την Πρόταση 1.10 έπεται ότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι πρώτο (γιατί;). Το αντίστροφο δεν ισχύει, καθώς για παράδειγμα το ιδεώδες⁹ (x) στο $\mathbb{Z}[x]$ είναι πρώτο, αλλά όχι μεγιστικό διότι το $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή, όπως δείχνει η επόμενη πρόταση.

Πρόταση 1.11. Έστω I ένα ιδεώδες ενός μεταθετικού δακτύλιου R . Το I είναι πρώτο αν και μόνο αν ο R/I είναι ακέραια περιοχή.

Ασκήσεις

Άσκηση 1.1. Έστω R ένας δακτύλιος. Το σύνολο

$$Z(R) := \{a \in R : ra = ar, \text{ για κάθε } r \in R\}$$

ονομάζεται **κέντρο** του R . Να δείξετε τα εξής.

- (1) Το $Z(R)$ είναι υποδακτύλιος του R .
- (2) Αν ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης, τότε το $Z(R)$ είναι σώμα.
- (3) Έχουμε $Z(M_n(R)) = \{a I_n : a \in Z(R)\}$, όπου I_n είναι ο ταυτοτικός $(n \times n)$ -πίνακας.

⁹Θα μελετήσουμε πιο αναλυτικά τους πολυωνυμικούς δακτυλίους στην Ενότητα 3.

Άσκηση 1.2. Έστω $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ μια πεπερασμένη ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο e . Έστω kG ο διανυσματικός χώρος πάνω από το k με βάση τα στοιχεία της G . Τα στοιχεία του $k[G]$ είναι της μορφής¹⁰

$$\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \dots + \lambda_n g_n$$

για κάποια $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in k$. Το μηδέν του $k[G]$ είναι το στοιχείο

$$0_{k[G]} := 0_k g_1 + 0_k g_2 + \dots + 0_k g_n.$$

Στο $k[G]$ ορίζουμε έναν πολλαπλασιασμό θέτοντας

$$(\lambda g_i) \cdot (\mu g_j) = (\lambda \mu) g_k$$

για κάθε $\lambda, \mu \in k$ και $1 \leq i, j \leq n$, όπου $g_k = g_i g_j \in G$ και επεκτείνοντας γραμμικά σε ολόκληρο το $k[G]$. Να δείξετε τα εξής.

- (1) Ο $k[G]$ είναι δακτύλιος με μονάδα $1_{k[G]} := 1_k e$, ο οποίος ονομάζεται¹¹ **ομαδοδακτύλιος** (group ring) της G .
- (2) Ο $k[G]$ είναι μεταθετικός δακτύλιος αν και μόνο αν η G είναι αβελιανή ομάδα.
- (2) Αν $|G| > 1$, τότε ο $k[G]$ έχει μηδενοδιαίρετες.
- (3) Έχουμε $g_1 + g_2 + \dots + g_n \in Z(k[G])$.

Άσκηση 1.3. Αν R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος, τότε να δείξετε ότι¹²

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k},$$

για κάθε $a, b \in R$ και κάθε $n \geq 0$, όπου με

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (1.1)$$

συμβολίζουμε τον διωνυμικό συντελεστή.

Άσκηση 1.4. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα στοιχείο $r \in R$ ονομάζεται **μηδενοδύναμο** (nilpotent) αν $r^m = 0$ για κάποιο $m \geq 1$. Να δείξετε τα εξής.

- (1) Αν $n = a^k b$ για κάποιους θετικούς ακεραίους a, b, k , τότε το ab είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$.
- (2) Έστω $a \in \mathbb{Z}$. Το a είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$ αν και μόνο αν κάθε πρώτος διαιρέτης του n διαιρεί το a .
- (3) Ποιά είναι τα μηδενοδύναμα στοιχεία του $\mathbb{Z}_{72}$;

Άσκηση 1.5. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Για κάθε $n \geq 2$, να δείξετε ότι αν $A \in M_n(R)$ είναι αυστηρά άνω τριγωνικός πίνακας (δηλαδή, άνω τριγωνικός πίνακας με 0 στην κεντρική διαγώνιο), τότε $A^n = 0$. Συμπεράνετε ότι κάθε αυστηρά άνω τριγωνικός πίνακας είναι μηδενοδύναμο στοιχείο του $M_n(R)$.

¹⁰ Αυτό ονομάζεται *τυπικό άθροισμα* των $g_1, g_2, \dots, g_n$.

¹¹ Ο ομαδοδακτύλιος είναι το βασικό αντικείμενο μελέτης της *θεωρίας αναπαραστάσεων*.

¹² Ισχύει και για μη μεταθετικούς δακτύλιους με την ασθενέστερη υπόθεση ότι $ab = ba$.

Άσκηση 1.6. Αν R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος και $x \in R$ ένα μηδενοδύναμο στοιχείο, τότε να δείξετε τα εξής.

- (1) Είτε $x = 0$, είτε το x είναι μηδενοδιαίρετης.
- (2) Έχουμε $1 - x \in R^\times$.
- (3) Αν $u \in R^\times$, τότε $x + u \in R^\times$.
- (4) Για κάθε $r \in R$, έχουμε $1 - rx \in R^\times$.

Άσκηση 1.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Το σύνολο $\mathcal{N}(R)$ όλων των μηδενοδύναμων στοιχείων του R ονομάζεται **μηδενοριζικό** (nilradical) του R . Να δείξετε ότι το $\mathcal{N}(R)$ είναι ιδεώδες του R .

Άσκηση 1.8. Να περιγράψετε το μηδενοριζικό του $\mathbb{Z}$, και γενικότερα μιας ακέραιας περιοχής, καθώς και του $\mathbb{Z}_n$.

Άσκηση 1.9. Αν R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος και $\text{Spec}(R)$ το σύνολο όλων των πρώτων ιδεωδών του R , τότε να δείξετε ότι

$$\mathcal{N}(R) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p}.$$

Άσκηση 1.10. Έστω I ένα ιδεώδες του R . Το σύνολο¹³

$$\sqrt{I} := \{r \in R : r^n \in I, \text{ για κάποιο } n \geq 1\}$$

ονομάζεται **ριζικό** (radical) του I . Να δείξετε τα εξής.

- (α) Έχουμε $\sqrt{0} = \mathcal{N}(R)$, όπου 0 είναι το τετριμμένο ιδεώδες.
- (β) Το $\sqrt{I}$ είναι ιδεώδες του R που περιέχει το I .
- (γ) Έχουμε $\sqrt{I}/I = \mathcal{N}(R/I)$.

Άσκηση 1.11. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και I ένα ιδεώδες του R . Το I ονομάζεται **ριζικό** αν $\sqrt{I} = I$.

- (α) Να δείξετε ότι κάθε πρώτο ιδεώδες του R είναι ριζικό.
- (β) Να δείξετε ότι το $n\mathbb{Z}$ είναι ριζικό στο $\mathbb{Z}$ αν και μόνο αν ο n είναι ελεύθερος τετραγώνων (square free), δηλαδή αν μπορεί να γραφεί ως γινόμενο διακεκριμένων πρώτων.

Άσκηση 1.12. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και $\text{mSpec}(R)$ το σύνολο όλων των μεγιστικών ιδεωδών του R . Το σύνολο

$$\text{Jac}(I) := \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \in \text{mSpec}(R) \\ I \subseteq \mathfrak{m}}} \mathfrak{m}$$

ονομάζεται **ριζικό Jacobson** του I . Το ριζικό Jacobson του τετριμμένου ιδεώδους ονομάζεται ριζικό Jacobson του R ¹⁴.

- (α) Να δείξετε ότι το $\mathcal{N}(R) \subseteq \text{Jac}(R)$.
- (β) Να υπολογιστεί το $\text{Jac}(n\mathbb{Z})$.

¹³Στη βιβλιογραφία συμβολίζεται και με $\text{rad}(I)$.

¹⁴Στη βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\text{Rad}(R)$ ή $J(R)$.

2. Δακτύλιοι και παραγοντοποίηση

Τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}$ που εμφανίστηκαν στην Ενότητα 1 ήταν όλα κύρια. Αυτό δεν είναι σύμπτωση.

Πρόταση 2.1. Κάθε ιδεώδες του $\mathbb{Z}$ είναι κύριο.

Απόδειξη. Έστω I ένα ιδεώδες του $\mathbb{Z}$. Αν $I = (0)$, τότε είναι κύριο. Διαφορετικά, το I περιέχει κάποιον θετικό ακέραιο. Έστω $b \in I$ ο μικρότερος τέτοιος. Από τον Ορισμό 1.5 έπεται ότι $(b) \subseteq I$. Αρκεί να δείξουμε ότι $I \subseteq (b)$.

Έστω $a \in I$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι $a \in \mathbb{N}$. Τότε, υπάρχουν $q, r \in \mathbb{N}$ τέτοια ώστε

$$a = qb + r \quad (2.1)$$

όπου $0 \leq r < b$. Όμως,

$$r = \underbrace{(r - a)}_{\in (b) \subseteq I} + \underbrace{a}_{\in I} \in I$$

όπου η πρώτη σχέση του ανήκει έπεται από την Ταυτότητα (2.1). Η επιλογή του b έχει ως αποτέλεσμα $r = 0$ και γι αυτό η Ταυτότητα (2.1) παίρνει την μορφή

$$a = qb \in (b)$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το κύριο συστατικό της απόδειξης της Πρότασης 2.1 είναι η δυνατότητα να κάνουμε Ευκλείδια διαίρεση στο $\mathbb{Z}$.

Ορισμός 2.2. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Μια απεικόνιση $N : R \rightarrow \mathbb{N}$ ονομάζεται **Ευκλείδια**¹⁵ αν $N(0) = 0$ και για κάθε $a, b \in R$ με $b \neq 0$ ισχύει ότι

$$a = qb + r$$

για κάποια $q, r \in R$ με $r = 0$ ή $N(r) < N(b)$. Ένας μεταθετικός δακτύλιος εφοδιασμένος με μια Ευκλείδια απεικόνιση ονομάζεται **Ευκλείδιος**.

Οι Ευκλείδιοι δακτύλιοι είναι ακριβώς εκείνοι οι μεταθετικοί δακτύλιοι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε Ευκλείδια διαίρεση. Για παράδειγμα, οι $\mathbb{Z}$ και $k[x]$ είναι Ευκλείδιοι, με αντίστοιχες Ευκλείδιες απεικονίσεις την απόλυτη τιμή ενός ακεραίου

$$N(a) = |a|$$

και τον βαθμό ενός πολυωνύμου

$$N(f(x)) = \deg(f(x)).$$

Επίσης, κάθε απεικόνιση $N : k \rightarrow \mathbb{N}$ με την ιδιότητα $N(0) = 0$ είναι Ευκλείδια (γιατί;). Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το $N(r)$ σαν ένα μέτρο μεγέθους του στοιχείου r .

¹⁵Στην βιβλιογραφία αποκαλείται και Ευκλείδια νόρμα ή Ευκλείδια στάθμη.

Παράδειγμα 2.3. Θα δείξουμε ότι ο δακτύλιος των ακεραίων του Gauss

$$\mathbb{Z}[i] := \{x + iy : x, y \in \mathbb{Z}\}$$

αποτελεί Ευκλείδεια περιοχή με Ευκλείδεια απεικόνιση

$$N(x + iy) = x^2 + y^2.$$

Έστω $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ με $b \neq 0$. Ψάχνουμε $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ τέτοια ώστε

$$a = qb + r$$

με $r = 0$ ή $N(r) < N(b)$. Παρατηρούμε ότι $N(c) = |c|^2$, για κάθε $c \in \mathbb{Z}[i]$, όπου με $|\cdot|$ συμβολίζουμε το μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού. Συνεπώς, η συνθήκη $N(r) < N(b)$ είναι ισοδύναμη με

$$|r|^2 < |b|^2 \Leftrightarrow |r| < |b| \Leftrightarrow \left| \frac{r}{b} \right| = \frac{|r|}{|b|} < 1.$$

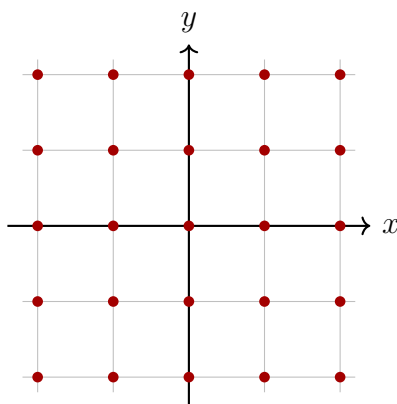
Από την άλλη μεριά, η συνθήκη $a = qb + r$ είναι ισοδύναμη με

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \Leftrightarrow \frac{r}{b} = \frac{a}{b} - q.$$

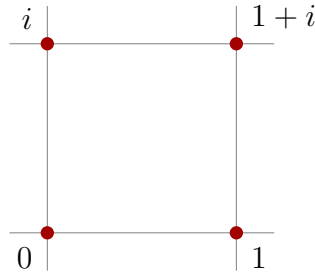
Με άλλα λόγια, συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, ψάχνουμε ένα $q \in \mathbb{Z}[i]$ τέτοιο ώστε

$$\left| \frac{a}{b} - q \right| < 1,$$

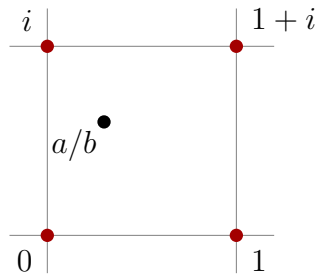
δηλαδή θέλουμε τα στοιχεία a/b και q να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 1 στο μιγαδικό επίπεδο. Σκεπτόμενοι τους ακεραίους του Gauss στο μιγαδικό επίπεδο ως το πλέγμα $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ στον $\mathbb{R}^2$



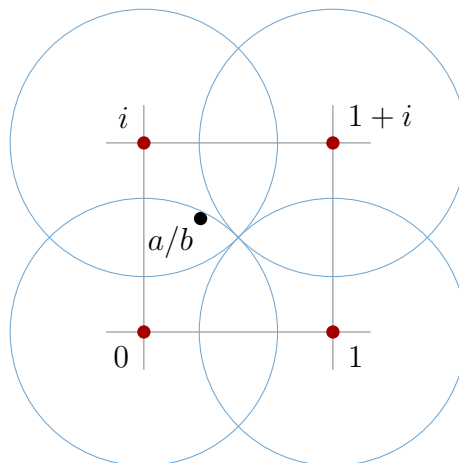
αυτό μπορεί πάντα να συμβεί. Πράγματι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ας υποθέσουμε ότι το a/b βρίσκεται στο εξής τετράγωνο



Αν το a/b βρίσκεται στο σύνορο του τετραγώνου, τότε μπορούμε να διαλέξουμε ένα εκ των $0, 1, 1+i, i \in \mathbb{Z}[i]$ και τα δύο σημεία θα απέχουν απόσταση μικρότερη από 1. Διαφορετικά, αν το a/b βρίσκεται στο εσωτερικό του τετραγώνου



τότε αυτό θα απέχει απόσταση μικρότερη από $\sqrt{2}/2$ (και κατά συνέπεια μικρότερη του 1) από κάποια από τις κορυφές του τετραγώνου (γι' αυτό μπορεί να πειστεί κανείς θεωρώντας τέσσερις κύκλους με κέντρο τις κορυφές του τετραγώνου και ακτίνα $\sqrt{2}/2$, όπως φαίνεται παρακάτω



οι κύκλοι αυτοί καλύπτουν όλο το τετράγωνο) και το ζητούμενο έπεται.

Πρόταση 2.4. Σε έναν Ευκλείδιο δακτύλιο κάθε ιδεώδες είναι κύριο.

Η απόδειξη της Πρότασης 2.4 είναι ίδια με αυτή της Πρότασης 2.1 με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση διαλέγουμε το b να είναι τέτοιο ώστε η $N(b)$ να έχει την μικρότερη δυνατή τιμή μεταξύ των στοιχείων του I .

Το αντίστροφο της Πρότασης 2.4 όμως δεν ισχύει. Ένα αντιπαράδειγμα αποτελεί ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\omega] := \{x + \omega y : x, y \in \mathbb{Z}\}$, όπου

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-19}}{2}$$

(βλ. παράδειγμα στην σελίδα 282 του [7]).

Ορισμός 2.5. Μια ακέραια περιοχή της οποίας κάθε ιδεώδες είναι κύριο ονομάζεται **περιοχή κύριων ιδεωδών** (ΠΚΙ) (principal ideal domain (PID)).

Οι Προτάσεις 2.1 και 2.4 μας πληροφορούν ότι ο δακτύλιος των ακεραίων και γενικότερα κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι περιοχές κύριων ιδεωδών. Μέχρι στιγμής έχουμε συναντήσει τις εξής έννοιες στην μελέτη της αριθμητικής των δακτυλίων, οι οποίες γενικεύουν την αντίστοιχη ιδιότητα του δακτύλιου των ακεραίων:

δακτύλιος	ιδιότητα του $\mathbb{Z}$ που γενικεύει
ακέραια περιοχή	το γινόμενο δύο μη μηδενικών στοιχείων είναι μη μηδενικό
Ευκλείδεια περιοχή	Ευκλείδεια διαίρεση
περιοχή κύριων ιδεωδών	κάθε ιδεώδες είναι κύριο

Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής μας πληροφορεί την μονοσήμαντη παραγοντοποίηση ενός ακεραίου σε πρώτους αριθμούς, καθιστώντας έτσι τους τελευταίους ως δομικά συστατικά του $\mathbb{Z}$ ως προς την πράξη του πολλαπλασιασμού. Ποιά θα ήταν η αντίστοιχη ιδιότητα για έναν αυθαίρετο δακτύλιο; Ποιά είναι η ιδιότητα των πρώτων αριθμών που κάνει την απόδειξη να λειτουργεί; Ως προς τι είναι μοναδική αυτή η παραγοντοποίηση;

Ορισμός 2.6. Έστω R ένας δακτύλιος και $u \in R$ ένα μη μηδενικό στοιχείο. Το u ονομάζεται **αντιστρέψιμο** (unit) αν

$$ur = ru = 1,$$

για κάποιο $r \in R$. Συμβολίζουμε με $R^\times$ το σύνολο όλων των αντιστρέψιμων στοιχείων του R .

Για παράδειγμα, τα αντιστρέψιμα στοιχεία του $\mathbb{Z}$ είναι τα ± 1 (γιατί;). Τα αντιστρέψιμα στοιχεία του δακτύλιου των πινάκων $M_n(\mathbb{R})$ είναι ακριβώς οι αντιστρέψιμοι πίνακες που συναντήσαμε στη Γραμμική Άλγεβρα, δηλαδή

$$M_n(\mathbb{R})^\times = GL_n(\mathbb{R}) := \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο σύνολα;

Το $R^\times$ αποτελεί ομάδα ως προς τον πολλαπλασιασμό με ουδέτερο στοιχείο το 1. Οι δακτύλιοι με τα περισσότερα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι τα σώματα. Το $k^\times = k \setminus \{0\}$ συχνά αποκαλείται η **πολλαπλαστική ομάδα** του k .

Παρατήρηση. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός και έστω $u \in R^\times$. Από τον Ορισμό 2.6 έπεται ότι $1 \in (u)$ και γι αυτό $(1) \subseteq (u)$. Συνεπώς $(u) = R$. Με άλλα λόγια, τα αντιστρέψιμα στοιχεία σε έναν (μεταθετικό) δακτύλιο συμπεριφέρονται σαν μονάδες υπό αυτή την έννοια. Αυτό εξηγεί την αγγλική ορολογία unit.

Ορισμός 2.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο $r \in R$ ονομάζεται

- **ανάγωγο** (irreducible) αν

$$r = ab \Rightarrow a \in R^\times \text{ ή } b \in R^\times.$$

- **πρώτο** (prime) αν

$$r \mid ab \Rightarrow r \mid a \text{ ή } r \mid b,$$

όπου γράφουμε $r \mid x$ αντί για $x \in (r)$.

Σκεπτόμενοι τα αντιστρέψιμα στοιχεία ως εκείνα τα στοιχεία που “συμπεριφέρονται” ως μονάδες με την έννοια της παρατήρησης, τότε τα ανάγωγα στοιχεία ενός δακτύλιου μπορούμε να τα φανταστούμε ως *δομικά συστατικά* ως προς τον πολλαπλασιασμό. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$ οι έννοιες ανάγωγο και πρώτο στοιχείο ταυτίζονται (γιατί;). Παρακάτω θα δούμε ότι το ίδιο ισχύει σε κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών. Συνεπώς, τα δομικά συστατικά ως προς τον πολλαπλασιασμό σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών συμπεριφέρονται ακριβώς όπως και οι πρώτοι αριθμοί στο $\mathbb{Z}$. Γενικότερα, ισχύει το εξής.

Πρόταση 2.8. Σε μία ακέραια περιοχή, κάθε πρώτο στοιχείο είναι ανάγωγο.

Απόδειξη. Έστω R μια ακέραια περιοχή και $p \in R$ ένα πρώτο στοιχείο τέτοιο ώστε $p = ab$, για κάποια $a, b \in R$. Επειδή το p είναι πρώτο, έπεται ότι $p \mid a$ ή $p \mid b$. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε $a = rp$ για κάποιο $r \in R$ και γι αυτό

$$p = ab = rpb \Leftrightarrow p(1 - rb) = 0.$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή¹⁶ και $p \neq 0$ έπεται ότι

$$1 - rb = 0 \Rightarrow rb = 1$$

και γι αυτό $b \in R^\times$. Ομοίως, στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει ότι $a \in R^\times$. □

Παράδειγμα 2.9. Το αντίστροφο της Πρότασης 2.8 δεν ισχύει. Στο δακτύλιο $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, όπου

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] := \{x + y\sqrt{-3} : x, y \in \mathbb{Z}\}$$

έχουμε

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

Συνεπώς, το 2 δεν μπορεί να είναι πρώτο (γιατί;). Θα δείξουμε ότι είναι ανάγωγο στον R .

Για τον λόγο αυτό, πρώτα θα υπολογίσουμε το $R^\times$. Θεωρούμε την απεικόνιση $\delta : R \rightarrow \mathbb{N}$ που ορίζεται θέτοντας

$$\delta(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2.$$

¹⁶Ισοδύναμα, μπορούμε να “διαγράψουμε” το p στην εξίσωση $p = p(rb)$ γιατί ο R δεν έχει μηδενοδιαίρετες. Αυτό ονομάζεται *νόμος διαγραφής*.

Η απεικόνιση δ είναι *πολλαπλαστική*, δηλαδή

$$\delta(ab) = \delta(a)\delta(b),$$

για κάθε $a, b \in R$ (γιατί;). Ισχυριζόμαστε ότι

$$R^\times = \{a \in R : \delta(a) = 1\}.$$

Πράγματι, αν $a \in R^\times$, τότε $ab = 1$ για κάποιο $b \in R$ και γι αυτό $1 = \delta(a)\delta(b)$ που έχει ως συνέπεια $\delta(a) = 1$ (γιατί;). Αντιστρόφως, αν $a = x + y\sqrt{-3} \in R$ είναι τέτοιο ώστε $\delta(a) = 1$, τότε

$$a(x - y\sqrt{-3}) = (x + y\sqrt{-3})(x - y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2 = \delta(a) = 1$$

και γι αυτό $a \in R^\times$.

Με άλλα λόγια, τα αντιστρέψιμα στοιχεία του R χαρακτηρίζονται από την συνθήκη

$$x^2 + 3y^2 = 1$$

για $x, y \in \mathbb{Z}$. Όμως, οι μόνες λύσεις αυτής της διοφαντικής εξίσωσης είναι $(\pm 1, 0)$ (γιατί;). Κατά συνέπεια¹⁷,

$$R^\times = \{\pm 1\}.$$

Μπορούμε τώρα να δείξουμε ότι το 2 είναι ανάγωγο στον R . Αν $2 = ab$ για κάποια $a, b \in R$, τότε $4 = \delta(a)\delta(b)$ και γι αυτό έχουμε τρεις περιπτώσεις

$\delta(a)$	1	4	2
$\delta(b)$	4	1	2

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις έπεται ότι $a \in R^\times$ και $b \in R^\times$, αντίστοιχα, από τον υπολογισμό που μόλις κάναμε. Η τρίτη περίπτωση είναι αδύνατη (γιατί;).

Πίσω στην αναλογία με το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής, στο $\mathbb{Z}$ έχουμε τις εξείς παραγοντοποιήσεις

$$6 = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2 = (-2) \cdot (-3) = (-3) \cdot (-2).$$

Τα στοιχεία $\pm 2, \pm 3$ είναι ανάγωγα στο $\mathbb{Z}$ (γιατί;). Υπό ποιά έννοια είναι αυτή η παραγοντοποίηση μοναδική;

Ορισμός 2.10. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Δύο (μη μηδενικά) στοιχεία $a, b \in R$ ονομάζονται *συντροφικά* (associates) αν

$$a = ub,$$

για κάποιο $u \in R^\times$.

¹⁷Το ίδιο επιχείρημα λειτουργεί αν αντικαταστήσουμε το 3 με οποιονδήποτε θετικό ακέραιο d . Αυτό συμφωνεί με τη διαίσθησή μας, καθώς ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ ουσιαστικά επεκτείνει τον $\mathbb{Z}$ (του οποίου τα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι ± 1) με την ελάχιστη δυνατή έξτρα δομή, δηλαδή “επισυνάπτοντας” την λύση της εξίσωσης $x^2 + d = 0$.

Με άλλα λόγια, δυο στοιχεία είναι συντροφικά αν διαφέρουν κατά πολλαπλασιασμό με ένα αντιστρέψιμο στοιχείο. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι τα a, b είναι συντροφικά αν και μόνο αν $(a) = (b)$ ή ισοδύναμα αν $a \mid b$ και $b \mid a$. Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε στο [6, Ενότητα 11.2].

Ορισμός 2.11. Μια ακέραια περιοχή R ονομάζεται¹⁸ **περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης** (ΠΜΠ) (unique factorization domain (UFD)) αν κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο $r \in R$

- (1) μπορεί να γραφεί ως γινόμενο πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R
- (2) η παραγοντοποίηση αυτή είναι μοναδική ως προς αναδιατάξεις των μερών της και ως προς συντροφικότητα, δηλαδή αν

$$r = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m$$

για κάποια ανάγωγα στοιχεία $p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_m \in R$, τότε $n = m$ και

$$q_{\pi(i)} = u_i p_i$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$, για κάποια μετάθεση¹⁹ $\pi \in S_n$ και κάποια $u_1, u_2, \dots, u_n \in R^\times$.

Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής και το γεγονός ότι $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ μας πληροφορούν ότι ο δακτύλιος των ακεραίων είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης. Από την άλλη μεριά, ο δακτύλιος $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ δεν είναι, διότι

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}),$$

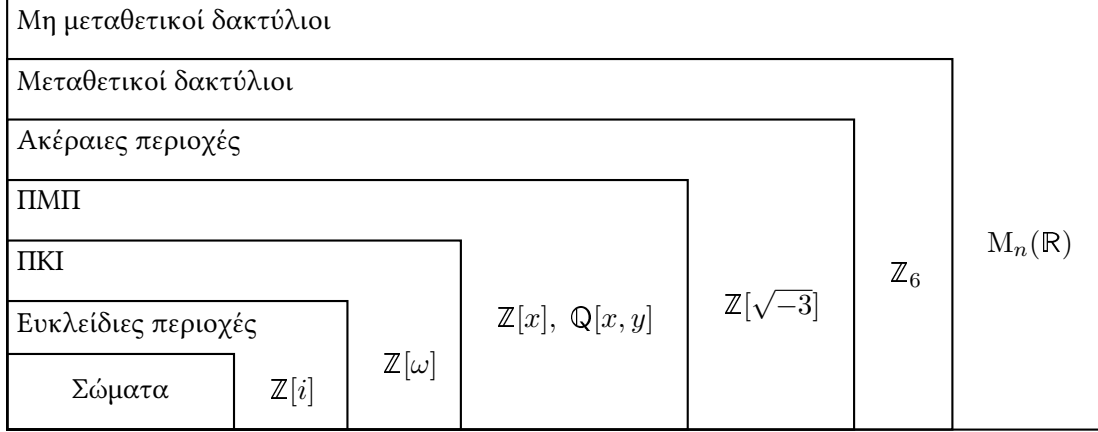
όπου τα $2, 1 \pm \sqrt{-3}$ είναι ανάγωγα (βλ. Παράδειγμα 2.9), αλλά όχι συντροφικά (γιατί;).

Θεώρημα 2.12. Κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

¹⁸Στην (ελληνική) βιβλιογραφία αναφέρεται και ως περιοχή μοναδικής/μονοσήμαντης ανάλυσης.

¹⁹Μετάθεση ενός πεπερασμένου συνόλου X ονομάζεται μια ένα-προς-ένα και επί απεικόνιση $X \rightarrow X$. Το σύνολο όλων των μεταθέσεων του X συμβολίζεται με $S(X)$. Αν $X = \{1, 2, \dots, n\}$, τότε γράφουμε S_n αντί για $S(X)$. Το σύνολο S_n αποτελεί ομάδα ως προς τη σύνθεση μεταθέσεων με ταυτοτικό στοιχείο την ταυτοτική μετάθεση και ονομάζεται *συμμετρική ομάδα βαθμού n* . Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε στο [7, Ενότητα 1.3].

Η ιεραρχία των διάφορων δακτυλίων που έχουμε συναντήσει συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα αυστηρών εγκλεισμών



όπου $\omega = \frac{1+\sqrt{-19}}{2}$.

Θα χωρίσουμε την απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 σε δύο μέρη. Πρώτα, θα δείξουμε την ύπαρξη της παραγοντοποίησης σε ανάγωγα στοιχεία (βλ. συνθήκη (1) του Ορισμού 2.11) και έπειτα την μοναδικότητα ως προς αναδιατάξεις των μερών της και ως προς συντροφικότητα (βλ. συνθήκη (2) του Ορισμού 2.11). Το πρώτο μέρος της απόδειξης βασίζεται στην παρατήρηση ότι κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών είναι τελικά σταθερή.

Λήμμα 2.13. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών. Αν

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$$

είναι μια αύξουσα ακολουθία ιδεωδών του R , τότε

$$I_m = I_{m+1} = \dots$$

για κάποιο $m \geq 1$.

Απόδειξη. Έστω

$$I = \bigcup_{n \geq 1} I_n = I_1 \cup I_2 \cup \dots \subseteq R.$$

Το I είναι ιδεώδες του R . Πράγματι,

- περιέχει το μηδέν (γιατί;)
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, διότι αν $a, b \in I$, τότε $a \in I_k$ και $b \in I_\ell$, για κάποια $k, \ell \geq 1$, τα οποία μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να τα διαλέξουμε τέτοια ώστε $k \leq \ell$ και γι αυτό $a \in I_k \subseteq I_\ell$. Συνεπώς $a + b \in I_\ell \subseteq I$, διότι το I_ℓ είναι ιδεώδες του R .
- είναι κλειστό ως προς πολλαπλασιασμό με στοιχεία του R , διότι αν $a \in I$ και $r \in R$, τότε $a \in I_k$, για κάποιο $k \geq 1$ και κατά συνέπεια $ra \in I_k \subseteq I$, διότι το I_k είναι ιδεώδες του R .

Επειδή όμως το R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$I = (a)$$

για κάποιο $a \in I$. Γι' αυτό $a \in I_m$, για κάποιο $m \geq 1$. Κατά συνέπεια, $(a) \subseteq I_m$, που αναγκάζει $I = (a) = I_m$ και γι αυτό

$$I = I_m = I_{m+1} = \dots$$

□

Παρατήρηση. Γενικά, η ένωση ιδεωδών δεν είναι κατ' ανάγκη ιδεώδες. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, το σύνολο $(2) \cup (3)$ δεν είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, διότι

$$2 + 3 = 5 \notin (2) \cup (3)$$

παρόλο που $2 \in (2)$ και $3 \in (3)$. Το $(2) + (3)$ είναι το μικρότερο ιδεώδες που περιέχει το σύνολο $(2) \cup (3)$ (γιατί;).

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 (Μέρος πρώτο). Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $r \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορεί να γραφεί ως γινόμενο πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R . Αν το r είναι ανάγωγο, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, μπορούμε να γράψουμε

$$r = a_1 b_1 \tag{2.2}$$

για κάποια $a_1 \notin R^\times$ και $b_1 \notin R^\times$. Από την Σχέση (2.2) έπεται ότι

$$(r) \subsetneq (a_1)$$

διότι αν $(r) = (a_1)$, τότε τα στοιχεία r και a_1 θα ήταν συντροφικά, που θα σήμαινε ότι $r = u a_1$ για κάποιο αντιστρέψιμο $u \in R^\times$, το οποίο είναι αδύνατο λόγω της υπόθεσης ότι το r δεν είναι ανάγωγο.

Τώρα, σκεπτόμενοι την Σχέση (2.2), αν τα a_1 και b_1 είναι ανάγωγα, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, κάποιο από αυτά δεν είναι ανάγωγο. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι αυτό είναι το a_1 . Τότε, μπορούμε να γράψουμε

$$a_1 = a_2 b_2$$

για κάποια $a_2 \notin R^\times$ και $b_2 \notin R^\times$. Όμοια με πριν, έπεται ότι

$$(a_1) \subsetneq (a_2).$$

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που ένας παράγοντας δεν είναι ανάγωγος, προκύπτει μια γνησίως αύξουσα ακολουθία

$$(r) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$$

ιδεωδών του R . Επειδή το R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, το Λήμμα 2.13 μας πληροφορεί ότι

$$(a_m) = (a_{m+1}) = \dots$$

για κάποιο $m \geq 1$. Αυτό είναι αδύνατο, διότι η ακολουθία που κατασκευάσαμε ήταν γνησίως αύξουσα. Συνεπώς, σε κάποιο βήμα της διαδικασίας όλοι οι παράγοντες πρέπει να είναι ανάγωγοι και το ζητούμενο έπεται. □

Παρατήρηση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μη-κατασκευαστικής απόδειξης. Πιο συγκεκριμένα, δεν μας πληροφορεί πως να υπολογίσουμε την ζητούμενη παραγοντοποίηση, παρά μόνο την ύπαρξή της. Τέτοιου είδους αποδείξεις πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του δέκατου ενάτου αιώνα και αποτέλεσαν σημείο καμπής στην ανάπτυξη της (αφηρημένης) άλγεβρας. Εκτός αυτού, πυροδότησαν την μελέτη της συστηματικής θεμελίωσης των μαθηματικών. Για μια ακόμα τέτοιου είδους απόδειξη δείτε το Θεώρημα 10.1.

Το δεύτερο μέρος της απόδειξης βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών οι έννοιες ανάγωγο και πρώτο στοιχείο είναι ισοδύναμες²⁰ και κατά συνέπεια μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε όπως και στην απόδειξη του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής.

Λήμμα 2.14. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $p \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Το p είναι ανάγωγο στοιχείο του R .
- (2) Το (p) είναι μεγιστικό ιδεώδες του R .

Ειδικότερα, σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών ένα στοιχείο είναι ανάγωγο αν και μόνο αν είναι πρώτο.

Απόδειξη. Για τον δεύτερο ισχυρισμό, από την Πρόταση 2.8 γνωρίζουμε ότι σε μια ακέραια περιοχή (και κατά συνέπεια σε μια περιοχή κύριων ιδεωδών) κάθε πρώτο στοιχείο είναι ανάγωγο. Αντιστρόφως, επειδή κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι πρώτο, ο πρώτος ισχυρισμός μας πληροφορεί ότι αν p είναι ένα ανάγωγο στοιχείο του R , τότε το (p) είναι πρώτο και κατά συνέπεια το p είναι πρώτο στοιχείο του R (γιατί;).

Θα δείξουμε τώρα τον πρώτο ισχυρισμό. Για την κατεύθυνση $(1) \Rightarrow (2)$, υποθέτουμε ότι το p είναι ανάγωγο στοιχείο του R και θεωρούμε ένα ιδεώδες I του R τέτοιο ώστε $(p) \subseteq I$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$I = (a)$$

για κάποιο $a \in R$. Συνεπώς,

$$p = ab$$

για κάποιο $b \in R$. Επειδή το p είναι ανάγωγο έπεται ότι είτε $a \in R^\times$, είτε $b \in R^\times$. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε $I = R$ (γιατί;), ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχουμε²¹ $I = (p)$. Άρα, το ιδεώδες (p) είναι μεγιστικό.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση $(2) \Rightarrow (1)$, υποθέτουμε ότι το (p) είναι μεγιστικό ιδεώδες του R και ότι $p = ab$ για κάποια $a, b \in R$. Τότε

$$(p) \subseteq (a)$$

και γι αυτό είτε $(p) = (a)$, είτε $(a) = R$. Στη δεύτερη περίπτωση, έπεται ότι $a \in R^\times$ (γιατί;). Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε

$$a = pc$$

²⁰ Αυτό γενικεύει την αντίστοιχη ιδιότητα του $\mathbb{Z}$ (βλ. συζήτηση πριν την Πρόταση 1.10).

²¹ Πράγματι, αν $b \in R^\times$, τότε $bc = 1$, για κάποιο $c \in R$ και γι αυτό $pc = abc = a$, που σημαίνει ότι $a \in (p)$ και κατά συνέπεια $I = (a) \subseteq (p)$.

για κάποιο $c \in R$ και γι αυτό

$$p = ab = pcb.$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή, μπορούμε να “διαγράψουμε” το p και να προκύψει ότι $1 = cb$ που σημαίνει ότι $b \in R^\times$. Άρα το p είναι πρώτο στον R και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το Λήμμα 2.14 σε συνδυασμό με το Θεώρημα 2.12 δίνουν μια ακόμη απόδειξη ότι το $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ δεν είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, διότι το 2 είναι ανάγωγο (όπως είδαμε στο Παράδειγμα 2.9), αλλά δεν είναι πρώτο, διότι

$$2 \mid 4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}),$$

αλλά $2 \nmid 1 \pm \sqrt{-3}$.

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.12 (Δεύτερο μέρος). Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών. Στο πρώτο μέρος της απόδειξης, είδαμε ότι μπορούμε να γράψουμε κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο ως γινόμενο ενός πεπερασμένου πλήθους ανάγωγων στοιχείων του R . Θα δείξουμε την μοναδικότητα κάνοντας επαγωγή ως προς το πλήθος των παραγόντων.

Η περίπτωση μήκους 1 είναι τετριμμένη (γιατί;). Αυτή είναι η βάση της επαγωγής. Έστω $n > 1$. Υποθέτουμε ότι κάθε μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο του R μπορεί να γραφεί ως γινόμενο $n - 1$ ανάγωγων στοιχείων του R με μοναδικό τρόπο ως προς αναδιατάξεις των παραγόντων και ως προς συντροφικότητα. Αυτή είναι η επαγωγική υπόθεση.

Έστω $r \in R$ ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο στοιχείο τέτοιο ώστε

$$r = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m$$

για ανάγωγα στοιχεία $p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_m \in R$. Από το Λήμμα 2.14, το p_1 είναι πρώτο και γι αυτό

$$p_1 \mid q_j$$

για κάποιο $1 \leq j \leq m$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι $j = 1$. Συνεπώς,

$$q_1 = u_1 p_1 \tag{2.3}$$

για κάποιο $u_1 \in R$. Επειδή όμως, τα p_1 και q_1 είναι ανάγωγα πρέπει αναγκαστικά $u_1 \in R^\times$. Οπότε,

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m = u_1 p_1 q_2 \cdots q_m = p_1 u_1 q_2 \cdots q_m$$

και επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή μπορούμε να “διαγράψουμε” το p_1 και να πάρουμε

$$p_2 p_3 \cdots p_n = u_1 q_2 q_3 \cdots q_m = q'_2 q'_3 \cdots q'_m,$$

όπου $q'_2 = u_1 q_2$ και $q_i = q'_i$ για κάθε $3 \leq j \leq m$. Τα $q'_2, q'_3, \dots, q'_m$ είναι ανάγωγα και γι αυτό από την επαγωγική υπόθεση έπεται ότι $n - 1 = m - 1$ και κατά συνέπεια $n = m$ και

$$q'_{\pi(i)} = u_i p_i$$

για κάθε $2 \leq i \leq n$ για κάποια μετάθεση $\pi \in S(\{2, 3, \dots, n\})$ και κάποια $u_2, u_3, \dots, u_n \in R^\times$. Θέτοντας $\pi(1) = 1$, το ζητούμενο έπεται από την σχέση (2.3). $\square$

Παρατήρηση. Αποδεικνύεται ότι μια ακέραια περιοχή είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης αν και μόνο αν ικανοποιεί τη συνθήκη (1) του Ορισμού 2.11 και κάθε ανάγωγο στοιχείο της είναι πρώτο (βλ. [6, Θεώρημα 11.4.12]).

3. Πολυωνυμικοί δακτύλιοι και παραγοντοποίηση

Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Ένας **πολυωνυμικός δακτύλιος σε μία μεταβλητή** είναι ο μεταθετικός δακτύλιος $R[x]$ που προκύπτει από τον R “προσθέτοντας” ένα νέο στοιχείο x το οποίο μετατίθεται με κάθε στοιχείο του R , δηλαδή

$$xr = rx$$

για κάθε $r \in R$ και είναι “ελεύθερο σχέσεων” στο R , δηλαδή αν

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$$

για κάποια $a_0, a_1, \dots, a_n \in R$ είναι μία “σχέση” στο R , τότε

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

Για την κατασκευή ενός τέτοιου δακτυλίου παραπέμπουμε στο [3, Θεώρημα 2.2.1].

Τα στοιχεία αυτού του δακτυλίου, τα οποία ονομάζονται **πολυώνυμα** είναι

- τα στοιχεία του R , τα οποία ονομάζονται **σταθερά πολυώνυμα**,
- οι δυνάμεις του x , οι οποίες ονομάζονται **μονώνυμα**, και
- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” δυνάμεων του x , δηλαδή

$$a, a + bx, a + bx + cx^2, \dots$$

για a, b και $c \in R$.

Πιο συγκεκριμένα,

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in R\}.$$

Αν

$$f = f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$$

με $a_n \neq 0$, τότε το

- a_0 ονομάζεται **σταθερός όρος** (constant term) του f
- a_n ονομάζεται **μεγιστοβάθμιος συντελεστής** (leading coefficient) του $f(x)$
- n ονομάζεται **βαθμός** (degree) του f και συμβολίζεται με $\deg(f(x))$.

Πολλές από τις αριθμητικές ιδιότητες του δακτυλίου R που συζητήσαμε στις προηγούμενες δύο ενότητες μεταφέρονται και στον πολυωνυμικό δακτύλιο $R[x]$. Για παράδειγμα, αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε το ίδιο ισχύει και για τον $R[x]$. Πράγματι, έστω $f, g \in R[x]$ δύο μη σταθερά πολυώνυμα βαθμού n και m , αντίστοιχα. Τότε

$$\begin{aligned} fg &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m) \\ &= a_nb_mx^{n+m} + (\text{μονώνυμα βαθμού } < n+m) \\ &\neq 0, \end{aligned}$$

καθώς $a_nb_m \neq 0$, διότι ο R είναι ακέραια περιοχή.

Ο παραπάνω υπολογισμός μας πληροφορεί ότι αν ο R είναι μια ακέραια περιοχή, τότε

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \quad (3.1)$$

για κάθε $f, g \in R[x]$. Γενικότερα, ισχύει η ανισότητα

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

(γιατί;). Για παράδειγμα, αν $R = \mathbb{Z}_6$, τότε

$$(2) \cdot (3x) = 6x = 0$$

στο $\mathbb{Z}_6[x]$.

Μια ακόμη πληροφορία που παίρνουμε από τον υπολογισμό αυτόν είναι ότι αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε

$$(R[x])^\times = R^\times.$$

Πράγματι, έστω $f \in (R[x])^\times$. Τότε $fg = 1$, για κάποιο $g \in R[x]$. Από την Ταυτότητα (3.1) έπεται ότι

$$0 = \deg(1) = \deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

Συνεπώς, $f, g \in R$ και γι αυτό $f \in R^\times$. Άρα, $(R[x])^\times \subseteq R^\times$ και η άλλη κατεύθυνση είναι προφανής (γιατί;).

Το στοιχείο x μπορούμε να το φανταστούμε ως μεταβλητή με την εξής έννοια.

Πρόταση 3.1. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_s : R[x] &\rightarrow S \\ x &\mapsto s \end{aligned}$$

ο οποίος ονομάζεται **ομομορφισμός εκτίμησης** (evaluation homomorphism) στο s .

Για παράδειγμα, για $R = S = \mathbb{R}$ και $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, η εκτίμηση του f στο 1 είναι

$$\text{ev}_1(f) = \text{ev}_1(x^2 + 1) = \text{ev}_1(x)^2 + \text{ev}_1(1) = 1 + 1 = 2,$$

σε συμφωνία με τον πιο οικείο συμβολισμό $f(1)$.

Τι γίνεται αν θέλουμε να “εκτιμήσουμε” το x σε ένα στοιχείο από κάποιον δακτύλιο που δεν περιέχει τον R ; Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος και $\phi : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός δακτυλίων. Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων $\tilde{\phi}_s : R[x] \rightarrow S$ με $\tilde{\phi}_s(x) = s$, τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\iota} & R[x] \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & S \end{array}$$

να μετατίθεται, δηλαδή $\phi = \tilde{\phi}_s \circ \iota$, όπου $\iota : R \rightarrow R[x]$ είναι ο “φυσικός” μονομορφισμός που απεικονίζει τα στοιχεία του R στα σταθερά πολυώνυμα του $R[x]$. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε

$$\tilde{\phi}_s(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \phi(a_0) + \phi(a_1)s + \cdots + \phi(a_n)s^n$$

για κάθε $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$.

Για παράδειγμα, έστω $R = \mathbb{R}$, $S = M_2(\mathbb{R})$ και θεωρούμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{R} &\rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ 1 &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Τότε, για $s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ υπολογίζουμε

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}_{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}(-1 + 2x + x^3) &= -\phi(1) + \phi(2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3 \\ &= -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Παρατήρηση. Η Πρόταση 3.1 είναι ειδική περίπτωση της γενικότερης κατασκευής που μόλις περιγράψαμε, όπου η ϕ είναι απλώς η ταυτοτική απεικόνιση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα καθολικής ιδιότητας, η οποία μας πληροφορεί ότι ο πολωνυμικός δακτύλιος σε μία μεταβλητή είναι ο μοναδικός μεταθετικός δακτύλιος, ως προς ισομορφισμό, ο οποίος διαθέτει μια “μεταβλητή” την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε. Μας πληροφορεί, δηλαδή, αυτό που κάνει ένας πολωνυμικός δακτύλιος και όχι αυτό που είναι.

Έχοντας ορίσει τον πολωνυμικό δακτύλιο σε μία μεταβλητή, μπορούμε να ορίσουμε τον πολωνυμικό δακτύλιο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ πολλών μεταβλητών, επαγωγικά ως εξής²²

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] := (R[x_1, \dots, x_{n-1}]) [x_n]$$

Τα στοιχεία αυτού του δακτυλίου είναι

- τα στοιχεία του R , τα οποία ονομάζονται **σταθερά πολωνύμια**,
- γινόμενα δυνάμεων των $x_1, x_2, \dots, x_n$, δηλαδή

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n},$$

τα οποία ονομάζονται **μονώνυμα** με **εκθέτες** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}$, και

- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” μονωνύμων.

Πιο συγκεκριμένα²³,

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}} c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} : n \in \mathbb{N}, c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \in R \right\}.$$

²²Όμοια, μπορεί να κανείς να ορίσει τον μεταθετικό δακτύλιο σε ένα αριθμήσιμα άπειρο πλήθος μεταβλητών $R[x_1, x_2, \dots]$.

²³Στην περίπτωση όπου έχουμε δύο ή τρεις μεταβλητές θα χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό $R[x, y]$ και $R[x, y, z]$, αντίστοιχα.

Το άθροισμα των εκθετών ενός μονωνύμου ονομάζεται **βαθμός** του και ο βαθμός ενός πολυωνύμου πολλών μεταβλητών ορίζεται ως ο μέγιστος βαθμός ενός μονωνύμου στο ανάπτυγμά του. Για παράδειγμα, το

$$4 - 3xy + 2y^2 - x^2y^3 \in \mathbb{R}[x, y]$$

είναι ένα πολυώνυμο δύο μεταβλητών βαθμού 5, ενώ ως πολυώνυμο στην μεταβλητή y με συντελεστές στο $\mathbb{R}[x]$ έχει την μορφή

$$4 - 3xy + 2y^2 - x^2y^3$$

και γι αυτό βαθμό 3.

Όμοια με την περίπτωση του πολυωνυμικού δακτύλιου μίας μεταβλητής²⁴, έτσι και εδώ μπορούμε να φανταστούμε τα $x_1, x_2, \dots, x_n$ ως μεταβλητές με την εξής έννοια.

Πρόταση 3.2. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_{s_1, s_2, \dots, s_n} : R[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow S \\ x_i &\mapsto s_i \end{aligned}$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$.

Ας στρέψουμε την προσοχή μας στην αριθμητική των πολυωνυμικών δακτυλίων.

Θεώρημα 3.3. Αν $f, g \in k[x]$ με $g \neq 0$, τότε υπάρχουν (μοναδικά) $q, r \in k[x]$ τέτοια ώστε

$$f = qg + r$$

όπου $r = 0$ ή $\deg(r) < \deg(g)$. Ειδικότερα, ο $k[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή και κατά συνέπεια περιοχή κύριων ιδεωδών και περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

Για μία απόδειξη παραπέμπουμε στο [3, Θεώρημα 2.3.3]. Το Θεώρημα 3.3 ισχύει και με την ασθενέστερη υπόθεση ότι το k είναι ακέραια περιοχή αντί για σώμα και ότι ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής του g είναι αντιστρέψιμο στοιχείο, αντί για $g \neq 0$ (βλ. [3, Θεώρημα 2.3.5]).

Παρατήρηση. Παραδόξως, ισχύει και το εξής αντίστροφο του Θεωρήματος 3.3: Αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι σώμα. Πράγματι, αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι ακέραια περιοχή (ως υποδακτύλιος ακέραιας περιοχής). Όμως, $R[x]/(x) \cong R$ και γι αυτό από την Πρόταση 1.11 έπεται ότι το (x) είναι πρώτο ιδεώδες. Από το Λήμμα 2.14 αυτό σημαίνει ότι είναι και μεγιστικό και γι αυτό ο $R \cong R[x]/(x)$ είναι σώμα από την Πρόταση 1.10.

Από την παρατήρηση έπεται ότι οι πολυωνυμικοί δακτύλιοι

$$\mathbb{Z}[x], k[x_1, x_2], \dots, k[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

δεν είναι περιοχές κύριων ιδεωδών, διότι ο δακτύλιος των ακεραίων και ο πολυωνυμικός δακτύλιος μιας μεταβλητής δεν είναι σώματα.

²⁴Ο πολυωνυμικός δακτύλιος πολλών μεταβλητών ικανοποιεί και αυτός μια καθολική ιδιότητα όμοια με την περίπτωση μίας μεταβλητής (ποιά είναι η διατύπωσή της;).

Ορισμός 3.4. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$. Το ιδεώδες

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) := (a_1) + (a_2) + \dots + (a_n)$$

ονομάζεται το **ιδεώδες που παράγεται από** τα στοιχεία $a_1, a_2, \dots, a_n$. Κάθε ιδεώδες του R αυτής της μορφής ονομάζεται **πεπερασμένα παραγόμενο** (finitely generated).

Το ιδεώδες που παράγεται από τα $a_1, a_2, \dots, a_n$ είναι το μικρότερο ιδεώδες του R που περιέχει τα $a_1, a_2, \dots, a_n$, δηλαδή

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bigcap_{\substack{I \text{ ιδεώδες του } R \\ a_1, a_2, \dots, a_n \in I}} I$$

(βλ. [3, Πρόταση 2.5.9]).

Παράδειγμα 3.5. Ας δούμε γιατί το $\mathbb{Z}[x]$ δεν είναι περιοχή κύριων ιδεωδών στην πράξη, δείχνοντας ότι το ιδεώδες $(2, x)$ που παράγεται από το 2 και το x δεν είναι κύριο. Έστω $f \in \mathbb{Z}[x]$ τέτοιο ώστε

$$(f) = (2, x) = \{2p(x) + xq(x) : p, q \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

Επειδή $2 \in (f)$, έπεται ότι

$$2 = f(x)p(x),$$

για κάποιο $p \in \mathbb{Z}[x]$. Από την Ταυτότητα (3.1) έπεται ότι

$$\deg(f) + \deg(p) = 0,$$

και γι αυτό $f, p \in \mathbb{Z}$ με τις εξής επιλογές

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} f & 1 & 2 & -1 & -2 \\ \hline p & 2 & 1 & -2 & -1 \end{array}$$

Αν $f = \pm 1$, τότε $(f) = (2, x) = \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι αδύνατο, διότι

$$3 \notin (2, x).$$

Αν $f = \pm 2$, τότε επειδή $x \in (f) = (2)$ έπεται ότι

$$x = 2q(x)$$

για κάποιο $q \in \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι και αυτό αδύνατο.

Παρόλου που πολυωνυμικοί δακτύλιοι όπως ο $\mathbb{Z}[x]$ και ο $\mathbb{Q}[x, y]$ δεν είναι περιοχές κύριων ιδεωδών, ισχύει το εξής.

Θεώρημα 3.6. Αν R είναι μια περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, τότε ο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

Για μία συζήτηση για πολυώνυμα και παραγοντοποίηση και ειδικά για την απόδειξη του Θεωρήματος 3.6 παραπέμπουμε στο [3, Ενότητα 3.4]. Παρατηρήστε ότι αρκεί να το αποδείξει κανείς για την περίπτωση μιας μεταβλητής (γιατί;).

Σκιαγράφηση της απόδειξης της ύπαρξης. Έστω R μια περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης. Θα σκιαγραφήσουμε την απόδειξη της συνθήκης (1) του Ορισμού 2.11.

- Έστω ένα μη μηδενικό, μη αντιστρέψιμο πολυώνυμο $f \in R[x]$.
- Θεωρούμε το f σαν πολυώνυμο στον “μεγαλύτερο” πολυωνυμικό δακτύλιο $F[x]$, όπου F είναι το σώμα πηλίκων²⁵ του R .
- Από το Θεώρημα 3.3, ο $F[x]$ είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης και γι αυτό μπορούμε να γράψουμε

$$f = p_1 p_2 \cdots p_m$$

για κάποια ανάγωγα στοιχεία $p_1, p_2, \dots, p_m \in F[x]$.

- Τα πολυώνυμα p_i απέχουν από το να είναι στοιχεία του $R[x]$, πιθανώς, κατά τους παρονομαστές των συντελεστών τους. Απαλοΐφοντας λοιπόν τους παρονομαστές (αν υπάρχουν) παίρνουμε

$$df = q_1 q_2 \cdots q_m$$

για κάποιο (μη μηδενικό) $d \in R$ και κάποια $q_1, q_2, \dots, q_m \in R[x]$.

- Σε κάθε ένα από τα πολυώνυμα $f, q_1, q_2, \dots, q_m$ παραγοντοποιούμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη²⁶ των συντελεστών του για να πάρουμε

$$f(x) = cg(x)$$

$$q_i(x) = c_i q'_i(x)$$

για κάποια $c, c_1, c_2, \dots, c_m \in R$ και $g, q'_1, q'_2, \dots, q'_m \in R[x]$. Τα πολυώνυμα που προκύπτουν ονομάζονται *πρωταρχικά* (primitive) και τα c, c_i *περιεχόμενα* (content) των πολυωνύμων g, q'_i αντίστοιχα. Για παράδειγμα²⁷, το πολυώνυμο

$$4 - 12x + 6x^2 = 2(2 - 6x + 3x^2)$$

έχει περιεχόμενο 2, και το $2 - 6x + 3x^2$ είναι πρωταρχικό στο $\mathbb{Z}[x]$.

- Το *Λήμμα του Gauss* μας πληροφορεί ότι ένα ανάγωγο πολυώνυμο του $F[x]$ το οποίο είναι πρωταρχικό στο $R[x]$ πρέπει να είναι ανάγωγο και στο $R[x]$ (βλ. [3, Πόρισμα 3.4.5.(2)]). Κατά συνέπεια, τα πολυώνυμα $q'_1, q'_2, \dots, q'_m$ είναι ανάγωγα στο $R[x]$.
- Συνοψίζοντας, έχουμε τις παραγοντοποιήσεις

$$df = (dc)g = (c_1 c_2 \cdots c_m) q'_1 q'_2 \cdots q'_m \quad (3.2)$$

με τα $g, q'_1, q'_2, \dots, q'_m$ να είναι πρωταρχικά στο $R[x]$ με τα q'_i να είναι και ανάγωγα.

²⁵Σε αντίθεση με τα σώματα (όπου κάθε μη μηδενικό στοιχείο έχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό), στις ακέραιες περιοχές δεν έχει νόημα το πηλίκο δύο στοιχείων. Το σώμα πηλίκων μιας ακέραιας περιοχής είναι το μικρότερο σώμα που περιέχει το R ως υποδακτύλιο και κάθε στοιχείο του είναι το “πηλίκο” δύο στοιχείων του R . Η κατασκευή του, για την οποία παραπέμπουμε στο [3, Ενότητα 2.7], μιμείται το πέρασμα από τον δακτύλιο των ακεραίων $\mathbb{Z}$ στο σώμα των ρητών αριθμών $\mathbb{Q}$. Για παράδειγμα, το σώμα πηλίκων του $\mathbb{R}[x]$ είναι το σώμα των ρητών συναρτήσεων $p(x)/q(x)$ για $p, q \in \mathbb{R}[x]$ με $q \neq 0$, το οποίο συμβολίζεται με $\mathbb{R}(x)$.

²⁶Όταν βρισκόμαστε σε περιοχές μονοσήμαντης παραγοντοποίησης έχει νόημα να θεωρήσουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη (και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο) δύο στοιχείων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμπουμε στο [6, Ενότητα 11.4.2].

²⁷Αυτή η παραγοντοποίηση είναι μοναδική ως προς πολλαπλασιασμό με κάποιο αντιστρέψιμο στοιχείο. Για παράδειγμα, $4 - 12x + 6x^2 = 2(2 - 6x + 3x^2) = (-1)2(-2 + 6x - 3x^2)$.

- Τώρα, κάθε φορά που έχουμε μια παραγοντοποίηση σε πρωταρχικά πολυώνυμα όπως της δεύτερης ισότητας παραπάνω, δηλαδή $f(x) = ag(x) = a'g'(x)$, υπάρχουν αντιστρέψιμα στοιχεία $u, v \in R^\times$, τέτοια ώστε $a = ua'$ και $g'(x) = vg'(x)$ (βλ. [3, Λήμμα 3.4.2]). Κατά συνέπεια, υπάρχει αντιστρέψιμο στοιχείο $u \in R^\times$, τέτοιο ώστε

$$c_1 c_2 \dots c_m = udc.$$

Αντικαθιστώντας στην δεύτερη ισότητα της Ταυτότητας (3.2), έπεται ότι

$$(dc)g = (udc)q'_1 q'_2 \dots q'_m$$

απ' όπου μπορούμε να διαγράψουμε το (μη μηδενικό) d , διότι ο R είναι ακέραια περιοχή (ως περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης) για να πάρουμε

$$f = cg = (cu)q'_1 q'_2 \dots q'_m.$$

- Τέλος, αν το c είναι αντιστρέψιμο στον R (και κατά συνέπεια στον $R[x]$), τότε έχουμε τη ζητούμενη παραγοντοποίηση του f σε ανάγωγα στοιχεία του $R[x]$. Διαφορετικά, επειδή ο R είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, μπορούμε να γράψουμε το c ως γινόμενο ανάγωγων στοιχείων του R , και κατά συνέπεια ανάγωγων στοιχείων του $R[x]$ (γιατί;), για να προκύψει η ζητούμενη παραγοντοποίηση.

□

Ουσιαστικά, η ιδέα της παραπάνω απόδειξης είναι να περάσουμε από τον $R[x]$ στον πολωνυμικό δακτύλιο $F[x]$ πάνω από το σώμα πηλίκων του R όπου μπορούμε “πιο εύκολα” να κάνουμε αριθμητική, να πάρουμε τη ζητούμενη παραγοντοποίηση και να “γυρίσουμε” πίσω στον $R[x]$ μέσω του Λήμματος του Gauss και των ιδιοτήτων μια περιοχής μονοσήμαντης παραγοντοποίησης για να πάρουμε τη ζητούμενη παραγοντοποίηση εκεί.

Το Θεώρημα 3.6 μας οδηγεί με φυσιολογικό τρόπο στην μελέτη των ανάγωγων πολωνύμων. Για μία λεπτομερή συζήτηση παραπέμπουμε στα [7, Ενότητα 9.4] και [3, Ενότητα 2.4]. Εμείς θα περιοριστούμε στο παρακάτω απλό κριτήριο αναγωγικότητας που σχετίζεται με τις ρίζες των πολωνύμων. Πιο συγκεκριμένα, ένα στοιχείο $a \in R$ ονομάζεται **ρίζα** του πολωνύμου $f \in R[x]$ αν $\text{ev}_a(f) = 0$.

Πρόταση 3.7. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος, $f \in R[x]$ και $a \in R$. Το a είναι ρίζα του f αν και μόνο αν $x - a \mid f$. Ειδικότερα, αν ένα πολυώνυμο έχει ρίζα, τότε δεν μπορεί να είναι ανάγωγο.

Απόδειξη. Θυμίζουμε ότι η συνθήκη $x - a \mid f$ σημαίνει $f \in (x - a)$ στο $R[x]$. Συνεπώς, $x - a \mid f$ αν και μόνο αν

$$f = (x - a)g$$

για κάποιο $g \in R[x]$ και γι αυτό

$$\text{ev}_a(f) = \text{ev}_a((x - a)g) = \text{ev}_a(x - a)\text{ev}_a(g) = 0,$$

δηλαδή, αν και μόνο αν το a είναι ρίζα του f , διότι ο $\text{ev}_a(f)$ είναι ομομορφισμός δακτυλίων και το ζητούμενο έπεται. □

Η Πρόταση 3.7 μας πληροφορεί ότι στην περίπτωση όπου ο R είναι ακέραια περιοχή, ένα πολυώνυμο βαθμού n μπορεί να έχει το πολύ n ρίζες (πιθανώς ίδιες²⁸). Ειδικότερα, αν $R = \mathbb{C}$, τότε το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας μας πληροφορεί ότι ένα πολυώνυμο βαθμού n έχει ακριβώς n ρίζες (βλ. [3, Θεώρημα 2.4.8]).

Τα σώματα με αυτή την ιδιότητα ονομάζονται **αλγεβρικά κλειστά** (algebraically closed). Πιο συγκεκριμένα, το k ονομάζεται αλγεβρικά κλειστό, αν κάθε (μη σταθερό) πολυώνυμο του $k[x]$ έχει ρίζα στο k . Δοθέντος ενός σώματος, η ύπαρξη ενός αλγεβρικά κλειστού σώματος που το περιέχει (και όπου μπορούμε να βρούμε όλες τις ρίζες των πολυωνύμων με συντελεστές από αυτό το σώμα) δεν είναι καθόλου προφανής (βλ., για παράδειγμα, [7, Πρόταση 30]).

Παρατήρηση. Το άνω φράγμα στο πλήθος των ριζών ενός πολυωνύμου από τον βαθμό του παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο R δεν είναι ακέραια περιοχή. Για παράδειγμα, το πολυώνυμο

$$x^2 - 1 \in \mathbb{Z}_8[x]$$

έχει τέσσερις ρίζες στο $\mathbb{Z}_8$, τις 1, 3, 5 και 7.

Αν μάλιστα “χαλαρώσουμε” την έννοια της ρίζας ενός πολυωνύμου $f \in R[x]$ και επιτρέψουμε σε μία ρίζα $a \in S$ να ανήκει σε έναν άλλο μεταθετικό δακτύλιο S με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας ομομορφισμός δακτυλίων $\phi : R \rightarrow S$, απαιτώντας

$$\tilde{\phi}_a(f) = 0_S,$$

όπου $\tilde{\phi}_a : R[x] \rightarrow S$ είναι εκείνος ο ομομορφισμός δακτυλίων που προκύπτει από την καθολική ιδιότητα του $R[x]$, τότε μπορούν να προκύψουν ακόμη και άπειρες ρίζες. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}_2$,

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_2[x]) : a \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

και

$$\begin{aligned} \phi : R &\rightarrow S \\ 1 &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

το $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in S$ είναι ρίζα του $x^2 - 1 \in R[x]$, για κάθε $b \in \mathbb{Z}_2[x]$. Πράγματι,

$$\tilde{\phi}_{\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}(x^2 - 1) = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0_S.$$

Η Πρόταση 3.7 μας πληροφορεί επίσης, ότι ο πυρήνας του ομομορφισμού εκτίμησης $\phi_a : R[x] \rightarrow R$ είναι το κύριο ιδεώδες που παράγεται από το πολυώνυμο $x - a$, δηλαδή

$$\ker(\text{ev}_a) = (x - a).$$

²⁸Για παράδειγμα, το πολυώνυμο $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$ στο $\mathbb{Z}[x]$ έχει τη ρίζα 1, δύο φορές, μία για κάθε έναν παράγοντα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η ρίζα έχει *πολλαπλότητα* δύο.

Συνεπώς, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι

$$R[x]/(x - a) \cong R.$$

Διαισθητικά περνώντας από το $R[x]$ στον δακτύλιο πηλίκου $R[x]/(x - a)$ το x “συμπεριφέρεται” σαν το στοιχείο a και το αποτέλεσμα “κατοικεί” στο R . Ειδικότερα, για $a = 0$, προκύπτει ο ισομορφισμός $R[x]/(x) \cong R$. Στην περίπτωση αυτή, “σκοτώνουμε” το x και όλες τις δυνάμεις του μαζί, για να μείνουν μόνο τα σταθερά πολυώνυμα που δεν είναι άλλα από τα στοιχεία του R .

Παράδειγμα 3.8. Έστω R ένας δακτύλιος και X ένα σύνολο. Το σύνολο $\mathcal{F}(X, R)$ όλων των συναρτήσεων $X \rightarrow R$ εφοδιασμένο με την προφανή πρόσθεση

$$\begin{aligned} f + g : X &\rightarrow R \\ a &\mapsto f(a) + g(a) \end{aligned}$$

και πολλαπλασιασμό κατά σημεία

$$\begin{aligned} f \cdot g : X &\rightarrow R \\ a &\mapsto f(a)g(a), \end{aligned}$$

για κάθε $f, g \in \mathcal{F}(X, R)$, αποτελεί δακτύλιο με μηδέν την μηδενική συνάρτηση

$$\begin{aligned} 0_{\mathcal{F}(X, R)} : X &\rightarrow R \\ a &\mapsto 0_R, \end{aligned}$$

και μονάδα την συνάρτηση

$$\begin{aligned} 1_{\mathcal{F}(X, R)} : X &\rightarrow R \\ a &\mapsto 1_R. \end{aligned}$$

Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε η απεικόνιση

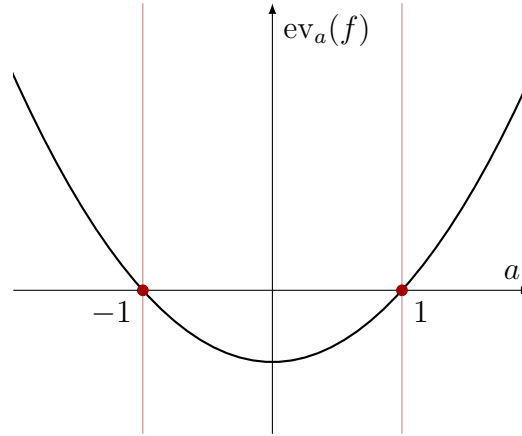
$$\begin{aligned} \text{ev} : R[x] &\rightarrow \mathcal{F}(R, R) \\ f &\mapsto \text{ev}_\bullet(f) \end{aligned}$$

όπου

$$\begin{aligned} \text{ev}_\bullet(f) : R &\rightarrow R \\ a &\mapsto \text{ev}_a(f) \end{aligned}$$

είναι ομομορφισμός δακτυλίων με πυρήνα το σύνολο όλων των πολυωνύμων για τους οποίους κάθε στοιχείο του R είναι ρίζα. Στην περίπτωση όπου ο R είναι ακέραια περιοχή και κατά συνέπεια το πλήθος των ριζών ενός πολυωνύμου φράσσεται από τον βαθμό του, έπεται ότι η ev είναι μονομορφισμός. Η εικόνα του $\text{ev}(R[x])$ ονομάζεται *δακτύλιος των πολυωνυμικών συναρτήσεων*.

Η κατασκευή του Παραδείγματος 3.8 μας επιτρέπει να ταυτίσουμε τα στοιχεία του $\mathbb{R}[x]$ με τις αντίστοιχες πολυωνυμικές συναρτήσεις και να θεωρήσουμε το γράφημά τους στο $\mathbb{R}^2$. Για παράδειγμα,

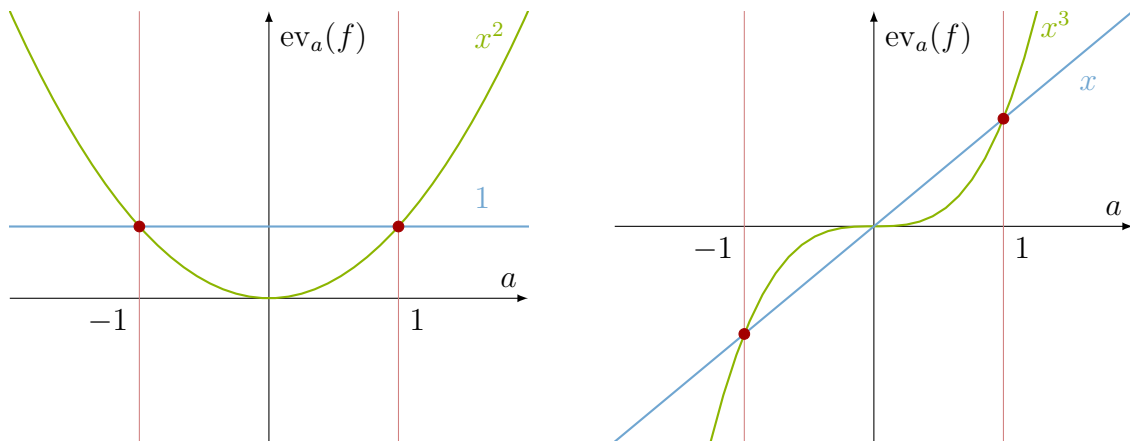


όπου $f = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \in \mathbb{R}[x]$. Πώς μοιάζουν τα στοιχεία του δακτυλίου πηλίκου $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$;

Το f έχει δύο διακεκριμένες ρίζες ± 1 στο $\mathbb{R}$ και κατά συνέπεια, κάθε “συνάρτηση” g του $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$ καθορίζεται από την τιμή που παίρνει όταν συναντάει τις ευθείες $y = x - 1$ και $y = x + 1$, δηλαδή στο ζεύγος

$$(ev_{-1}(g), ev_1(g)).$$

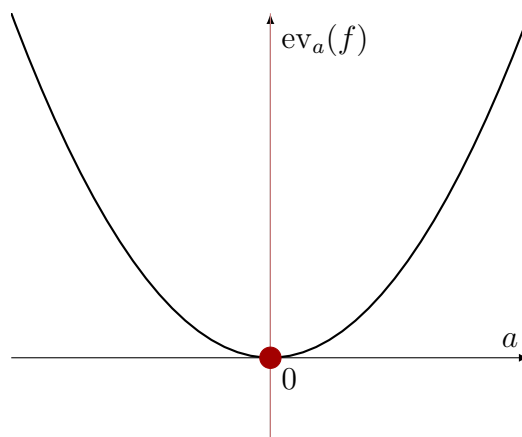
Συνεπώς, δύο “συναρτήσεις” που είναι διαφορετικές στο $\mathbb{R}[x]$, αλλά παράγουν το ίδιο ζεύγος σημείων στο $\mathbb{R}^2$ είναι ίδιες στον δακτύλιο πηλίκου $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$. Για παράδειγμα,



όπου βλέπουμε τις ισότητες $x^2 = 1$ και $x^3 = x$ στον $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$. Έτσι, οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού στο $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$ ταυτίζονται με αυτές στο $\mathbb{R}^2$ (γιατί). Με άλλα λόγια, έχουμε τον εξής ισομορφισμό δακτυλίων

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{R}[x]/(x - 1) \times \mathbb{R}[x]/(x + 1) \cong \mathbb{R}^2.$$

Έπειτα, ας θεωρήσουμε



όπου $f = x^2 \in \mathbb{R}[x]$, το οποίο έχει μία ρίζα 0 με πολλαπλότητα δύο. Πώς μοιάζουν τα στοιχεία του δακτυλίου πηλίκου $\mathbb{R}[x]/(x^2)$;

Σκεπτόμενοι το προηγούμενο παράδειγμα, φαντάζει δελεαστικό να ταυτίσουμε τον $\mathbb{R}[x]/(x^2)$ με τον $\mathbb{R}^2$, αλλά η δομή δακτυλίου δεν είναι ίδια, διότι, για παράδειγμα, το στοιχείο x^2 είναι μηδενοδύναμο²⁹ στο $\mathbb{R}[x]/(x^2)$. Η γεωμετρική ιδέα είναι ότι για να περάσουμε από το $\mathbb{R}[x]$ στον δακτύλιο πηλίκου $\mathbb{R}[x]/(x^2)$ δεν αρκεί να γνωρίζουμε την τιμή a_0 μιας “συνάρτησης” στο 0 (τη “θέση” του), αλλά και την “κατεύθυνσή” του a_1 :

$$a_0 + a_1x.$$

Για τον λόγο αυτόν, μπορούμε να φανταστούμε το 0 (την ρίζα πολλαπλότητας δύο του x^2) ως ένα “παχύ” σημείο (fat point).

Ανεξάρτητα από τη δομή δακτυλίου που έχουν τα

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1), \mathbb{R}[x]/(x^2),$$

ως διανυσματικοί χώροι πάνω από το $\mathbb{R}$ είναι ισόμορφοι.

Πρόταση 3.9. Αν $f \in k[x]$ είναι ένα πολυώνυμο³⁰ βαθμού n του οποίου ο μεγιστοβάθμιος όρος είναι 1, τότε κάθε στοιχείο του $k[x]/(f)$ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$a_0\bar{1} + a_1\bar{x} + \cdots + a_{n-1}\overline{x^{n-1}}$$

για κάποια $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in k$, όπου $\bar{x^i} := x^i + (f) \in k[x]/(f)$. Ειδικότερα, το σύνολο

$$\{\bar{1}, \bar{x}, \dots, \overline{x^{n-1}}\}$$

αποτελεί βάση του $k[x]/(f)$ ως διανυσματικού χώρου πάνω από το k .

²⁹Ένα στοιχείο $r \in R$ ονομάζεται μηδενοδύναμο (nilpotent) αν $r^n = 0$ για κάποιο $n \geq 1$. Το να είναι ένα στοιχείο μηδενοδύναμο είναι μία αλγεβρική ιδιότητα, δηλαδή πρέπει να διατηρείται από ισομορφισμούς (δακτυλίων).

³⁰Αυτά τα πολυώνυμα ονομάζονται μονικά.

Απόδειξη. Ο δεύτερος ισχυρισμός είναι απλώς μια αναδιατύπωση του πρώτου (γιατί;). Για τον πρώτο, έστω $g \in k[x]$. Από το Θεώρημα 3.3 έπεται ότι

$$g = qf + (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1})$$

για κάποια $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in k$ και $q \in k[x]$. Περνώντας στο $k[x]/(f)$ προκύπτει ότι

$$g = a_0 + a_1\bar{x} + \cdots + a_{n-1}\overline{x^{n-1}} \in k[x]/(f).$$

Μένει να δείξουμε ότι αν

$$a_0 + a_1\bar{x} + \cdots + a_{n-1}\overline{x^{n-1}} = b_0 + b_1\bar{x} + \cdots + b_{n-1}\overline{x^{n-1}}$$

τότε $a_i = b_i$, για κάθε $0 \leq i \leq n-1$, ή ισοδύναμα αν

$$c_0 + c_1\bar{x} + \cdots + c_{n-1}\overline{x^{n-1}} = 0$$

στο $k[x]/(f)$, τότε

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0.$$

Πράγματι, έστω

$$\bar{g} = c_0 + c_1\bar{x} + \cdots + c_{n-1}\overline{x^{n-1}} = 0,$$

στο $k[x]/(f)$, για κάποιο $g \in k[x]$. Αρκεί να δείξουμε ότι $g = 0$. Επειδή $\bar{g} = 0$ έπεται ότι $g \in (f)$ και γι αυτό

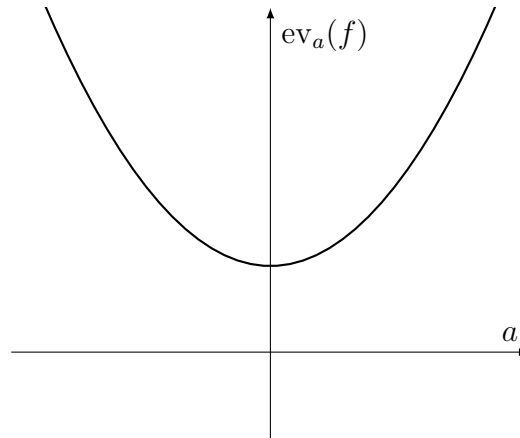
$$g = qf$$

για κάποιο $q \in k[x]$. Αν $g \neq 0$, τότε από την Ταυτότητα (3.1)

$$n-1 \geq \deg(g) = \deg(q) + \deg(f) \geq \deg(f) = n$$

τ' οποίο είναι αδύνατο. Άρα, $g = 0$ και η απόδειξη ολοκληρώνεται. □

Τέλος, ας θεωρήσουμε



όπου $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, το οποίο δεν έχει καμμία ρίζα στο $\mathbb{R}$. Πώς μοιάζουν τα στοιχεία του δακτυλίου πηλίκου $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$;

Από την Πρόταση 3.9 γνωρίζουμε ότι έχουν την μορφή

$$a + b\bar{x}$$

για κάποια $a, b \in \mathbb{R}$. Οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού στον δακτύλιο ηλίκιο έχουν την μορφή

$$\begin{aligned}(a + b\bar{x}) + (c + d\bar{x}) &= (a + c) + (b + d)\bar{x} \\ (a + b\bar{x})(c + d\bar{x}) &= ac + ad\bar{x} + bc\bar{x} + bd\bar{x}^2 \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)\bar{x}\end{aligned}$$

οι οποίες δεν είναι άλλες από τις αντίστοιχες πράξεις στο σώμα $\mathbb{C}$ των μιγαδικών αριθμών. Με άλλα λόγια, έχουμε τον ισομορφισμό δακτυλίων

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

Στην περίπτωση αυτή, περνώντας από το $\mathbb{R}[x]$ στο $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, το x πήρε την μορφή του φανταστικού i .

Παρατήρηση. Ο τελευταίος ισομορφισμός μας πληροφορεί ότι το $\mathbb{C}$ είναι το σώμα που προκύπτει από το $\mathbb{R}$ “προσθέτοντας” την ρίζα του πολυωνύμου $x^2 + 1$. Αυτό είναι ένα παράδειγμα απλής επέκτασης σωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο [7, Κεφάλαιο 13].

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία μεταβλητές; Για $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$, ο πυρήνας του ομομορφισμού εκτίμησης $\text{ev}_{a_1, a_2, \dots, a_n} : R[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow R$ είναι

$$\ker(\text{ev}_{a_1, a_2, \dots, a_n}) = (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n)$$

(γιατί;) και γι αυτό

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n]/(x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n) \cong R$$

κατά αναλογία με την περίπτωση της μίας μεταβλητής.

Επίσης, έχουμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

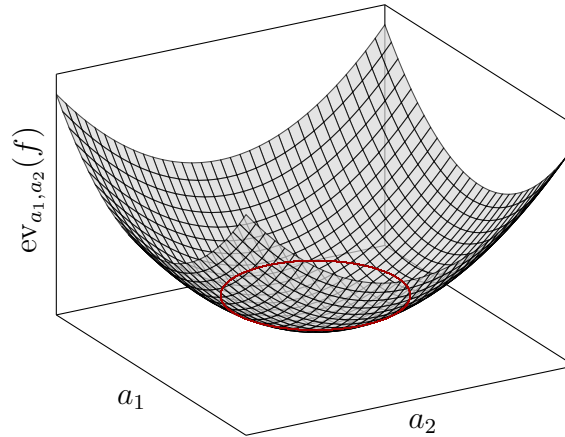
$$\begin{aligned}\text{ev} : R[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow \mathcal{F}(R^n, R) \\ f &\mapsto \text{ev}_\bullet(f)\end{aligned}$$

όπου

$$\begin{aligned}\text{ev}_\bullet(f) : R^n &\rightarrow R \\ (a_1, a_2, \dots, a_n) &\mapsto \text{ev}_{a_1, a_2, \dots, a_n}(f)\end{aligned}$$

ο οποίος μας επιτρέπει να φανταζόμαστε τα πολυώνυμα στις n μεταβλητές ως πολυωνυμικές συναρτήσεις του R^n .

Όμως, στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψουν άπειρες ρίζες. Για παράδειγμα,



όπου $f = x^2 + y^2 - 1 \in \mathbb{R}[x, y]$ με τις ρίζες του να “κατοικούν” στον μοναδιαίο κύκλο. Στην περίπτωση αυτή, ο δακτύλιος πηλίκο

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$$

έχει άπειρη διάσταση ως $\mathbb{R}$ -διανυσματικός χώρος με βάση

$$\{1, x, y^2, \dots\} \cup \{y, xy, x^2y, \dots\}.$$

Έχοντας κατά νου ότι $\mathbb{R}[x, y] = (\mathbb{R}[x])[y]$, θα μπορούσαμε να γράψουμε

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) = \mathbb{R}[x][y]/((-1 + x^2) + y^2)$$

και να μιμηθούμε την κατασκευή της Πρότασης 3.9 για να γράψουμε

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) = \mathbb{R}[x] \oplus \mathbb{R}[x]y$$

μετατρέποντάς το έτσι σε ένα αντικείμενο “πεπερασμένης διάστασης”. Αυτό δεν είναι πια διανυσματικός χώρος, καθώς το $\mathbb{R}[x]$ δεν αποτελεί σώμα, αλλά ένα $\mathbb{R}[x]$ -πρότυπο, μια δομή η οποία γενικεύει την έννοια του διανυσματικού χώρου επιτρέποντας τον βαθμωτό πολλαπλασιασμό με στοιχεία από έναν αυθαίρετο δακτύλιο. Αργότερα, θα επανέλθουμε στην οπτική του πολωνυμικού δακτυλίου ως δακτυλίου συναρτήσεων. Στις επόμενες ενότητες θα μελετήσουμε πρότυπα πάνω από δακτυλίους.

Ασκήσεις

Άσκηση 3.1. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Αν $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$, τότε να δείξετε ότι το $f \in (R[x])^\times$ αν και μόνο αν $a_0 \in R^\times$ και τα $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{N}(R)$.

Άσκηση 3.2. Αν R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος, τότε να περιγράψετε το μηδενοριζικό του $R[x]$.

Άσκηση 3.3. Να περιγράψετε τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}[x]/(2, x^3 + 1)$.

Άσκηση 3.4. Να δείξετε ότι το ιδεώδες $(3, x^2 + 1)$ του $\mathbb{Z}[x]$ είναι ριζικό.

4. Πρότυπα πάνω από δακτύλιους: Βασικές Έννοιες

Σε ότι ακολουθεί, έστω R ένας (όχι κατ' ανάγκη μεταθετικός) δακτύλιος.

Ορισμός 4.1. *Αριστερό R -πρότυπο* (left R -module) ονομάζεται ένα σύνολο M εφοδιασμένο με

- μια απεικόνιση $+: M \times M \rightarrow M$ που ονομάζεται *πρόσθεση*,
- ένα στοιχείο $0_M \in M$ που ονομάζεται *μηδέν* και
- μία απεικόνιση $R \times M \rightarrow M$ που ονομάζεται *δράση* (action) του R στο M ,

τέτοια ώστε³¹

- (1) η τριάδα $(M, +, 0_M)$ είναι αβελιανή ομάδα
- (2) η πρόσθεση και η δράση του R ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$(r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m$$

$$r \cdot (m + m') = r \cdot m + r \cdot m'$$

- (3) η δράση του R είναι αριστερά προσεταιριστική, δηλαδή

$$r \cdot (s \cdot m) = (rs) \cdot m$$

$$(4) 1_R \cdot m = m$$

$$(5) 0_R \cdot m = 0_M,$$

για κάθε $r, s \in R$ και $m, m' \in M$.

Παρατήρηση. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε την έννοια του δεξιού R -προτύπου. Στην περίπτωση όπου ο R είναι μεταθετικός, κάθε αριστερό R -πρότυπο M γίνεται δεξιό R -πρότυπο με δράση

$$M \times R \rightarrow M$$

$$(m, r) \mapsto r \cdot m.$$

Ομοίως, κάθε δεξιό R -πρότυπο γίνεται αριστερό R -πρότυπο και στην περίπτωση αυτή οι δύο δομές προτύπου ταυτίζονται.

Σε ότι ακολουθεί, με R -πρότυπο καταλαβαίνουμε ένα αριστερό R -πρότυπο. Αν ο R είναι σώμα, τότε η έννοιες πρότυπο και διανυσματικός χώρος ταυτίζονται (γιατί;).

Ορισμός 4.2. Έστω M ένα R -πρότυπο. Ένα υποσύνολο $N \subseteq M$ ονομάζεται *R -υποπρότυπο* (R -submodule) ή απλώς υποπρότυπο του M αν

- περιέχει το 0_M
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση, δηλαδή

$$a \in N \text{ και } b \in N \Rightarrow a + b \in N$$

- είναι αναλλοίωτο ως προς την δράση του R , δηλαδή

$$r \in R \text{ και } a \in N \Rightarrow r \cdot a \in N.$$

³¹Το αξίωμα (5) έπεται από τα υπόλοιπα, αλλά συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό για λόγους έμφασης.

Αν ο R είναι σώμα, τότε η έννοια του υποπροτύπου ταυτίζεται με αυτή του υπόχωρου διανυσματικού χώρου (γιατί;).

Παράδειγμα 4.3.

(α) Ο R γίνεται R -πρότυπο εφοδιασμένος με τη δράση του R με *αριστερό πολλαπλασιασμό*

$$\begin{aligned} R \times R &\rightarrow R \\ (r, s) &\mapsto rs. \end{aligned}$$

Αυτό ονομάζεται *κανονικό* (regular) R -πρότυπο. Τα υποπρότυπα του κανονικού προτύπου ταυτίζονται με τα αριστερά ιδεώδη του R (γιατί;).

(β) Το σύνολο

$$R^n := \underbrace{R \times R \times \cdots \times R}_{n \text{ φορές}} = \{(r_1, r_2, \dots, r_n) : r_1, r_2, \dots, r_n \in R\}$$

εφοδιασμένο με

– μηδέν $\underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n \text{ φορές}}$

– πρόσθεση κατά συντεταγμένες, δηλαδή

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) + (s_1, s_2, \dots, s_n) = (r_1 + s_1, r_2 + s_2, \dots, r_n + s_n)$$

– τη διαγώνια δράση του R , δηλαδή

$$r \cdot (r_1, r_2, \dots, r_n) = (rr_1, rr_2, \dots, rr_n)$$

είναι R -πρότυπο και ονομάζεται το *ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n* (free R -module of rank n). Το υποσύνολο

$$\{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 = r_2 = \cdots = r_n\}$$

είναι υποπρότυπο του R^n (γιατί;).

(γ) Το σύνολο $M_{n,m}(R)$ των $(n \times m)$ -πινάκων με στοιχεία από το R εφοδιασμένο με την προφανή δράση του R

$$\begin{aligned} R \times M_{n,m}(R) &\rightarrow M_{n,m}(R) \\ (r, (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}) &\mapsto (ra_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \end{aligned}$$

είναι R -πρότυπο.

(δ) Το R^n εφοδιασμένο με τη (δεξιά) δράση του $M_n(R)$

$$\begin{aligned} R^n \times M_n(R) &\rightarrow R^n \\ (v, A) &\mapsto vA \end{aligned}$$

όπου vA είναι το στοιχείο του R^n που προκύπτει όταν πολλαπλασιάσουμε τον πίνακα γραμμή με στοιχεία από το v και τον πίνακα A , είναι δεξιό R -πρότυπο.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του δακτυλίου, τον οποίο μπορούμε να φανταστούμε ως ένα αριθμητικό σύστημα, τα στοιχεία ενός R -προτύπου μπορούμε να τα φανταστούμε ως διανύσματα εφοδιασμένα με έναν “βαθμωτό πολλαπλασιασμό” με στοιχεία του R . Έστω M ένα

R -πρότυπο. Ακολουθούν κάποιες παρατηρήσεις που προκύπτουν άμεσα από τα αξιώματα του Ορισμού 4.1. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

- Το αντίστροφο του $m \in M$, το οποίο συμβολίζεται με $-m$, ως προς την πρόσθεση μπορεί να προκύψει με πολλαπλασιασμό με -1_R , δηλαδή

$$(-1_R) \cdot m = -m.$$

Γενικότερα,

$$\begin{aligned} -(r \cdot m) &= (-r) \cdot m = r \cdot (-m) \\ (-r) \cdot (-m) &= r \cdot m \end{aligned}$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$.

- Ισχύουν οι εξής επιμεριστικοί νόμοι για την “αφαίρεση” στο M

$$\begin{aligned} (r - s) \cdot m &= r \cdot m - s \cdot m \\ r \cdot m - m' &= r \cdot m - r \cdot m' \end{aligned}$$

για κάθε $r, s \in R$ και $m, m' \in M$.

- Το άθροισμα ενός πεπερασμένου πλήθους “διανυσμάτων” είναι καλώς ορισμένο και ισχύουν οι εξής (γενικευμένοι) επιμεριστικοί νόμοι

$$\begin{aligned} (r_1 + r_2 + \cdots + r_k) \cdot m &= r_1 \cdot m + r_2 \cdot m + \cdots + r_k \cdot m \\ r \cdot (m_1 + m_2 + \cdots + m_k) &= r \cdot m_1 + r \cdot m_2 + \cdots + r \cdot m_k, \end{aligned}$$

για κάθε $r, r_1, r_2, \dots, r_k \in R$ και $m, m_1, m_2, \dots, m_k \in M$.

Παράδειγμα 4.4. ($\mathbb{Z}$ -πρότυπα) Έστω A μια (αυθαίρετη) αβελιανή ομάδα. Η δράση του $\mathbb{Z}$ που ορίζεται θέτοντας

$$n \cdot a := \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}, & \text{αν } n > 0 \\ 0_A, & \text{αν } n = 0 \\ -(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}), & \text{αν } n < 0 \end{cases}$$

δίνει στο A την δομή $\mathbb{Z}$ -προτύπου. Αυτή είναι η μοναδική δομή $\mathbb{Z}$ -προτύπου που μπορεί να έχει.

Πράγματι, έστω $\cdot'$ μια δράση του $\mathbb{Z}$ στην A . Από τις παραπάνω ιδιότητες, έπεται ότι

$$n \cdot' a = (\underbrace{1_R + 1_R + \cdots + 1_R}_{n \text{ φορές}}) \cdot' a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}} = n \cdot a$$

για κάθε $n > 0$. Ομοίως, για τις περιπτώσεις $n = 0$ και $n < 0$. Με άλλα λόγια, η έννοιες $\mathbb{Z}$ -πρότυπο και αβελιανή ομάδα ταυτίζονται.

Υπό το πρίσμα του Παραδείγματος 4.4, η θεωρία προτύπων γενικεύει ταυτόχρονα την θεωρία των διανυσματικών χώρων και τη θεωρία των αβελιανών ομάδων.

Παράδειγμα 4.5. ($k[x]$ -πρότυπα) Έστω V ένας διανυσματικός χώρος πάνω από το k και $T : V \rightarrow V$ μια γραμμική απεικόνιση³². Θεωρούμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\begin{aligned}\phi : k &\rightarrow \text{End}_k(V) \\ 1 &\mapsto \text{id}_V,\end{aligned}$$

όπου $\text{id}_V : V \rightarrow V$ είναι η ταυτοτική απεικόνιση³³. Η ϕ επάγει τον ομομορφισμό δακτυλίων

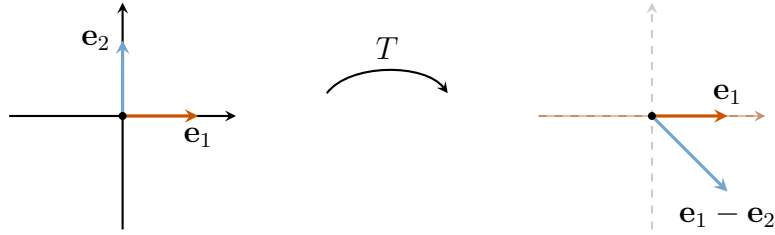
$$\begin{aligned}\tilde{\phi}_T : k[x] &\rightarrow \text{End}_k(V) \\ x &\mapsto T\end{aligned}$$

μέσω της καθολικής ιδιότητας του $k[x]$. Αυτή με την σειρά της επάγει μια δράση του πολυωνυμικού δακτύλιου $k[x]$ στο V που ορίζεται θέτοντας

$$f \cdot v := \tilde{\phi}_T(f)(v)$$

για κάθε $f \in k[x]$ και $v \in V$. Συνεπώς, το V γίνεται $k[x]$ -πρότυπο με το x να δρα ως τον ενδομορφισμό T .

Για παράδειγμα, έστω $k = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$ και T ο ενδομορφισμός



που ορίζεται από

$$\begin{aligned}T(\mathbf{e}_1) &= \mathbf{e}_1 \\ T(\mathbf{e}_2) &= \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2\end{aligned}$$

όπου $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ είναι η συνήθης βάση του $\mathbb{R}^2$. Τότε, για παράδειγμα,

$$\begin{aligned}(2x - 1) \cdot \mathbf{e}_1 + (x^2 + 3x) \cdot \mathbf{e}_2 &= \tilde{\phi}_T(2x - 1)(\mathbf{e}_1) + \tilde{\phi}_T(x^2 + 3x)(\mathbf{e}_2) \\ &= (2T - \text{id}_{\mathbb{R}^2})(\mathbf{e}_1) + (T^2 + 3T)(\mathbf{e}_2) \\ &= 2T(\mathbf{e}_1) - \mathbf{e}_1 + T(T(\mathbf{e}_2)) + 3T(\mathbf{e}_2) \\ &= 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 + T(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) + 3(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) \\ &= 4\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2 + (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \\ &= 4\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2.\end{aligned}$$

³²Το σύνολο $\text{End}_k(V)$ όλων των γραμμικών απεικονίσεων $V \rightarrow V$ αποτελεί δακτύλιο με πρόσθεση (αντ. πολλαπλασιασμό) την πρόσθεση (αντ. σύνθεση) συναρτήσεων. Τα στοιχεία του ονομάζονται *ενδομορφισμοί* του V .

³³Η μονάδα του $\text{End}_k(V)$.

Κάθε $k[x]$ -πρότυπο έχει αυτή τη δομή. Πράγματι, αν V είναι ένα $k[x]$ -πρότυπο, τότε η δράση των σταθερών πολυωνύμων του δίνει τη δομή k -προτύπου (δηλαδή, k -διανυσματικού χώρου). Επιπλέον, η απεικόνιση $T : V \rightarrow V$ που ορίζεται θέτοντας

$$T(v) := x \cdot v,$$

για κάθε $v \in V$ είναι γραμμική (γιατί;).

Με άλλα λόγια, υπάρχει μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των $k[x]$ -προτύπων και των k -διανυσματικών χώρων V εφοδιασμένων με έναν ενδομορφισμό $T \in \text{End}_k(V)$, όπου το στοιχείο x δρα στο V ως T .

Έστω V ένα $k[x]$ -πρότυπο με αντίστοιχο ενδομορφισμό $T \in \text{End}_k(V)$. Ποιά είναι τα υποπρότυπα του V ; Από τον Ορισμό 4.2, ένας υπόχωρος W του V είναι υποπρότυπο αν

$$T(W) \subseteq W,$$

δηλαδή, $T(w) \in W$, για κάθε $w \in W$. Οι υπόχωροι αυτής της μορφής ονομάζονται T -αναλλοίωτοι (T -invariant). Στο παραπάνω παράδειγμα, ένας T -αναλλοίωτος υπόχωρος του $\mathbb{R}^2$ είναι ο

$$\mathbb{R}e_1 := \text{span}_{\mathbb{R}}(e_1) = \{\lambda e_1 : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

(γιατί;) και κατά συνέπεια ένα $k[x]$ -υποπρότυπο του $\mathbb{R}^2$ για το συγκεκριμένο T .

Η δομή ενός R -προτύπου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή των ιδεωδών του δακτυλίου R . Για παράδειγμα, όταν ο R είναι σώμα, δηλαδή ένας απλός δακτύλιος (τα μόνα ιδεώδη είναι ο εαυτός του και το $\{0\}$), τότε κάθε (πεπερασμένα παραγόμενο) R -πρότυπο είναι της μορφής R^n . Αυτό έπεται από το Θεώρημα Ύπαρξης Βάσης σε διανυσματικούς χώρους της Γραμμικής Άλγεβρας. Στην περίπτωση όπου το R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών (όπως, για παράδειγμα, ο $\mathbb{Z}$ και ο $k[x]$), τότε θα δούμε στην Ενότητα 7 ότι η δομή ενός R -προτύπου είναι υπό μία έννοια “προβλέψιμη”.

Ορισμός 4.6. Έστω M και N δύο R -πρότυπα.

- Μία απεικόνιση $\phi : M \rightarrow N$ ονομάζεται **ομομορφισμός R -προτύπων** (ή **R -ομομορφισμός** ή **R -γραμμική**) αν διατηρεί
 - το μηδέν, δηλαδή $\phi(0_M) = 0_N$
 - την πρόσθεση, δηλαδή $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$
 - την δράση του R , δηλαδή $\phi(rm) = r\phi(m)$,
 για κάθε $a, b, m \in M$ και $r \in R$.
- Μια R -γραμμική απεικόνιση $M \rightarrow N$ η οποία είναι ένα-προς-ένα και επί ονομάζεται **R -ισομορφισμός** και στην περίπτωση αυτή γράφουμε $M \cong N$.
- Γράφουμε $\text{Hom}_R(M, N)$ για το σύνολο όλων των R -γραμμικών απεικονίσεων $M \rightarrow N$ και θέτουμε

$$\text{End}_R(M) := \text{Hom}_R(M, M).$$

Αν ο R είναι σώμα (αντ. $\mathbb{Z}$), τότε οι R -γραμμικές απεικονίσεις, είναι απλώς οι γραμμικές απεικονίσεις (αντ. ομομορφισμοί αβελιανών ομάδων).

Παράδειγμα 4.7. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

(α) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi_n : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto na\end{aligned}$$

είναι $\mathbb{Z}$ -γραμμική. Αυτή είναι ομομορφισμός δακτυλίων αν και μόνο αν $n = 1$.

(β) Γενικότερα, αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος και M είναι ένα R -πρότυπο, τότε για κάθε $r \in R$ η απεικόνιση

$$\begin{aligned}M &\rightarrow M \\ a &\mapsto ra\end{aligned}$$

είναι R -γραμμική.

(γ) Για κάθε $1 \leq i \leq n$, η προβολή στην i -οστή συντεταγμένη του R^n

$$\begin{aligned}\pi_i : R^n &\rightarrow R \\ (r_1, r_2, \dots, r_n) &\mapsto r_i\end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός.

(δ) Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε η απεικόνιση

$$\begin{aligned}M_{n,m}(R) &\rightarrow M_{m,n}(R) \\ A &\mapsto A^\top\end{aligned}$$

όπου $A^\top$ είναι ο *ανάστροφος* του A είναι R -ισομορφισμός.

(ε) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 = r_2 = \dots = r_n\} &\rightarrow R \\ (r_1, r_2, \dots, r_n) &\mapsto r_1\end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός.

Πρόταση 4.8. Έστω M και N δύο R -πρότυπα.

- Το $\text{Hom}_R(M, N)$ εφοδιασμένο με την πρόσθεση που ορίζεται θέτοντας

$$(\phi + \psi)(m) := \phi(m) + \psi(m)$$

για κάθε $m \in M$ και για κάθε $\phi, \psi \in \text{Hom}_R(M, N)$ και μηδέν την μηδενική απεικόνιση είναι αβελιανή ομάδα.

- Επιπλέον, αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε το $\text{Hom}_R(M, N)$ γίνεται R -πρότυπο με την δράση του R που ορίζεται θέτοντας

$$(r \cdot \phi)(m) := r \cdot \phi(m)$$

για κάθε $r \in R$ και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$.

- Το $\text{End}_R(M)$ γίνεται δακτύλιος με πολλαπλασιασμό την σύνθεση απεικονίσεων και μονάδα την ταυτοτική απεικόνιση, ο οποίος ονομάζεται **δακτύλιος ενδομορφισμών** του M .

Απόδειξη. Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση. Παρατηρούμε μόνο ότι, στον δεύτερο ισχυρισμό, για να είναι η δράση του R στο $\text{Hom}_R(M, N)$ καλώς ορισμένη, δηλαδή να ισχύει ότι $r \cdot \phi \in \text{Hom}_R(M, N)$ πρέπει

$$(r \cdot \phi)(sm) = s(r \cdot \phi)(m)$$

το οποίο είναι ισοδύναμο με

$$rs\phi(m) = sr\phi(m)$$

το οποίο με τη σειρά του είναι ισοδύναμο με

$$rs = sr$$

για κάθε $r, s \in R$, απ' όπου προκύπτει η υπόθεση ο R να είναι μεταθετικός δακτύλιος. $\square$

Η R -γραμμική απεικόνιση του Παραδείγματος 4.7 (β) επάγει έναν ομομορφισμό δακτυλίων

$$R \rightarrow \text{End}_R(M)$$

με πυρήνα

$$\{r \in R : rm = 0_M, \text{ για κάθε } m \in M\}.$$

Ορισμός 4.9. Έστω M, N δύο R -πρότυπα και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$. Τα σύνολα

$$\ker(\phi) := \{a \in M : \phi(a) = 0_M\}$$

$$\text{Im}(\phi) := \{b \in M : b = \phi(a), \text{ για κάποιο } a \in M\}$$

ονομάζονται **πυρήνας** και **εικόνα** της ϕ , αντίστοιχα.

Ο πυρήνας και η εικόνα ενός R -ομομορφισμού $\phi : M \rightarrow N$ είναι υποπρότυπα των M και N , αντίστοιχα. Επιπλέον, η ϕ είναι R -ισομορφισμός αν και μόνο αν

$$\ker(\phi) = \{0_M\} \quad \text{και} \quad \text{Im}(\phi) = N.$$

Για παράδειγμα, για τον πολλαπλασιασμό με κάποιο θετικό ακέραιο n , τον οποίο είδαμε στο Παράδειγμα 4.7 (α), υπολογίζουμε

$$\ker(\phi_n) = \{0\} \quad \text{και} \quad \text{Im}(\phi_n) = n\mathbb{Z}.$$

Μπορούμε να συνοψίσουμε την πληροφορία που μας δίνει η ϕ_n στο εξής διάγραμμα $\mathbb{Z}$ -προτύπων³⁴

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi_n} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0 \quad (4.1)$$

όπου η $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ είναι ο “φυσικός” επιμορφισμός

$$\pi(a) = a + n\mathbb{Z}$$

και με 0 συμβολίζουμε το τετριμμένο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο³⁵. Παρατηρούμε ότι

- η ϕ_n είναι $\mathbb{Z}$ -μονομορφισμός,
- η π είναι $\mathbb{Z}$ -επιμορφισμός, και
- $\ker(\pi) = \text{Im}(\phi_n) = n\mathbb{Z}$.

³⁴Με $\hookrightarrow$ και $\twoheadrightarrow$ συνήθως συμβολίζουμε τους μονομορφισμούς και τους επιμορφισμούς, αντίστοιχα.

³⁵Παρατηρήστε ότι δε προσδιορίσαμε τους ομομορφισμούς από και προς το τετριμμένο πρότυπο, διότι ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία επιλογή (ποιά;).

Ορισμός 4.10. Μια ακολουθία R -προτύπων

$$X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z$$

ονομάζεται **ακριβής** (exact) στο Y αν $\ker(\beta) = \text{Im}(\alpha)$. Γενικότερα, μια ακολουθία R -προτύπων

$$\cdots \longrightarrow X_{n-1} \xrightarrow{\phi_{n-1}} X_n \xrightarrow{\phi_n} X_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

ονομάζεται **ακριβής** αν είναι ακριβής σε κάθε X_n .

Παρατηρούμε ότι

- η ακολουθία

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y$$

είναι ακριβής στο X αν και μόνο αν η α είναι R -μονομορφισμός (γιατί;) και

- η ακολουθία

$$Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

είναι ακριβής στο Z αν και μόνο αν η β είναι R -επιμορφισμός (γιατί;).

Συνεπώς, η ακολουθία $\mathbb{Z}$ -προτύπων (4.1) είναι ακριβής και έχει την μορφή

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0.$$

Οι ακριβείς ακολουθίες αυτής της μορφής ονομάζονται **βραχείες ακριβείς ακολουθίες** (short exact sequences).

Πρόταση 4.11. Έστω M ένα R -πρότυπο και N ένα υποπρότυπο του M . Η αβελιανή ομάδα πηλίκου M/N εφοδιασμένη με τη δράση του R που ορίζεται θέτοντας

$$r \cdot m + N := rm + N$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$ έχει δομή R -προτύπου και ονομάζεται **πρότυπο πηλίκου**. Επιπλέον, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \pi : M &\rightarrow M/N \\ m &\mapsto m + N \end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός με πυρήνα N .

Η απόδειξη της Πρότασης 4.11 αφήνεται ως άσκηση. Αν ο R είναι σώμα, τότε τα πρότυπα πηλίκου ταυτίζονται με τους (γραμμικούς) χώρους πηλίκου. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$, τα πρότυπα πηλίκου ταυτίζονται με τις (αβελιανές) ομάδες πηλίκου.

Θεώρημα 4.12. (Θεωρήματα Ισομορφισμών)

- (1) Αν $\phi : M \rightarrow N$ είναι ένας R -ομομορφισμός, τότε $M/\ker(\phi) \cong \text{Im}(\phi)$.
- (2) Αν A, B είναι υποπρότυπα ενός R -προτύπου M , τότε $A/(A \cap B) \cong (A+B)/B$, όπου $A+B := \{a+b : a \in A, b \in B\}$.
- (3) Αν N και L είναι δύο υποπρότυπα ενός R -προτύπου M τέτοια ώστε $L \subseteq N$, τότε $\frac{M/L}{N/L} \cong M/N$.

- (4) Έστω M ένα R -πρότυπο. Υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των υποπρότυπων του M/N και των υποπρότυπων του N τα οποία περιέχουν το N .

Η απόδειξη του Θεωρήματος 4.12 είναι όμοια με αυτή του Θεωρήματος 1.9 και παραλείπεται.

Παρατήρηση. Κάθε R -ομομορφισμός $\phi : M \rightarrow N$ επάγει μία βραχεία ακριβή ακολουθία R -πρότυπων

$$0 \longrightarrow \ker(\phi) \hookrightarrow M \twoheadrightarrow \operatorname{Im}(\phi) \longrightarrow 0$$

(γιατί;). Το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι $\operatorname{Im}(\phi) \cong M/\ker(\phi)$.

Αντιστρόφως, δοθείσης μίας βραχείας ακριβής ακολουθίας R -πρότυπων

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

έχουμε τον εξής R -ισομορφισμό

$$Z \cong Y/\alpha(X).$$

Πράγματι,

$$Y/\alpha(X) \cong Y/\ker(\beta) \cong \beta(Y) \cong Z,$$

όπου ο πρώτος ισομορφισμός έπεται από την ακρίβεια στο X , ο δεύτερος από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού και ο τρίτος από την ακρίβεια στο Z .

Με άλλα λόγια, μπορούμε να σκεφτόμαστε κάθε βραχεία ακριβή ακολουθία ως ένα (πρώτο) θεώρημα ισομορφισμού. Για παράδειγμα, η βραχεία ακριβής ακολουθία $\mathbb{Z}$ -πρότυπων (4.1) “γνωρίζει” την πληροφορία

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/\phi_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Ορισμός 4.13. Έστω M ένα R -πρότυπο και $N_1, N_2, \dots, N_k$ υποπρότυπα του M .

- Το σύνολο

$$N_1 + N_2 + \dots + N_k := \{a_1 + a_2 + \dots + a_k : a_i \in N_i, \text{ για κάθε } i \leq k\}$$

ονομάζεται **άθροισμα** των $N_1, N_2, \dots, N_k$.

- Για κάθε $X \subseteq M$, το σύνολο³⁶

$$RX := \{r_1x_1 + r_2x_2 + \dots + r_nx_n : n \in \mathbb{N}, r_i \in R, x_i \in X\}$$

ονομάζεται το **υποπρότυπο που παράγεται** από το X .

- Ένα υποπρότυπο του M της μορφής RX για κάποιο πεπερασμένο σύνολο X ονομάζεται **πεπερασμένα παραγόμενο** (finitely generated).
- Ένα υποπρότυπο του M της μορφής

$$Ra = \{ra : r \in R\}$$

ονομάζεται **κυκλικό** (cyclic).

Παράδειγμα 4.14.

- (α) Αν ο R είναι σώμα, τότε τα πεπερασμένα παραγόμενα R -πρότυπα είναι ακριβώς οι διανυσματικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης. Τα κυκλικά υποπρότυπα σε αυτή την περίπτωση είναι οι “ευθείες”.

³⁶Στη βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\operatorname{span}_R(X)$.

- (β) Αν $R = \mathbb{Z}$, τότε τα πεπερασμένα παραγόμενα R -πρότυπα ταυτίζονται με τις πεπερασμένα παραγόμενες αβελιανές ομάδες. Για παράδειγμα,

$$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_6, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6, \dots,$$

όπου $\oplus$ είναι το ευθύ άθροισμα (αβελιανών) ομάδων. Τα κυκλικά πρότυπα στην περίπτωση αυτή είναι οι κυκλικές αβελιανές ομάδες.

- (γ) Το κανονικό R -πρότυπο είναι κυκλικό και παράγεται από το 1_R . Τα πεπερασμένα παραγόμενα υποπρότυπά του είναι τα πεπερασμένα παραγόμενα (αριστερά) ιδεώδη του R και τα κυκλικά υποπρότυπα είναι τα κύρια (αριστερά) ιδεώδη.
- (δ) Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των κυκλικών R -προτύπων και των δακτυλίων πηλίκου R/I . Πράγματι, κάθε δακτύλιος πηλίκου R/I είναι κυκλικό R -πρότυπο και παράγεται από το $1_{R/I} = 1_R + I$. Αντιστρόφως, αν Ra είναι ένα κυκλικό R -πρότυπο, τότε η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R &\rightarrow Ra \\ r &\mapsto ra \end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός και γι αυτό

$$Ra \cong R / \ker(\phi).$$

- (ε) Έστω e_i το στοιχείο του R^n το οποίο έχει 1_R στην i -οστή θέση και παντού αλλού 0_R . Τότε

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n$$

για κάθε $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$. Κατά συνέπεια,

$$R^n = R\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = Re_1 + Re_2 + \dots + Re_n.$$

- (στ) Έστω V ένα $k[x]$ -πρότυπο, όπου το x δρα ως ο ενδομορφισμός $T \in \text{End}_k(V)$. Το V είναι κυκλικό $k[x]$ -πρότυπο, αν υπάρχει $v \in V$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} V &= k[x]v \\ &= \{(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)v : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in k\} \\ &= \{a_0v + a_1T(v) + \dots + a_nT^n(v) : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in k\} \\ &= kv \oplus kT(v) \oplus kT^2(v) \oplus \dots, \end{aligned}$$

όπου $\oplus$ είναι το ευθύ άθροισμα διανυσματικών χώρων.

Για παράδειγμα, έστω $k = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^n$ και ο ενδομορφισμός που ορίζεται θέτοντας $T^k(e_n) = e_{n-k}$, για κάθε $k \geq 1$. Το V είναι κυκλικό και παράγεται από το e_n , διότι

$$\begin{aligned} \mathbb{R}[x]e_n &= \mathbb{R}e_n \oplus \mathbb{R}T(e_n) \oplus \mathbb{R}T^2(e_n) \oplus \dots \\ &= \mathbb{R}e_n \oplus \mathbb{R}e_{n-1} \oplus \mathbb{R}e_{n-2} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}e_1 \\ &= V. \end{aligned}$$

Ορισμός 4.15. Έστω $M_1, M_2, \dots, M_k$ μια συλλογή R -προτύπων. Το σύνολο

$$M_1 \times M_2 \times \dots \times M_k := \{(m_1, m_2, \dots, m_k) : m_i \in M_i, \text{ για κάθε } 1 \leq i \leq k\}$$

εφοδιασμένο με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες, δηλαδή

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) + (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_k + b_k)$$

με μηδέν το $(0_{M_1}, 0_{M_2}, \dots, 0_{M_k})$ και τη διαγώνια δράση του R , δηλαδή

$$r(m_1, m_2, \dots, m_k) = (rm_1, rm_2, \dots, rm_k)$$

είναι R -πρότυπο και ονομάζεται **ευθύ γινόμενο** των $M_1, M_2, \dots, M_k$.

Η επόμενη πρόταση, η απόδειξη της οποίας αφήνεται ως άσκηση, “αναγνωρίζει” ποιά πρότυπα είναι ευθέα γινόμενα κάποιων υποπρότυπων τους.

Πρόταση 4.16. Έστω M ένα R -πρότυπο και $N_1, N_2, \dots, N_k$ υποπρότυπα του M . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

(1) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned} N_1 \times N_2 \times \dots \times N_k &\rightarrow N_1 + N_2 + \dots + N_k \\ (a_1, a_2, \dots, a_k) &\mapsto a_1 + a_2 + \dots + a_k \end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός.

(2) Κάθε $a \in N_1 + N_2 + \dots + N_k$ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$a = a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

για κάποια $a_i \in N_i$, για κάθε $1 \leq i \leq k$.

Αν το $M = N_1 + N_2 + \dots + N_k$ ικανοποιεί τις συνθήκες (1) και (2), τότε ονομάζεται **ευθύ άθροισμα** των $N_1, N_2, \dots, N_k$ και στην περίπτωση αυτή γράφουμε

$$M = N_1 \oplus N_2 \oplus \dots \oplus N_k.$$

Για παράδειγμα, το άθροισμα του Παραδείγματος 4.14 (ε) είναι ευθύ (γιατί;). Συνεπώς,

$$R^n = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \dots \oplus Re_n.$$

Όμως, δεν είναι όλα τα αθροίσματα ευθέα. Για παράδειγμα, έχουμε³⁷

$$\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z},$$

αλλά

$$12 = 6 + 6 = 12 + 1 = 1 + 12.$$

Παρατήρηση.

(α) Έχει νόημα να ορίσουμε ευθέα γινόμενα και ευθέα αθροίσματα (πιθανώς) άπειρων το πλήθος προτύπων. Έστω I μη κενό σύνολο δεικτών και $(M_i)_{i \in I}$ μια οικογένεια R -προτύπων. Το

$$\prod_{i \in I} M_i := M_1 \times M_2 \times \dots$$

³⁷ Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τον τρόπο που γράφουμε τα κυκλικά πρότυπα, θα έπρεπε να γράφου $\mathbb{Z}n$ αντί για $n\mathbb{Z}$, αλλά ο $\mathbb{Z}$ είναι μεταθετικός και γι αυτό οι δύο αυτοί συμβολισμοί ταυτίζονται. Συνεπώς, προτιμάμε να χρησιμοποιούμε τον δεύτερο που μας είναι πιο γνώριμος.

εφοδιασμένο με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες, μηδέν το στοιχείο $(0_{M_1}, 0_{M_2}, \dots)$ και τη διαγώνια δράση του R είναι R -πρότυπο και ονομάζεται *ευθύ γινόμενο των M_i* .

Το υποπρότυπο

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \{(m_1, m_2, \dots) : m_i = 0_{M_i}, \text{ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος}\}$$

ονομάζεται (*εξωτερικό*) *ευθύ γινόμενο των M_i* .

- (β) Αν $|I| = n < \infty$, τότε τα δύο αυτά πρότυπα ταυτίζονται, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Παρόλα αυτά, μπορούμε να φανταστούμε το εξωτερικό ευθύ άθροισμα ως το (εσωτερικό) ευθύ άθροισμα

$$\bigoplus_{i=1}^n \{m_i e_i : m_i \in M_i\},$$

όπου e_i είναι το στοιχείο του $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_k$ το οποίο έχει 1_{M_i} στην i -οστή θέση και παντού αλλού 0_{M_j} .

- (γ) Για κάθε δύο R -πρότυπα A και B , έχουμε την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow A \hookrightarrow A \oplus B \twoheadrightarrow B \longrightarrow 0.$$

Στην περίπτωση αυτή $B \cong (A \oplus B)/A$. Ομοίως, αν αντιστρέψουμε τους ρόλους των A και B .

Ασκήσεις

Άσκηση 4.1. Έστω M ένα R -πρότυπο. Το $m \in M$ ονομάζεται *στοιχείο στρέψης* (torsion element) αν

$$rm = 0_m$$

για κάποιο μη μηδενικό $r \in R$. Να δείξετε τα εξής.

- (α) Αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε το σύνολο M_{tor} όλων των στοιχείων στρέψης του M είναι υποπρότυπο του M .
- (β) Το (α) παύει να ισχύει αν ο R δεν είναι ακέραια περιοχή.
- (γ) Αν ο R έχει μηδενοδιαίρετες και $M \neq 0$, τότε $M_{\text{tor}} \neq 0$.

Άσκηση 4.2. Έστω M ένα R -πρότυπο. Το σύνολο

$$\text{Ann}_R(M) := \{r \in R : rm = 0_M, \text{ για κάθε } m \in M\}$$

ονομάζεται *μηδενιστής* του M στο R . Να δείξετε τα εξής.

- (α) Ο μηδενιστής του R στο M είναι ιδεώδες του R .
- (β) Να υπολογιστεί ο μηδενιστής του $\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{50}$ στο $\mathbb{Z}$.
- (γ) Αν I είναι ένα ιδεώδες του R , τέτοιο ώστε $I \subseteq \text{Ann}_R(M)$, τότε η δράση του R/I στο M που ορίζεται θέτοντας

$$(r + I) \cdot m = rm$$

δίνει στο M τη δομή R/I -προτύπου.

Άσκηση 4.3. Έστω M ένα R -πρότυπο. Το M ονομάζεται

- **πρότυπο στρέψης** (torsion module) αν $M = M_{\text{tor}}$.
- **ελεύθερο στρέψης** (torsion-free) αν $M_{\text{tor}} = 0$.

- (α) Να δείξετε ότι κάθε πεπερασμένη αβελιανή ομάδα είναι $\mathbb{Z}$ -πρότυπο στρέψης και να δώσετε παράδειγμα άπειρης αβελιανής ομάδας η οποία είναι $\mathbb{Z}$ -πρότυπο στρέψης.
 (β) Υποθέτουμε ότι ο R είναι ακέραια περιοχή. Αν το M είναι πεπερασμένα παραγόμενο πρότυπο στρέψης, τότε να δείξετε ότι $\text{Ann}_R(M) \neq 0$ και να δώσετε παράδειγμα προτύπου στρέψης με τετριμμένο μηδενιστή.

Άσκηση 4.4. Να υπολογιστεί το $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_{30}, \mathbb{Z}_{21})$ και γενικότερα το $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$ για κάθε θετικούς ακέραιους n, m .

Άσκηση 4.5. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος και έστω M ένα R -πρότυπο. Να δείξετε ότι

- (1) $\text{Hom}_R(R, M) \cong M$ ως R -πρότυπα, και
- (2) $\text{End}_R(R) \cong R$ ως δακτύλιοι.

Άσκηση 4.6. Για κάθε $1 \leq i \leq n$, θεωρούμε ένα R -πρότυπο A_i και ένα υποπρότυπο αυτού B_i . Να δείξετε ότι

$$\frac{A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n}{B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n} \cong \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} \times \cdots \times \frac{A_n}{B_n}.$$

Άσκηση 4.7. Έστω

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0. \quad (4.2)$$

μία βραχεία ακριβής ακολουθία. Να δείξετε ότι αν τα X και Z είναι πεπερασμένα παραγόμενα, τότε και το Y είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Ειδικότερα, συμπεράνετε ότι κάθε R -πρότυπο M για το οποίο κάθε υποπρότυπο N και κάθε M/N είναι πεπερασμένα παραγόμενα είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Άσκηση 4.8. Ένα μη μηδενικό R -πρότυπο M ονομάζεται **απλό** (irreducible ή simple) αν τα μόνα υποπρότυπά του είναι το 0 και το M .

- (1) Να δείξετε ότι το M είναι απλό αν και μόνο αν είναι κυκλικό και παράγεται από κάθε μη μηδενικό στοιχείο.
- (2) Να καθοριστεί όλα τα απλά $\mathbb{Z}$ -πρότυπα.

Άσκηση 4.9. (Λήμμα του Schur) Να δείξετε τα εξής.

- (1) Αν M, N είναι δύο απλά R -πρότυπα και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$, τότε είτε $\phi = 0$, είτε η ϕ είναι ισομορφισμός.
- (2) Αν M είναι απλό R -πρότυπο, τότε ο $\text{End}_R(M)$ είναι δακτύλιος διαίρεσης.

Άσκηση 4.10. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός. Αν A, B και M είναι R -πρότυπα, τότε να δείξετε ότι

$$\text{Hom}_R(A \times B, M) \cong \text{Hom}_R(A, M) \times \text{Hom}_R(B, M) \quad (4.3)$$

$$\text{Hom}_R(M, A \times B) \cong \text{Hom}_R(M, A) \times \text{Hom}_R(M, B). \quad (4.4)$$

Άσκηση 4.11. (Κινέζικο Θέωρημα Υπολοίπων) Έστω I, J δύο ιδεώδη του R . Να δείξετε τα εξής.

(α) Υπάρχει ακριβής ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow R \longrightarrow R/I \times R/J \longrightarrow R/(I+J) \longrightarrow 0.$$

(β) Αν ³⁸ $I + J = R$, τότε

$$R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J.$$

(γ) Αν n και m είναι σχετικά πρώτοι θετικοί ακέραιοι, τότε

$$\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m.$$

Άσκηση 4.12. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός. Θεωρούμε το σύνολο $R^{\mathbb{N}}$ όλων των (άπειρων) ακολουθιών της μορφής $(a_0, a_1, \dots)$, όπου $a_0, a_1, \dots \in R$ και ορίζουμε

$$\begin{aligned} (a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} &= (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n \in \mathbb{N}} &= (c_n)_{n \in \mathbb{N}}, \end{aligned}$$

πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, αντίστοιχα, όπου

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k+l=n} a_k b_l.$$

(α) Να δείξετε ότι ο $R^{\mathbb{N}}$ με μονάδα $(1, 0, 0, \dots)$ και μηδέν $(0, 0, \dots)$ είναι μεταθετικός δακτύλιος.

Συμβολίζουμε ένα αυθαίρετο στοιχείο αυτού του δακτύλιου με

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \dots$$

και γράφουμε $R[[x]]$ αντί για $R^{\mathbb{N}}$. Το στοιχείο αυτό ονομάζεται **τυπική δυναμοσειρά** (formal power series) και ο $R[[x]]$ ονομάζεται δακτύλιος των τυπικών δυναμοσειρών. Να δείξετε τα εξής.

(β) Η τυπική δυναμοσειρά

$$\sum_{n \geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \dots$$

είναι αντιστρέψιμο στοιχείο του $R[[x]]$ και να βρείτε το αντίστροφό της.

(γ) Έχουμε $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \in (R[[x]])^\times$ αν και μόνο αν $a_0 \in R^\times$.

Άσκηση 4.13. Αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε να δείξετε ότι το ίδιο ισχύει και για τον $R[[x]]$.

³⁸Τέτοια ιδεώδη ονομάζονται *συν-μεγιστικά* (comaximal).

Άσκηση 4.14. Για κάθε $n \geq 2$, αν

$$0 \longrightarrow V_n \xrightarrow{\phi_n} \cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\phi_1} V_0 \longrightarrow 0 \quad (4.5)$$

είναι μια ακριβή ακολουθία διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης πάνω από το F , τότε

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_F(V_i) = 0.$$

Άσκηση 4.15. Μια βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0 \quad (4.6)$$

λέμε ότι **διασπάται** αν υπάρχει R -ομομορφισμός $\beta' : Z \rightarrow Y$ τέτοιος ώστε $\beta \circ \beta' = \text{id}_Z$. Να δείξετε ότι αν το Z είναι ελεύθερο πρότυπο, τότε η ακολουθία (4.6) διασπάται.

5. Ελεύθερα πρότυπα

Σε ότι ακολουθεί, έστω R ένας (όχι κατ' ανάγκη μεταθετικός) δακτύλιος.

Ορισμός 5.1. Έστω M ένα R -πρότυπο και $\mathcal{B} \subseteq M$.

- Το $\mathcal{B}$ ονομάζεται **R -γραμμικώς ανεξάρτητο** αν για κάθε πεπερασμένο υποσύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq \mathcal{B}$ ισχύει ότι

$$r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n = 0_M \quad \Rightarrow \quad r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0_R.$$

- Το $\mathcal{B}$ λέμε ότι **παράγει** το M πάνω από το R , αν για κάθε $a \in M$, υπάρχει πεπερασμένο υποσύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq \mathcal{B}$ τέτοιο ώστε

$$a = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$.

- Το $\mathcal{B}$ ονομάζεται **βάση** του M αν είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο και παράγει το M πάνω από το R .

Ένα πρότυπο το οποίο έχει μια βάση ονομάζεται **ελεύθερο** (free).

Με άλλα λόγια, ένα πρότυπο M είναι ελεύθερο αν υπάρχει μια οικογένεια στοιχείων $\mathcal{B} = \{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, για κάποιο σύνολο δεικτών Λ , τέτοια ώστε κάθε στοιχείο $a \in M$ να μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$a = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda$$

για κάποια r_λ τα οποία είναι όλα μηδέν εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος.

Παράδειγμα 5.2.

- Αν ο R είναι σώμα, τότε κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο, διότι κάθε διανυσματικός χώρος έχει βάση.
- Αν $R = \mathbb{Z}$, τότε τα ελεύθερα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα είναι οι λεγόμενες ελεύθερες αβελιανές ομάδες (βλ., για παράδειγμα, τη συζήτηση στο [7, Ενότητα 6.3]).
- Το R^n είναι ελεύθερο πρότυπο με βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Ειδικότερα, το $\mathbb{Z}^n$ είναι ελεύθερο.
- Για κάθε $1 \leq i, j \leq n$, θεωρούμε τον πίνακα $E_{ij} \in M_n(R)$ ο οποίος έχει 1_R στη θέση (i, j) και 0_R παντού αλλού. Κάθε πίνακας $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(R)$ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

Κατά συνέπεια, το $M_n(R)$ είναι ³⁹ ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{E_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$.

- Για κάθε θετικό ακέραιο d , το $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο με βάση $\{1, \sqrt{-d}\}$.
- Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε το $R[x]$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{1, x, x^2, \dots\}$.

³⁹Παρατηρήστε ότι είναι και ελεύθερο $M_n(R)$ -πρότυπο, από το (γ).

- (ζ) Αν ο R είναι ακέραια περιοχή και $f \in R[x]$ είναι ένα πολυώνυμο του οποίου ο μεγιστοβάθμιος όρος είναι αντιστρέψιμο στοιχείο του R , τότε η απόδειξη της Πρότασης 3.9 μας πληροφορεί ότι ο δακτύλιος πηλίκου $R[x]/(f)$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{\deg(f)-1}\}$.

Ειδικότερα, αυτό που παρατηρήσαμε στη συζήτηση στο τέλος της Ενότητας 3

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) \cong \mathbb{R}[x]\bar{1} \oplus \mathbb{R}[x]\bar{y} \quad (\text{ως } \mathbb{R}[x]\text{-πρότυπα})$$

ισχύει και μας πληροφορεί ότι το $\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ είναι ελεύθερο $\mathbb{R}[x]$ -πρότυπο με βάση $\{\bar{1}, \bar{y}\}$.

- (η) Το (κυκλικό) $\mathbb{Z}$ -πρότυπο $\mathbb{Z}_n$ δεν είναι ελεύθερο, διότι

$$0_{\mathbb{Z}_n} = n1_{\mathbb{Z}_n}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$. Με άλλα λόγια, το $\mathbb{Z}_n$ έχει σχέσεις που το αποτρέπουν από το να είναι ελεύθερο.

Θεώρημα 5.3. (Καθολική ιδιότητα ελεύθερου προτύπου) Για κάθε σύνολο $\mathcal{B}$, υπάρχει ένα ελεύθερο R -πρότυπο $F(\mathcal{B})$ με βάση $\mathcal{B}$ που ικανοποιεί την εξής ιδιότητα: Για κάθε R -πρότυπο M και κάθε απεικόνιση συνόλων $\phi : \mathcal{B} \rightarrow M$, υπάρχει μοναδικός R -ομομορφισμός $\tilde{\phi} : F(\mathcal{B}) \rightarrow M$ τέτοιος ώστε το ακόλουθο διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \hookrightarrow & F(\mathcal{B}) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & M \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα, $\tilde{\phi}(\beta) = \phi(\beta)$, για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$.

Απόδειξη. Για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$, θεωρούμε ένα αντίτυπο R_β του R και θέτουμε

$$F(\mathcal{B}) = \bigoplus_{\beta \in \mathcal{B}} R_\beta.$$

Αυτό είναι ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{e_\beta : \beta \in \mathcal{B}\}$, όπου e_β είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο έχει 1_R στην θέση β και παντού αλλού 0_R . Μπορούμε να ταυτίσουμε κάθε e_β με το β μέσω του “φυσικού” μονομορφισμού

$$\begin{aligned} \iota : \mathcal{B} &\rightarrow F(\mathcal{B}) \\ \beta &\mapsto e_\beta. \end{aligned}$$

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να σκεφτόμαστε τα στοιχεία του $F(\mathcal{B})$ ως “τυπικούς” R -γραμμικούς συνδυασμούς

$$\sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_\beta \beta,$$

όπου $r_\beta = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος.

Ας επαληθεύσουμε την καθολική ιδιότητα του $F(\mathcal{B})$. Έστω M ένα R -πρότυπο και $\phi : \mathcal{B} \rightarrow M$ μια απεικόνιση συνόλων. Θεωρούμε την απεικόνιση $\tilde{\phi} : F(\mathcal{B}) \rightarrow M$ που ορίζεται θέτοντας

$$\tilde{\phi} \left(\sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_{\beta} e_{\beta} \right) = \sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_{\beta} \phi(\beta).$$

Η $\tilde{\phi}$ είναι R -ομομορφισμός και συμφωνεί με την ϕ στο $\mathcal{B}$, διότι

$$\tilde{\phi}(\beta) = \tilde{\phi}(e_{\beta}) = \phi(\beta),$$

για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$. Επειδή το $\mathcal{B}$ είναι βάση του $F(\mathcal{B})$, η τιμή της $\tilde{\phi}$ σε ένα αυθαίρετο στοιχείο καθορίζεται πλήρως από την τιμή της στα στοιχεία του $\mathcal{B}$. Κατά συνέπεια, η $\tilde{\phi}$ είναι η μοναδική επέκταση της ϕ στο $F(\mathcal{B})$. $\square$

Η καθολική ιδιότητα του ελεύθερου προτύπου μας πληροφορεί ότι το $F(\mathcal{B})$ είναι ο πιο “οικονομικός” τρόπος να μετατρέψουμε το σύνολο $\mathcal{B}$ σε R -πρότυπο, δηλαδή χωρίς αυτό να ικανοποιεί καμμία “σχέση”.

Παρατήρηση. Κάτι παρόμοιο συνέβει και στην περίπτωση του πολυωνυμικού δακτύλιου, αλλά σε διαφορετική “κατηγορία” αντικειμένων, αυτή των R -αλγεβρών⁴⁰. Επιπλέον, η

$$\begin{aligned} F : \mathbf{Set} &\rightarrow {}_R\mathbf{mod} \\ \mathcal{B} &\mapsto F(\mathcal{B}) \end{aligned}$$

είναι παράδειγμα *συναρτητή* (functor) από την κατηγορία **Set** των συνόλων στην κατηγορία ${}_R\mathbf{mod}$ των αριστερών R -προτύπων. Στις σημειώσεις αυτές δε θα ασχοληθούμε με θεωρία κατηγοριών και ομολογική άλγεβρα. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στα [7, Παράρτημα II], [1, Ενότητες 3 και 5] και στις αναφορές που αυτά παρέχουν.

Πόρισμα 5.4.

- Αν M είναι ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\mathcal{B}$, τότε $M \cong F(\mathcal{B})$. Ειδικότερα, αν $|\mathcal{B}| = n$, τότε $M \cong R^n$.
- Κάθε R -πρότυπο είναι ομομορφική εικόνα ελεύθερου R -προτύπου, δηλαδή υπάρχει ελεύθερο R -πρότυπο F και R -επιμορφισμός $\psi : F \rightarrow M$.

Η απόδειξη του Πορίσματος 5.4 έπεται άμεσα από το Θεώρημα 5.3. Συνδυάζοντας τον πρώτο ισχυρισμό του πορίσματος με το Παράδειγμα 3.9 έπεται ότι

$$M_n(R) \cong R^{n^2}$$

ως R -πρότυπα (γιατί;), καθώς και

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-d}] \cong \mathbb{Z}^2$$

ως $\mathbb{Z}$ -πρότυπα (γιατί;), για κάθε θετικό ακέραιο d .

⁴⁰Διαισθητικά, μία R -άλγεβρα είναι ένας δακτύλιος ο οποίος έχει ταυτόχρονα τη δομή προτύπου με τον πολλαπλασιασμό και τη δράση να είναι συμβατά.

Παρατήρηση. Ο δεύτερος ισχυρισμός του Πορίσματος 5.4 επάγει την εξής βραχεία ακριβή ακολουθία R -προτύπων

$$0 \longrightarrow \ker(\psi) \hookrightarrow F(\mathcal{B}) \xrightarrow{\psi} M \longrightarrow 0.$$

Κατά συνέπεια, έχουμε τον R -ισομορφισμό

$$M \cong F(\mathcal{B}) / \ker(\psi).$$

Στην περίπτωση που $R = \mathbb{Z}$ και το M είναι μια πεπερασμένα παραγόμενη αβελιανή ομάδα (και κατά συνέπεια το $\mathcal{B}$ είναι πεπερασμένο), τότε αυτό ονομάζεται *παράσταση* του M με *γεννήτορες* (τα στοιχεία του $\mathcal{B}$) και *σχέσεις* (τα στοιχεία του πυρήνα της ϕ).

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ το $M = \mathbb{Z}_n$ είναι η ομομορφική εικόνα του $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\{1\}$ με αντίστοιχη βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0.$$

Στην περίπτωση αυτή έχουμε $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ και γράφουμε

$$\mathbb{Z}_n = \langle 1 \mid n \cdot 1 = 0 \rangle$$

δηλαδή, η αβελιανή ομάδα $\mathbb{Z}_n$ παράγεται από το 1, το οποίο ικανοποιεί τη σχέση $n \cdot 1 = 0$. Για μια συζήτηση για παραστάσεις ομάδων παραπέμπουμε στο [7, Ενότητα 6.3].

Για το υπόλοιπο της ενότητας, υποθέτουμε ότι ο R είναι *μεταθετικός* δακτύλιος. Η επόμενη πρόταση χαρακτηρίζει τους δακτύλιους R για τους οποίους κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο.

Πρόταση 5.5. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Ο R είναι σώμα.
- (2) Κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο.
- (3) Κάθε κυκλικό R -πρότυπο είναι ελεύθερο.

Απόδειξη. Η συνεπαγωγή $(1) \Rightarrow (2)$ έπεται από το Παράδειγμα 3.9 (α) και η $(2) \Rightarrow (3)$ είναι προφανής. Αρκεί να δείξουμε την συνεπαγωγή $(3) \Rightarrow (1)$. Για τον λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι κάθε κυκλικό R -πρότυπο είναι ελεύθερο και αρκεί να δείξουμε ότι τα μόνα ιδεώδη του R είναι ο εαυτός του και το τετριμμένο (γιατί;).

Έστω I ένα γνήσιο ιδεώδες του R . Από το Παράδειγμα 4.14 (δ) έπεται ότι το R/I είναι ελεύθερο R -πρότυπο. Θεωρούμε μια βάση του $\{e_\lambda + I : \lambda \in \Lambda\}$ και έστω $a \in I$. Επειδή το I είναι ιδεώδες, έπεται ότι $ae_\lambda \in I$ και γι αυτό

$$a(e_\lambda + I) = 0_R + I,$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Επειδή το $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο, αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι $a = 0$. Άρα, $I = \{0_R\}$ και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

Η Πρόταση 5.5 μας πληροφορεί ότι τα ελεύθερα R -πρότυπα στη θεωρία προτύπων συμπεριφέρονται όπως οι διανυσματικοί χώροι στη γραμμική άλγεβρα. Το επόμενο αποτέλεσμα ολοκληρώνει αυτή την αναλογία.

Θεώρημα 5.6. Αν M είναι ελεύθερο R -πρότυπο, τότε κάθε δύο βάσεις του M έχουν τον ίδιο πληθάριθμο.

Το Θεώρημα 5.6 μας πληροφορεί ότι τα ελεύθερα πρότυπα πάνω από μεταθετικούς δακτύλιους καθορίζονται πλήρως από τον πληθάριθμο μιας βάσης τους.

Ορισμός 5.7. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο. Ο πληθάριθμος μιας βάσης του M ονομάζεται *τάξη* (rank) του M πάνω από το R και συμβολίζεται με $\text{rank}_R(M)$.

Με άλλα λόγια, συνδυάζοντας το Πρόσχημα 5.4 και το Θεώρημα 5.6, προκύπτει ότι δύο ελεύθερα R -πρότυπα M και N είναι ισόμορφα αν και μόνο αν $\text{rank}_R(M) = \text{rank}_R(N)$. Ειδικότερα, $R^n \cong R^m$ αν και μόνο αν $n = m$. Αυτό εξηγεί γιατί το R^n ονομάζεται το ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n .

Παρατήρηση. Το θεώρημα 5.6, και κατά συνέπεια ο παραπάνω χαρακτηρισμός, παύει να ισχύει στην περίπτωση όπου ο R δεν είναι μεταθετικός δακτύλιος (βλ., για παράδειγμα, [7, Άσκηση 10.3.27]).

Η απόδειξη του Θεωρήματος 5.6 βασίζεται στο εξής.

Λήμμα 5.8. Αν $\text{mSpec}(R)$ είναι το σύνολο όλων των μεγιστικών ιδεωδών του R , τότε

$$\text{mSpec}(R) \neq \emptyset.$$

Απόδειξη του Θεωρήματος 5.6. Η ιδέα της απόδειξης είναι να ανάγουμε το πρόβλημα στο αντίστοιχο πρόβλημα για διανυσματικούς χώρους, όπου γνωρίζουμε ότι ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, έστω $I \in \text{mSpec}(R)$, η ύπαρξη του οποίου καθορίζεται από το Λήμμα 5.8. Από την Πρόταση 1.10, έπεται ότι το R/I είναι σώμα. Θεωρούμε το υποπρότυπο

$$IM := R\{am : a \in I, m \in M\}$$

του M . Παρατηρούμε ότι η δράση του R/I στο M/IM που ορίζεται θέτοντας

$$(r + I) \cdot (m + IM) := rm + IM$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$ δίνει στο M/IM δομή R/I -προτύπου (γιατί;) και κατά συνέπεια διανυσματικού χώρου. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι αν $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι μια βάση του M , τότε το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ είναι μια βάση⁴¹ του M/IM (γιατί;).

Πράγματι, κάθε $m \in M$ μπορεί να γραφεί ως

$$m = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda$$

⁴¹Παρατηρήστε ότι περνώντας στο πηλίκο M/IM δεν “χάνουμε” στοιχεία της βάσης. Πράγματι, αν $\lambda_1 \neq \lambda_2$ και $e_{\lambda_1} + IM = e_{\lambda_2} + IM$, τότε $0_M \neq e_{\lambda_1} - e_{\lambda_2} \in IM$, το οποίο θα σήμαινε ότι $1 \in I$ (γιατί;), πράγμα αδύνατο, διότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι εξ’ ορισμού γνήσιο (δηλαδή, $\neq R$).

για κάποια $r_\lambda = 0_R$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} m + IM &= \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \right) + IM \\ &= \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda e_\lambda + IM) \\ &= \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda + I) \cdot (e_\lambda + IM), \end{aligned}$$

όπου $r_\lambda + I = 0_{R/I}$, εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος και γι' αυτό το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ παράγει το M/IM .

Υποθέτουμε τώρα ότι

$$0_M + IM = \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda + I) \cdot (e_\lambda + IM) = \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \right) + IM$$

για κάποια $r_\lambda + I = 0_{R/I}$, εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Τότε

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \in IM$$

και γι αυτό

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda = \sum_{i=1}^n s_i a_i m_i \quad (5.1)$$

για κάποια $n \in \mathbb{N}$, $s_i \in R$, $a_i \in I$ και $m_i \in M$ για κάθε $1 \leq i \leq n$. Κάθε m_i με τη σειρά του μπορεί να γραφεί ως R -γραμμικός συνδυασμός κάποιων e_λ . Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ότι

$$\sum_{i=1}^n s_i a_i m_i = \sum_{\mu \in \Lambda} a_\mu e_\mu$$

για κάποια $a_\mu \in I$ τα οποία είναι όλα μηδέν εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς, η Ταυτότητα (5.1) παίρνει την μορφή

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda - a_\lambda) e_\lambda = 0_R.$$

Επειδή το $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο έπεται ότι

$$r_\lambda = a_\lambda \in I$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$ και γι αυτό

$$r_\lambda + I = 0_{R/I}$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Άρα, το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

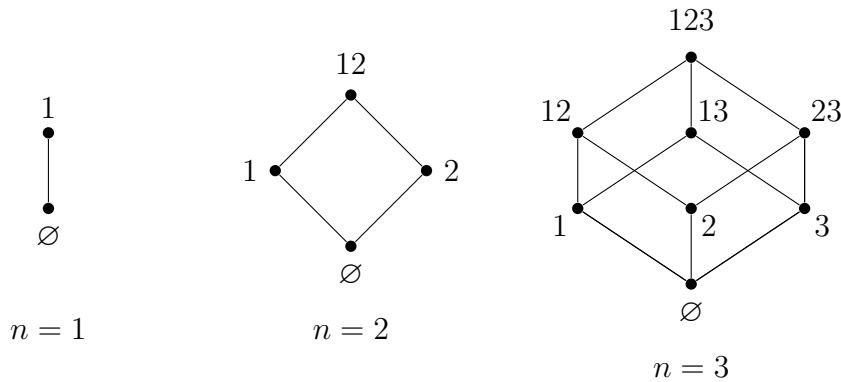
Το Λήμμα 5.8, παραδόξως, δεν είναι προφανές ότι ισχύει και η απόδειξή του κάνει χρήση του Λήμματος του Zorn, το οποίο είναι ισοδύναμο με το Αξίωμα της Επιλογής (για μια σχετική συζήτηση παραπέμπουμε, για παράδειγμα, στο [7, Παράρτημα I 2]). Ας θυμηθούμε την διατύπωσή του.

Το ζεύγος $(\mathcal{P}, \leq)$, όπου $\mathcal{P}$ είναι ένα σύνολο και $\leq: \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ είναι μια σχέση, η οποία είναι

- αυτοπαθής, δηλαδή $x \leq x$
- αντισυμμετρική, δηλαδή αν $x \leq y$ και $y \leq x$, τότε $x = y$
- μεταβατική, δηλαδή αν $x \leq y$ και $y \leq z$, τότε $x \leq z$

για κάθε $x, y, z \in \mathcal{P}$ ονομάζεται **μερική διάταξη** (poset⁴²).

Για παράδειγμα, το ζεύγος $(2^{[n]}, \subseteq)$, όπου $2^{[n]}$ είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του $\{1, 2, \dots, n\}$, είναι μερική διάταξη, η οποία ονομάζεται **διάταξη Boole**



όπου δεν συμπεριλάβαμε τις αγκύλες για λόγους απλότητας⁴³. Ένα ακόμη παράδειγμα μερικής διάταξης είναι ο σύνδεσμος ιδεωδών ενός δακτύλιου, που συναντήσαμε στην Ενότητα 1.

Ένα (μη κενό) υποσύνολο $\mathcal{C}$ μιας μερικής διάταξης $(\mathcal{P}, \leq)$ με την ιδιότητα $x \leq y$ ή $y \leq x$ για κάθε $x, y \in \mathcal{C}$ ονομάζεται **αλυσίδα** (chain) του $\mathcal{P}$. Για παράδειγμα, τα υποσύνολα $\{1\}$ και $\{1, 2\}$ σχηματίζουν μια αλυσίδα του $2^{[3]}$, ενώ τα $\{1\}, \{2\}$ όχι.

Τέλος, ένα στοιχείο $x \in \mathcal{P}$ ονομάζεται **άνω φράγμα** (upper bound) ενός υποσυνόλου $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}$ αν $y \leq x$, για κάθε $y \in \mathcal{Q}$. Για παράδειγμα, το στοιχείο $\{1, 2\}$ είναι άνω φράγμα του $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ στο $2^{[3]}$.

Λήμμα του Zorn. Έστω $\mathcal{P}$ μια (μη κενή) μερική διάταξη. Αν κάθε αλυσίδα του $\mathcal{P}$ έχει άνω φράγμα, τότε το $\mathcal{P}$ έχει μεγιστικό στοιχείο.

Απόδειξη του Λήμματος 5.8. Έστω $\mathcal{P}$ το σύνολο όλων των γνήσιων ιδεωδών του R , δηλαδή ο σύνδεσμος ιδεωδών του R χωρίς το ιδεώδες R . Τότε $\mathcal{P} \neq \emptyset$, διότι $\{0_R\} \in \mathcal{P}$. Έστω $\mathcal{C}$ μια αλυσίδα του $\mathcal{P}$. Από το Λήμμα του Zorn, αρκεί να δείξουμε ότι το $\mathcal{C}$ έχει άνω φράγμα.

⁴²Συντομογραφία του **partially ordered set**.

⁴³Για παράδειγμα, με 12 συμβολίζουμε το $\{1, 2\}$.

Πράγματι, θεωρούμε το ιδεώδες

$$J = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I \in \mathcal{P},$$

όμοια με την απόδειξη του Λήμματος 2.13. Το J είναι άνω φράγμα του $\mathcal{C}$ (γιατί;) και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

Ασκήσεις

Άσκηση 5.1. Αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε να δείξετε ότι κάθε ελεύθερο R -πρότυπο είναι ελεύθερο στρέψης.

Άσκηση 5.2. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός. Αν F ένα πεπερασμένα παραγόμενο ελεύθερο R -πρότυπο, τότε να δείξετε ότι $\text{Hom}_R(F, R) \cong F$.

Άσκηση 5.3. Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός. Αν F είναι ένα ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n , τότε να δείξετε ότι

$$\text{Hom}_R(F, M) \cong M^n$$

για κάθε R -πρότυπο M .

6. Τανυστικό γινόμενο προτύπων

Σε ότι ακολουθεί, έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος.

Ας υποθέσουμε προσωρινά, για λόγους απλότητας, ότι το $R = k$ είναι σώμα. Στην Γραμμική Άλγεβρα (και στην Ενότητα 4) συναντήσαμε το ευθύ άθροισμα $V \oplus W$ δύο διανυσματικών χώρων πάνω από το k , με την δράση του τελευταίου (βαθμωτό πολλαπλασιασμό) να δίνεται από

$$\lambda(v, w) = (\lambda v, \lambda w).$$

Το ευθύ άθροισμα είναι μια κατασκευή με βάση το ευθύ γινόμενο, όπου τα στοιχεία του V και του W δεν ανακατεύονται. Για παράδειγμα,

$$\underbrace{(a, b)}_{\in k^2} \oplus \underbrace{(c, d, e)}_{\in k^3} = (a, b, c, d, e) \in k^5.$$

Με άλλα λόγια,

$$\dim_k(V \oplus W) = \dim_k(V) + \dim_k(W).$$

Θα θέλαμε να κατασκευάσουμε έναν διανυσματικό χώρο $V \otimes W$ πάνω από το k με βάση το ευθύ γινόμενο, έτσι ώστε τα στοιχεία του V και του W να ανακατεύονται (ή, με άλλα λόγια, να πολλαπλασιάζονται) και να ισχύει η ταυτότητα

$$\dim_k(V \otimes W) = \dim_k(V) \dim_k(W).$$

Τι σημαίνει να πολλαπλασιάσουμε δύο διανύσματα; Για παράδειγμα, ένας τέτοιος πολλαπλασιασμός θα μπορούσε να μοιάζει με

$$\underbrace{(a, b)}_{\in k^2} \otimes \underbrace{(c, d, e)}_{\in k^3} = (ac, ad, ae, bc, bd, be) \in k^6.$$

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να σκεφτούμε τι ιδιότητες θα θέλαμε να ικανοποιεί ένα τέτοιο γινόμενο⁴⁴.

Θα θέλαμε το γινόμενο $\otimes$ μαζί με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες να ικανοποιεί τους προσεταιριστικούς νόμους, δηλαδή

$$\begin{aligned} (v + v') \otimes w &= v \otimes w + v' \otimes w \\ v \otimes (w + w') &= v \otimes w + v \otimes w'. \end{aligned}$$

Αυτό δε συμβαίνει με το ευθύ άθροισμα $\oplus$. Για παράδειγμα, για $k = \mathbb{R}$ και $V = W = \mathbb{R}^2$,

$$((1, 0) + (0, 1)) \oplus (1, 2) = (1, 1) \oplus (1, 2) = (1, 1, 1, 2)$$

ενώ

$$((1, 0) \oplus (1, 2)) + ((0, 1) \oplus (1, 2)) = (1, 0, 1, 2) + (0, 1, 1, 2) = (1, 1, 2, 4).$$

Επιπλέον, θα θέλαμε το γινόμενο $\otimes$ να είναι συμβατό με την δράση του k με την έννοια

$$\lambda(v \otimes w) = (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w).$$

⁴⁴Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να απαιτήσουμε να είναι προσεταιριστικός, αλλά αυτό δεν έχει νόημα στην περίπτωση του τανυστικού γινομένου, όπως δεν έχει νόημα στην περίπτωση του ευθέως γινομένου.

Ούτε αυτό συμβαίνει με το ευθύ άθροισμα $\oplus$. Συνεχίζοντας στο ίδιο παράδειγμα,

$$(2(1, 0)) \oplus (1, 2) = (2, 0) \oplus (1, 2) = (2, 0, 1, 2)$$

ενώ

$$(1, 0) \oplus (2(1, 2)) = (1, 0) \oplus (2, 4) = (1, 0, 2, 4).$$

Πως θα ορίσουμε, λοιπόν, ένα τέτοιο γινόμενο σε επίπεδο R -προτύπων; Η ιδέα είναι να ξεκινήσουμε από το ελεύθερο R -πρότυπο με βάση το $V \times W$ και να του επιβάλλουμε τις σχέσεις που θα θέλαμε να έχει.

Ορισμός 6.1. Έστω M και N δύο R -πρότυπα. Το R -πρότυπο

$$M \otimes_R N := \frac{F(M \times N)}{RX},$$

όπου X είναι το σύνολο όλων των στοιχείων της μορφής

$$\begin{aligned} (a + a', b) - (a, b) - (a', b) \\ (a, b + b') - (a, b) - (a, b') \\ (ra, b) - (a, rb) \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$, ονομάζεται **τανυστικό γινόμενο** (tensor product) των M και N πάνω από το R . Τα στοιχεία του $M \otimes_R N$ ονομάζονται **τανυστές**.

Τα στοιχεία του $M \otimes_R N$ είναι της μορφής

$$\sum_{\substack{a \in M \\ b \in N}} r_{a,b} a \otimes b,$$

όπου $a \otimes b := (a, b) + RX$ και $r_{a,b} = 0_R$, εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Με άλλα λόγια,

$$M \otimes_R N = R\{a \otimes b : a \in M, b \in N\}.$$

Το $a \otimes b$ ονομάζεται **στοιχειώδης τανυστής** (elementary ή simple tensor).

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δουλεύουμε με στοιχειώδεις τανυστές, καθώς μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές, δηλαδή

$$a \otimes b = a' \otimes b',$$

ακόμα και αν $a \neq a'$ και $b \neq b'$. Για παράδειγμα, για $M = N = R^n$,

$$(2\mathbf{e}_1) \otimes \mathbf{e}_2 = \underbrace{\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2}_{= 2(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2)} = \mathbf{e}_1 \otimes (2\mathbf{e}_2) = 4 \left(\mathbf{e}_1 \otimes \frac{1}{2} \mathbf{e}_2 \right) = \dots$$

Γενικότερα, κάθε τανυστής μπορεί να γραφεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ως R -γραμμικός συνδυασμός στοιχειωδών τανυστών.

Το τανυστικό γινόμενο μας επιτρέπει να *πολλαπλασιάσουμε* στοιχεία δύο προτύπων, όπου δεν υπήρχε εκ των προτέρων κάποιο προφανές γινόμενο. Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{R}$ και $M = \mathbb{R}[x]$ και $N = M_2(\mathbb{R})$, έχουμε

$$\begin{aligned} (1 + 2x) \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} &= 1 \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (2x) \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2 \otimes \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x \otimes \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς σε περίπτωση όπου υπήρχε ήδη κάποιο “γινόμενο”, μπορεί να πάρουμε διαφορετικά στοιχεία απότι περιμένουμε. Για παράδειγμα, για $M = N = \mathbb{R}[x]$, έχουμε

$$1 \otimes x^2 \neq x \otimes x \neq 1 \otimes x^2.$$

Οι σχέσεις του Ορισμού 6.1 μας πληροφορούν ότι οι στοιχειώδεις τανυστές ικανοποιούν τις σχέσεις

$$\begin{aligned} (a + a') \otimes b &= a \otimes b + a' \otimes b \\ a \otimes (b + b') &= a \otimes b + a \otimes b' \\ (ra) \otimes b &= a \otimes (rb) = r(a \otimes b) \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$. Με άλλα λόγια, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \otimes : M \times N &\rightarrow M \otimes_R N \\ (a, b) &\mapsto a \otimes b \end{aligned}$$

είναι R -γραμμική ως προς την πρώτη και ως προς την δεύτερη συντεταγμένη ξεχωριστά.

Ορισμός 6.2. Έστω M, N και P κάποια R -πρότυπα. Μια απεικόνιση $\phi : M \times N \rightarrow P$ ονομάζεται *R -διγραμμική* (R -bilinear) αν

$$\begin{aligned} \phi(a + a', b) &= \phi(a, b) + \phi(a', b) \\ \phi(a, b + b') &= \phi(a, b) + \phi(a, b') \\ \phi(ra, b) &= \phi(a, rb) = r\phi(a, b), \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$.

Με άλλα λόγια, η $\otimes$ είναι R -διγραμμική. Το τανυστικό γινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί μέσω των διγραμμικών απεικονίσεων.

Θεώρημα 6.3. (Καθολική ιδιότητα τανυστικού γινομένου) Για κάθε R -πρότυπο P και κάθε R -διγραμμική απεικόνιση $\phi : M \times N \rightarrow P$, υπάρχει μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M \otimes_R N \rightarrow P$ τέτοια ώστε το ακόλουθο διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & M \otimes_R N \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & P \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\phi}(a \otimes b) = \phi(a, b),$$

για κάθε $a \in M$ και $b \in N$.

Απόδειξη. Από το Θεώρημα 5.3, η ϕ επάγει μια μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\phi_0 : F(M \times N) \rightarrow P$, τέτοια ώστε $\phi_0(a, b) = \phi(a, b)$, για κάθε $a \in M$ και $b \in N$. Επειδή η ϕ είναι R -διγραμμική, έπεται ότι

$$\phi_0(a + a', b) = \phi_0(a, b) + \phi_0(a', b) \Rightarrow \phi_0((a + a', b) - (a, b) - (a', b)) = 0_R$$

$$\phi_0(a, b + b') = \phi_0(a, b) + \phi_0(a, b') \Rightarrow \phi_0((a, b + b') - (a, b) - (a, b')) = 0_R$$

$$\phi_0(ra, b) = r\phi_0(a, b) = \phi_0(a, rb) \Rightarrow \phi_0((ra, b) - (a, rb)) = 0_R,$$

για κάθε $a, a' \in M, b, b' \in N$ και $r \in R$. Επομένως, $RX \subseteq \ker(\phi_0)$ και γι αυτό η ϕ_0 επάγει μία (μοναδική, καλώς ορισμένη) R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M \otimes_R N \rightarrow P$, τέτοια ώστε

$$\tilde{\phi}(a \otimes b) = \tilde{\phi}((a, b) + RX) = \phi_0(a, b) = \phi(a, b).$$

□

Από το Θεώρημα 6.3 έπεται άμεσα ότι το τανυστικό γινόμενο είναι μοναδικό ως προς ισομορφισμό.

Πόρισμα 6.4. Έστω M και N δύο R -πρότυπα. Αν το ζεύγος (T, τ) , όπου T είναι R -πρότυπο και $\tau : M \times N \rightarrow T$ είναι μία R -διγραμμική απεικόνιση, ικανοποιεί την καθολική ιδιότητα του τανυστικού γινομένου, τότε υπάρχει μοναδικός R -ισομορφισμός $\Phi : M \otimes_R N \rightarrow T$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\tau} & T \\ & \searrow \otimes \quad \nearrow \Phi & \\ & M \otimes_R N & \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\Phi(a \otimes b) = \tau(a, b),$$

για κάθε $a \in M$ και $b \in N$.

Απόδειξη. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα 6.3 δύο φορές βρίσκουμε (μοναδικές) R -γραμμικές απεικονίσεις $\Phi : M \otimes_R N \rightarrow T$ και $\Psi : T \rightarrow M \otimes_R N$ τέτοιες ώστε

$$\Phi \circ \otimes = \tau \quad \text{και} \quad \Psi \circ \tau = \otimes.$$

Κατά συνέπεια,

$$\Psi \circ \Phi \circ \otimes = \Psi \circ \tau = \otimes$$

$$\Phi \circ \Psi \circ \tau = \Phi \circ \otimes = \tau.$$

Με άλλα λόγια, οι R -γραμμικές απεικονίσεις $\Psi \circ \Phi$ και $\text{id}_{M \otimes_R N}$ (αντ. $\Phi \circ \Psi$ και id_T) κάνουνε το ίδιο διάγραμμα μεταθετικό, δηλαδή

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & M \otimes_R N \\ & \searrow \otimes & \downarrow \text{id} \left(\begin{array}{c} \Psi \circ \Phi \\ \downarrow \end{array} \right) \\ & & M \otimes_R N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\otimes} & T \\ & \searrow \otimes & \downarrow \text{id} \left(\begin{array}{c} \Phi \circ \Psi \\ \downarrow \end{array} \right) \\ & & T \end{array}$$

Από την μοναδικότητα στο Θεώρημα 6.3 έχουμε

$$\Psi \circ \Phi = \text{id}_{M \otimes_R N} \quad \text{και} \quad \Phi \circ \Psi = \text{id}_T$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το Θεώρημα 6.3 μας πληροφορεί ότι υπάρχει μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\left\{ \begin{array}{c} R\text{-διγραμμικές απεικονίσεις} \\ M \times N \rightarrow P \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} R\text{-γραμμικές απεικονίσεις} \\ M \otimes_R N \rightarrow P \end{array} \right\}$$

$$\phi \mapsto \tilde{\phi}$$

για κάθε R -πρότυπο P . Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τανυστικά γινόμενα. Δηλαδή, για να ορίσουμε μια R -γραμμική απεικόνιση $M \otimes_R N \rightarrow P$, αρκεί να βρούμε μία R -διγραμμική απεικόνιση $M \times N \rightarrow P$. Ας δούμε μερικές εφαρμογές αυτής της ιδέας.

Πρόταση 6.5. Αν M, N και P είναι R -πρότυπα, τότε

$$R \otimes_R M \cong M \tag{6.1}$$

$$M \otimes_R N \cong N \otimes_R M \tag{6.2}$$

$$(M \otimes_R N) \otimes_R P \cong M \otimes_R (N \otimes_R P) \tag{6.3}$$

$$(M \oplus N) \otimes_R P \cong (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) \tag{6.4}$$

Απόδειξη. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

(1) Παρατηρούμε ότι η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R \times M &\rightarrow M \\ (r, m) &\mapsto rm \end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi : R \otimes_R M \rightarrow M$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : M &\rightarrow R \otimes_R M \\ m &\mapsto 1 \otimes m. \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και ικανοποιεί

$$\begin{aligned} \psi(\phi(r \otimes m)) &= \psi(rm) = 1 \otimes (rm) = r \otimes m \\ \phi(\psi(m)) &= \phi(1 \otimes m) = m. \end{aligned}$$

Άρα, $\psi \circ \phi = \text{id}_{R \otimes_R M}$ και $\phi \circ \psi = \text{id}_M$ και το ζητούμενο έπεται.

(2) Ομοίως, για την Ταυτότητα (6.2), με $\phi(a \otimes b) = b \otimes a$ και $\psi(b \otimes a) = a \otimes b$.

(3) Για κάθε $a \in M$, η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi_a : N \times P &\rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P \\ (b, c) &\mapsto (a \otimes b) \otimes c\end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μια R -γραμμική απεικόνιση $\phi_a : N \otimes_R P \rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P$. Παρατηρούμε ότι η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : M \times (N \otimes_R P) &\rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P \\ (a, b \otimes c) &\mapsto \phi_a(b \otimes c)\end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μια R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \otimes_R (N \otimes_R P) \rightarrow (M \otimes_R N) \otimes_R P$. Αυτή έχει αντίστροφη την

$$\begin{aligned}\psi : (M \otimes_R N) \otimes_R P &\rightarrow M \otimes_R (N \otimes_R P) \\ (a \otimes b) \otimes c &\mapsto a \otimes (b \otimes c)\end{aligned}$$

και το ζητούμενο έπεται.

(4) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : (M \oplus N) \times P &\rightarrow (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) \\ ((a, b), c) &\mapsto (a \otimes c, b \otimes c)\end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi : (M \oplus N) \otimes_R P \rightarrow (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P)$. Για την αντίστροφή της, παρατηρούμε ότι οι απεικονίσεις

$$\begin{aligned}\psi_M : M \times P &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (a, c) &\mapsto (a, 0_N) \otimes c\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}\psi_N : N \times P &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (b, c) &\mapsto (0_M, b) \otimes c\end{aligned}$$

είναι R -διγραμμικές και επάγουν αντίστοιχες R -γραμμικές απεικονίσεις $\psi_M : M \otimes_R P \rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P$ και $\psi_N : N \otimes_R P \rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P$. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned}\psi : (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P) &\rightarrow (M \oplus N) \otimes_R P \\ (a \otimes c, b \otimes c) &\mapsto \psi_M(a, c) + \psi_N(b, c).\end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και αντίστροφη της ϕ .

□

Παράδειγμα 6.6.

(α) Από Ταυτότητα (6.1) έπεται ότι

$$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n$$

και

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}.$$

(β) Έχουμε $\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_3 = 0$. Πράγματι,

$$a \otimes b = (3a) \otimes b = a \otimes (3b) = a \otimes 0 = 0$$

για κάθε $a \in \mathbb{Z}_2$ και $b \in \mathbb{Z}_3$. Από την άλλη μεριά, $\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$ (γιατί;).

(γ) Γενικότερα, αν I και J είναι ιδεώδη του R , τότε

$$R/I \otimes_R R/J \cong R/(I + J).$$

Πράγματι, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : R/I \times R/J &\rightarrow R/(I + J) \\ (r + I, s + J) &\mapsto rs + (I + J) \end{aligned}$$

είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει R -γραμμική απεικόνιση $\phi : R/I \otimes_R R/J \rightarrow R/(I + J)$. Για την αντίστροφη, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : R &\rightarrow R/I \otimes_R R/J \\ r &\mapsto (r + I, r + J). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -γραμμική και $I + J \subseteq \ker(\psi)$. Κατά συνέπεια, επάγει (καλώς ορισμένη) R -γραμμική απεικόνιση $\psi : R/(I + J) \rightarrow R/I \otimes_R R/J$, η οποία είναι αντίστροφη της ϕ (γιατί;).

Ειδικότερα, αν $I + J = R$, τότε

$$R/I \otimes_R R/J \cong 0.$$

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$, $I = (p)$ και $J = (q)$, για δύο διακεκριμένους πρώτους p, q , τότε

$$\mathbb{Z}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_q \cong 0.$$

(δ) Από το προηγούμενο παράδειγμα, έπεται ότι

$$\mathbb{Z}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{\gcd(n,m)}$$

(γιατί;).

(ε) Για κάθε πεπερασμένο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο A , έχουμε

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A = 0.$$

Πράγματι, αν $|A| = n$, τότε

$$\frac{p}{q} \otimes a = \frac{np}{nq} \otimes a = \frac{p}{nq} \otimes (na) = \frac{p}{nq} \otimes 0 = 0,$$

όπου η προτελευταία ισότητα έπεται από το Θεώρημα Lagrange στη Θεωρία Ομάδων, το οποίο μας πληροφορεί ότι η τάξη του στοιχείου a διαιρεί το n (βλ. Θεώρημα 4.4.22 του [3]).

(στ) Έστω $f : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός (μεταθετικών) δακτυλίων. Το S γίνεται R -πρότυπο με δράση

$$r \cdot s = f(r)s.$$

Κατά συνέπεια, μπορούμε να σχηματίσουμε το τανυστικό γινόμενο $S \otimes_R M$, για κάθε R -πρότυπο M . Παρατηρούμε ότι το $S \otimes_R M$ έχει δομή S -προτύπου με δράση

$$s \cdot (a \otimes m) = (sa) \otimes m$$

(γιατί;). Η κατασκευή αυτή ονομάζεται *επέκταση δράσης* (extension of scalars) του M από το R στο S .

Για παράδειγμα, αν $R = \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C} = S$, τότε σε κάθε πραγματικό διανυσματικό χώρο V , μπορούμε να επεκτείνουμε τον βαθμωτό πολλαπλασιασμό για να προκύψει ένας μιγαδικός διανυσματικός χώρος $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$. Στην ειδική περίπτωση όπου $V = \mathbb{R}$, οι Ταυτότητες (6.1) και (6.2) μας πληροφορούν ότι

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}$$

ως πραγματικοί διανυσματικοί χώροι. Αυτός ο ισομορφισμός συνεχίζει να ισχύει σε επίπεδο μιγαδικών διανυσματικών χώρων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε

$$z \otimes \lambda \mapsto \lambda z.$$

(ζ) Έχουμε

$$\begin{aligned} R^m \otimes_R R^n &\cong \left(\underbrace{R \oplus R \oplus \cdots \oplus R}_{m \text{ φορές}} \right) \otimes_R R^n \\ &\cong \underbrace{(R \otimes_R R^n) \oplus (R \otimes_R R^n) \oplus \cdots \oplus (R \otimes_R R^n)}_{m \text{ φορές}} \\ &\cong \underbrace{R^n \oplus R^n \oplus \cdots \oplus R^n}_{m \text{ φορές}} \\ &\cong R^{nm}, \end{aligned}$$

όπου ο δεύτερος (αντ. τρίτος) ισομορφισμός έπεται από την Ταυτότητα (6.4) (αντ. (6.1)).

Η επόμενη πρόταση μας επιτρέπει να “αναγνωρίσουμε” τανυστικά γινόμενα ελεύθερων προτύπων (και ειδικότερα διανυσματικών χώρων) και ολοκληρώνει τον στόχο μας να κατασκευάσουμε ένα “γινόμενο” δύο προτύπων.

Πρόταση 6.7. Έστω M και N δύο ελεύθερα R -πρότυπα με βάσεις $\{a_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ και $\{b_\kappa : \kappa \in K\}$, αντίστοιχα. Το σύνολο

$$\{a_\lambda \otimes b_\kappa : \lambda \in \Lambda, \kappa \in K\}$$

αποτελεί βάση του $M \otimes_R N$. Ειδικότερα,

$$\text{rank}_R(M \otimes_R N) = \text{rank}_R(M)\text{rank}_R(N).$$

Απόδειξη. Αρχικά, παρατηρούμε ότι το σύνολο

$$\{a_\lambda \otimes b_\kappa : \lambda \in \Lambda, \kappa \in K\}$$

παράγει το $M \otimes_R N$. Πράγματι, αν $a \in M$ και $b \in N$, τότε

$$a = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda a_\lambda \quad \text{και} \quad b = \sum_{\kappa \in K} s_\kappa b_\kappa \quad (6.5)$$

για κάποια $r_\lambda = s_\kappa = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς,

$$a \otimes b = \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda a_\lambda \right) \otimes \left(\sum_{\kappa \in K} s_\kappa b_\kappa \right) = \sum_{\substack{\lambda \in \Lambda \\ \kappa \in K}} r_\lambda s_\kappa a_\lambda \otimes b_\kappa,$$

όπου $r_\lambda s_\kappa = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος.

Μένει να δείξουμε ότι είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο. Για τον λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι

$$\sum_{\substack{\lambda \in \Lambda \\ \kappa \in K}} r_{\lambda\kappa} a_\lambda \otimes b_\kappa = 0_{M \otimes_R N}, \quad (6.6)$$

για κάποια $r_{\lambda\kappa} = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Θα δείξουμε ότι $r_{\lambda\kappa} = 0_R$ για κάθε $\lambda \in \Lambda$ και $\kappa \in K$. Για κάθε $\lambda_0 \in \Lambda$ και $\kappa_0 \in K$, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi_0 : M \times N &\rightarrow R \\ (a, b) &\mapsto r_{\lambda_0} s_{\kappa_0}, \end{aligned}$$

όπου τα a και b αναπτύσσονται στις αντίστοιχες βάσεις όπως στην (6.5). Η ϕ είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi_0 : M \otimes_R N \rightarrow R$ τέτοια ώστε

$$\phi_0(a \otimes b) = r_{\lambda_0} s_{\kappa_0}.$$

Ειδικότερα,

$$\phi_0(a_\lambda \otimes b_\kappa) = \begin{cases} 1_R, & \text{αν } (\lambda, \kappa) = (\lambda_0, \kappa_0) \\ 0_R, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Εφαρμόζοντας την ϕ_0 στην σχέση (6.6) προκύπτει ότι $r_{\lambda_0 \kappa_0} = 0_R$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παράδειγμα 6.6. (Συνέχεια)

(η) Έχουμε

$$M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R) \cong M_{(nk)(m\ell)}(R).$$

Όμοια με το Παράδειγμα 5.2 (δ), το σύνολο $\{E_{i,j}^{n,m} : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ (αντ. $\{E_{i,j}^{k,\ell} : 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq \ell\}$) αποτελεί βάση του $M_{nm}(R)$ (αντ. $M_{k\ell}(R)$). Από την Πρόταση 6.7 έπεται ότι το σύνολο

$$\{E_{i,j}^{n,m} \otimes E_{s,t}^{k,\ell} : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, 1 \leq s \leq k, 1 \leq t \leq \ell\}$$

αποτελεί βάση του $M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R)$. Η απεικόνιση

$$M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R) \rightarrow M_{(nk)(m\ell)}(R)$$

$$E_{i,j}^{nm} \otimes E_{s,t}^{k\ell} \mapsto E_{(i-1)k+s, (j-1)\ell+t}^{nk, m\ell}$$

είναι R -ισομορφισμός (γιατί;).

Για παράδειγμα, για $n = 2, m = 3, k = \ell = 2$ έχουμε

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Γενικότερα, αν $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$, τότε

$$A \otimes B \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nm}B \end{pmatrix}$$

όπου στο δεξί μέλος έχουμε τον μπλόκ-πίνακα του οποίου το (i, j) -μπλοκ είναι ο πίνακας $a_{ij}B$. Ο πίνακας αυτός ονομάζεται *γινόμενο Kronecker* των A και B .

(θ) Έχουμε

$$R[x] \otimes_R R[y] \cong R[x, y].$$

Πράγματι, στο Παράδειγμα 5.2 (στ) είδαμε ότι το σύνολο $\{1, x, x^2, \dots\}$ αποτελεί βάση για το $R[x]$ ως R -πρότυπο. Συνεπώς, από την Πρόταση 6.7 έπεται ότι το σύνολο

$$\{x^i \otimes y^j : i, j \geq 0\}$$

αποτελεί βάση για το $R[x] \otimes_R R[y]$. Η απεικόνιση

$$R[x] \otimes_R R[y] \rightarrow R[x, y]$$

$$x^i \otimes y^j \mapsto x^i y^j$$

είναι R -ισομορφισμός (γιατί;).

Ο ισομορφισμός του Παραδείγματος 6.6 (θ) ισχύει στο επίπεδο των R -αλγεβρών.

Ορισμός 6.8. Ένας δακτύλιος A εφοδιασμένος με έναν ομομορφισμό δακτυλίων $u : R \rightarrow A$ τέτοιο ώστε

$$u(R) \subseteq Z(A) := \{a \in A : ab = ba, \text{ για κάθε } b \in A\}$$

ονομάζεται *R -άλγεβρα*.

Κάθε R -άλγεβρα έχει δομή R -προτύπου με δράση

$$r \cdot a := u(r)a$$

για κάθε $r \in R$ και $a \in A$. Η συνθήκη $u(R) \subseteq Z(A)$ μας πληροφορεί ότι

$$r \cdot (ab) = (r \cdot a)b = a(r \cdot b). \quad (6.7)$$

Ισχύει και το αντίστροφο (γιατί;). Με άλλα λόγια, οι R -άλγεβρες είναι δακτύλιοι που έχουν δομή R -προτύπου έτσι ώστε ο πολλαπλασιασμός και η δράση του R να ικανοποιούν την συνθήκη (6.7).

Παράδειγμα 6.9.

- (α) Κάθε δακτύλιος είναι $\mathbb{Z}$ -άλγεβρα.
- (β) Ο $M_n(R)$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = I_n$.
- (γ) Ο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = 1_R$. Γενικότερα, κάθε μεταθετικός δακτύλιος R είναι S -άλγεβρα, για κάθε υποδακτύλιο $S \subseteq R$.
- (δ) Κάθε δακτύλιος πηλίκου $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$ είναι R -άλγεβρα.
- (ε) Έστω M ένα R -πρότυπο. Ο $\text{End}_R(M)$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = \text{id}_M$.

Όπως δείχνει η Ταυτότητα (6.3), μπορούμε να ορίσουμε το τανυστικό γινόμενο

$$M_1 \otimes M_2 \otimes \cdots \otimes M_k$$

ενός αυθαίρετου πεπερασμένου πλήθους R -προτύπων $M_1, M_2, \dots, M_k$. Αυτό ικανοποιεί μία καθολική ιδιότητα παρόμοια με αυτή του Θεωρήματος 6.3.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε R -πρότυπο P και κάθε R -πολυγραμμική (R -multilinear) απεικόνιση $\phi : M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_k \rightarrow P$, δηλαδή η ϕ είναι R -γραμμική στην i -οστή συντεταγμένη με τις υπόλοιπες σταθεροποιημένες, για κάθε $1 \leq i \leq k$, υπάρχει μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M_1 \otimes M_2 \otimes \cdots \otimes M_k \rightarrow P$ τέτοια ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_k & \xrightarrow{\otimes^k} & M_1 \otimes M_2 \otimes \cdots \otimes M_k \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & P \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\phi}(a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_k) = \phi(a_1, a_2, \dots, a_k),$$

για κάθε $a_i \in M_i$, για κάθε $1 \leq i \leq k$.

Πρόταση 6.10. Έστω A και B δύο R -άλγεβρες. Το $A \otimes_R B$ με πολλαπλασιασμό

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') := (aa') \otimes (bb')$$

είναι R -άλγεβρα.

Απόδειξη. Η επαλήθευση της συνθήκης (6.7) αφήνεται ως άσκηση. Μένει να δείξουμε ότι ο πολλαπλασιασμός είναι καλώς ορισμένος. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : A \times B \times A \times B &\rightarrow A \otimes B \\ (a, b, a', b') &\mapsto (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -πολυγραμμική και από τη συζήτηση πριν την Πρόταση 6.10 επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση

$$\begin{aligned} \tilde{\phi} : A \otimes B \otimes A \otimes B &\rightarrow A \otimes B \\ a \otimes b \otimes a' \otimes b' &\mapsto (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

Σκεπτόμενοι το τανυστικό γινόμενο $A \otimes B \otimes A \otimes B$ ως $(A \otimes B) \otimes_R (A \otimes B)$ (λόγω προσεταιριστικότητας), η $\tilde{\phi}$ αντιστοιχεί σε μία R -διγραμμική απεικόνιση

$$\begin{aligned} (A \otimes B) \times (A \otimes B) &\rightarrow A \otimes B \\ ((a \otimes b), (a' \otimes b')) &\mapsto \tilde{\phi}(a \otimes b \otimes a' \otimes b') = (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

□

Παράδειγμα 6.11. Για κάθε R -άλγεβρα A , έχουμε

$$A \otimes_R R[x] \cong A[x],$$

ως R -άλγεβρες. Ειδικότερα,

$$R[x] \otimes_R R[y] \cong (R[x])[y] = R[x, y].$$

Πράγματι, υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο $\{x^i : i \geq 0\}$ αποτελεί βάση του $R[x]$ ως R -πρότυπο. Με αυτό κατά νου, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : A \times R[x] &\rightarrow A[x] \\ (a, x^i) &\mapsto ax^i. \end{aligned}$$

Η ϕ είναι R -διγραμμική (γιατί;) και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : A \otimes_R R[x] \rightarrow A[x]$ τέτοια ώστε $\tilde{\phi}(a \otimes x^i) = ax^i$. Επιπλέον,

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}((a \otimes x^i)(a' \otimes x^j)) &= \tilde{\phi}((aa') \otimes x^{i+j}) \\ &= aa'x^{i+j} \\ &= (ax^i)(a'x^j) \\ &= \tilde{\phi}(a \otimes x^i)\tilde{\phi}(a' \otimes x^j), \end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in A$ και $i, j \geq 0$. Συνεπώς, η $\tilde{\phi}$ είναι και ομομορφισμός δακτυλίων και κατά συνέπεια ομομορφισμός R -αλγεβρών. Για την αντίστροφή της, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \psi : A[x] &\rightarrow A \otimes_R R[x] \\ ax^i &\mapsto a \otimes x^i \end{aligned}$$

Αυτή είναι ομομορφισμός R -αλγεβρών, δηλαδή R -γραμμική και ομομορφισμός δακτυλίων (γιατί;). Επιπλέον,

$$\tilde{\phi} \circ \psi = \text{id}_{A[x]} \quad \text{και} \quad \psi \circ \tilde{\phi} = \text{id}_{A \otimes_R R[x]}$$

(γιατί;) και το ζητούμενο έπεται.

Έχοντας ορίσει το τανυστικό γινόμενο ενός αυθαίρετου πεπερασμένου πλήθους προτύπων, μπορούμε να ορίσουμε μία άλγεβρα, ξεκινώντας από ένα πρότυπο η οποία θα το περιέχει και θα είναι καθολική ως προς αυτή την ιδιότητα, όπως κάναμε διαισθητικά και στην περίπτωση του πολυωνυμικού δακτύλιου.

Ορισμός 6.12. Έστω M ένα R -πρότυπο. Για κάθε $k \geq 0$, ορίζουμε

$$T^k(M) := M^{\otimes k} := \underbrace{M \otimes M \otimes \cdots \otimes M}_{k \text{ φορές}},$$

όπου $T^0(M) := R$ και θέτουμε

$$T(M) := \bigoplus_{k \geq 0} T^k(M).$$

Το $T(M)$ ονομάζεται **τανυστική άλγεβρα** (tensor algebra) του M .

Παράδειγμα 6.13. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Από την Πρόταση 6.7 το σύνολο

$$\{x_{i_1} \otimes x_{i_2} \otimes \cdots \otimes x_{i_k} : 1 \leq i_j \leq n, 1 \leq j \leq k\}$$

αποτελεί βάση του $T^k(M)$. Συνεπώς, το $T^k(M)$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n^k .

Μπορούμε να φανταστούμε τα στοιχεία της τανυστικής άλγεβρας του M ως R -γραμμικούς συνδυασμούς “λέξεων” στο “αλφάβητο” $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ με τον πολλαπλασιασμό να είναι η παράθεση (concatenation) λέξεων. Ισοδύναμα, το $T(M)$ είναι ένας δακτύλιος “πολυω-νύμων” στις μη μεταθετικές μεταβλητές $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Για παράδειγμα, για $n = 2$ και $M = R\{x, y\}$, έχουμε

$$T(M) = R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes x, y \otimes y\} \oplus \cdots$$

Ένα παράδειγμα στοιχείου στο $T(M)$ είναι

$$x \otimes x \otimes y - y \otimes x \otimes x + x \otimes y \otimes x,$$

τ' οποίο θα μπορούσαμε να γράψουμε ως

$$x^2y - yx^2 + xyx.$$

Θεώρημα 6.14. Έστω M ένα R -πρότυπο. Η τανυστική άλγεβρα $T(M)$ με πολλαπλασιασμό

$$(a_1 \otimes \cdots \otimes a_i)(a'_1 \otimes \cdots \otimes a'_j) = a_1 \otimes \cdots \otimes a_i \otimes a'_1 \otimes \cdots \otimes a'_j$$

είναι R -άλγεβρα και ικανοποιεί την εξής καθολική ιδιότητα: Για κάθε R -άλγεβρα A και κάθε R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \rightarrow A$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός R -αλγεβρών $\tilde{\phi} : T(M) \rightarrow A$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\iota} & T(M) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & A \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα $\tilde{\phi}(m) = \phi(m)$, για κάθε $m \in M$.

Παράδειγμα 6.15. Έχουμε $T(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}[x]/(nx)$. Πράγματι, από το Παράδειγμα 6.6 (δ) έπεται ότι

$$T^k(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^{\otimes k} = \mathbb{Z}_n.$$

Επομένως,

$$T(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \cdots$$

Από την άλλη μεριά, στο πηλίκο $\mathbb{Z}[x]/(nx)$ μηδενίζονται τα στοιχεία του $\mathbb{Z}[x]$ της μορφής

$$nx, nx^2, \dots, nx^d, \dots$$

Επομένως, τα στοιχεία του $\mathbb{Z}[x]/(nx)$ είναι της μορφής

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_dx^d$$

όπου $a_0 \in \mathbb{Z}$ και $a_1, a_2, \dots, a_d \in \mathbb{Z}_n$. Με άλλα λόγια,

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{Z}[x]}{(nx)} &= \frac{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}x \oplus \mathbb{Z}x^2 \oplus \cdots}{(nx)} \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n x \oplus \mathbb{Z}_n x^2 \oplus \cdots \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n \oplus \cdots \\ &= T(\mathbb{Z}_n). \end{aligned}$$

Το Θεώρημα 6.14 μας πληροφορεί ότι η τανυστική άλγεβρα $T(M)$ είναι ο πιο “οικονομικός” τρόπος να μετατρέψουμε το M σε R -άλγεβρα. Για τον λόγο αυτό, αν το M είναι ελεύθερο πρότυπο με βάση $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, τότε η $T(M)$ ονομάζεται *ελεύθερη άλγεβρα* που παράγεται από τα $x_1, x_2, \dots, x_n$. Η τανυστική άλγεβρα δεν είναι (κατ’ ανάγκη) μεταθετική.

Ορισμός 6.16. Έστω M ένα R -πρότυπο. Το

$$S(M) := \frac{T(M)}{R\{m \otimes m' - m' \otimes m : m, m' \in M\}}$$

ονομάζεται *συμμετρική άλγεβρα* (symmetric algebra) του M .

Παράδειγμα 6.17. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{x, y\}$. Στο Παράδειγμα 6.13 είδαμε ότι

$$T(M) = R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes x, y \otimes y\} \oplus \cdots$$

Στην περίπτωση αυτή, το υποπρότυπο που παράγεται από όλα τα $m \otimes m' - m' \otimes m$ είναι το

$$(x \otimes y - y \otimes x)$$

(γιατί;). Κατά συνέπεια, περνώντας από την $T(M)$ (την οποία σκεφτόμαστε ως ελεύθερη άλγεβρα) στην συμμετρική άλγεβρα $S(M)$ ουσιαστικά κάνουμε την ταύτιση

$$x \otimes y = y \otimes x.$$

Με άλλα λόγια, κάνουμε τις “μεταβλητές” x και y να μετατίθενται. Κατά συνέπεια,

$$\begin{aligned} S(M) &= R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x \otimes x, x \otimes y, y \otimes y\} \oplus \cdots \\ &\cong R \oplus R\{x, y\} \oplus R\{x^2, xy, y^2\} \oplus \cdots \\ &= R[x, y]. \end{aligned}$$

Γενικότερα, αν το M είναι ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n , τότε η συμμετρική άλγεβρα του M ταυτίζεται με τον πολυωνυμικό δακτύλιο σε n μεταβλητές με συντελεστές από το R . Αυτή η

ταύτιση είναι ένα παράδειγμα κατασκευής που δεν εξαρτάται από τη βάση του M και είναι ένας ακόμη λόγος που φανταζόμαστε τα στοιχεία $x_1, x_2, \dots, x_n$ ως μεταβλητές.

Κλείνουμε αυτή την παράγραφο με την καθολική ιδιότητα της συμμετρικής άλγεβρας, η οποία γενικεύει την καθολική ιδιότητα του πολυωνυμικού δακτύλιου που είδαμε στην Ενότητα 3.

Θεώρημα 6.18. Έστω M ένα R -πρότυπο. Η $S(M)$ είναι μεταθετική άλγεβρα και ικανοποιεί την εξής καθολική ιδιότητα: Για κάθε μεταθετική R -άλγεβρα A και κάθε R -γραμμική απεικόνιση $\phi : M \rightarrow A$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός R -άλγεβρων $\tilde{\phi} : S(M) \rightarrow A$ τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\iota} & S(M) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & A \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα $\tilde{\phi}(m) = \phi(m)$, για κάθε $m \in M$.

Ασκήσεις

Άσκηση 6.1. Μια k -άλγεβρα A ονομάζεται **διαβαθμισμένη** (graded) αν υπάρχει διάσπαση

$$A = A_0 \oplus A_1 \oplus \dots$$

διανυσματικών χώρων πάνω από το k , τέτοια ώστε $A_0 \cong k$ και

$$A_n A_m \subseteq A_{n+m}$$

για κάθε $n, m \geq 0$. Αν⁴⁵ $\dim_k(A_n) < \infty$, για κάθε $n \geq 0$, τότε η τυπική δυναμοσειρά

$$\text{Hilb}(A; t) := \sum_{n \geq 0} \dim_k(A_n) t^n \in \mathbb{Z}[[t]]$$

ονομάζεται **σειρά Hilbert** (Hilbert series) της A . Να δείξετε ότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι διαβαθμισμένη k -άλγεβρα και να υπολογίσετε την αντίστοιχη σειρά Hilbert.

Άσκηση 6.2. Έστω A μια διαβαθμισμένη k -άλγεβρα πεπερασμένου τύπου και I ένα ιδεώδες. Το I ονομάζεται **ομογενές** (ή **διαβαθμισμένο**) αν

$$I = (I \cap A_0) \oplus (I \cap A_1) \oplus \dots$$

Να δείξετε ότι αν το I είναι ομογενές, τότε το A/I είναι διαβαθμισμένη k -άλγεβρα με διάβαθμιση

$$A/I \cong A_0/I_0 \oplus A_1/I_1 \oplus \dots$$

Άσκηση 6.3. Έστω $A = k[x, y, z]$ και $I = (xy)$. Να δείξετε ότι το I είναι ομογενές και να υπολογίσετε την αντίστοιχη σειρά Hilbert.

⁴⁵Στην περίπτωση όπου $\dim_k(A_n) < \infty$, για κάθε $n \geq 0$, λέμε ότι η A είναι πεπερασμένου τύπου (of finite type).

Άσκηση 6.4. Έστω A μια διαβαθμισμένη k -άλγεβρα με διάσπαση

$$A = A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots .$$

Αν $f \in A_k$ ένα ομογενές στοιχείο βαθμού k , τότε να δείξετε ότι

$$\text{Hilb}((f); t) = t^k \text{Hilb}(A; t).$$

Άσκηση 6.5. Έστω $A = k[x, y, z]$ και $I = (xy)$. Να υπολογιστεί η σειρά Hilbert του A/I .

Άσκηση 6.6. Έστω A μια k -άλγεβρα και I ένα ομογενές ιδεώδες. Να δείξετε ότι

$$\text{Hilb}(A/I; t) = \text{Hilb}(A; t) - \text{Hilb}(I; t).$$

7. Πρότυπα πάνω από περιοχές κύριων ιδεωδών

Ερώτημα. Αληθεύει ότι κάθε υποπρότυπο ενός ελεύθερου προτύπου είναι ελεύθερο;

Εν γένει, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι αρνητική. Για παράδειγμα, στον πολυωνυμικό δακτύλιο $\mathbb{Z}[x, y]$, το ιδεώδες (x, y) που παράγεται από το x και το y δεν είναι ελεύθερο, διότι ικανοποιείται η (μη τετριμμένη) σχέση

$$yx - xy = 0.$$

Όμως, το παρακάτω θεώρημα μας πληροφορεί ότι η απάντηση είναι θετική για μια σημαντική κλάση (μεταθετικών) δακτυλίων.

Θεώρημα 7.1. Αν R είναι μία περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε υποπρότυπο ενός ελεύθερου R -προτύπου τάξης n είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n .

Απόδειξη. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n . Για $n = 1$, αρκεί να δείξουμε ότι κάθε ιδεώδες του R είναι ελεύθερο R -πρότυπο (γιατί;). Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, κάθε ιδεώδες του έχει την μορφή (a) για κάποιο $a \in R$. Αν $a = 0_R$, τότε $(a) = 0$, το οποίο είναι (τετριμμένα) ελεύθερο R -πρότυπο τάξης 0. Διαφορετικά, όπως στο Παράδειγμα 4.14 (δ), θεωρούμε τον R -επιμορφισμό

$$\begin{aligned}\phi : R &\rightarrow (a) \\ r &\mapsto ra.\end{aligned}$$

Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή, έπεται ότι $\ker(\phi) = 0$. Συνεπώς, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έχουμε $(a) \cong R$, δηλαδή ελεύθερο R -πρότυπο τάξης 1. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Υποθέτουμε ότι $n > 1$ και ότι κάθε υποπρότυπο του R^n είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n . Έστω M ένα υποπρότυπο του R^{n+1} . Θεωρούμε τον R -επιμορφισμό

$$\begin{aligned}\pi : R^n \oplus R &\rightarrow R^n \\ (a, r) &\mapsto a\end{aligned}$$

ο οποίος “ξεχνάει” την τελευταία συντεταγμένη. Από την επαγωγική υπόθεση, το $\pi(M)$ είναι ελεύθερο με $\text{rank}_R(\pi(M)) \leq n$. Διακρίνουμε περιπτώσεις.

- Αν $\pi(M) = 0$, τότε

$$0_{R^n} = \pi(a, r) = a,$$

για κάθε $(a, r) \in M$, και γι αυτό τα στοιχεία του M είναι της μορφής

$$\underbrace{(0, 0, \dots, 0, r)}_{n \text{ φορές}}$$

για κάποιο $r \in R$. Συνεπώς,

$$M \subseteq \ker(\pi) = \{\underbrace{(0, 0, \dots, 0, r)}_{n \text{ φορές}} \in R^{n+1}\} \cong R$$

και γι αυτό είναι ελεύθερο τάξης το πολύ 1 από την επαγωγική υπόθεση.

- Διαφορετικά, $0 < d = \text{rank}_R(\pi(M)) \leq n$ και θεωρούμε μια βάση

$$\{\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_d)\}$$

του $\pi(M)$, για κάποια $e_1, e_2, \dots, e_d \in M$.

Το σύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο. Πράγματι, αν

$$r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d = 0_{R^{n+1}},$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_d \in R$, τότε

$$r_1 \pi(e_1) + r_2 \pi(e_2) + \dots + r_d \pi(e_d) = 0_{R^n}$$

και γι αυτό

$$r_1 = r_2 = \dots = r_d = 0_R,$$

διότι το σύνολο $\{\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_d)\}$ είναι R -γραμμικά ανεξάρτητο (ως βάση του $\pi(M)$).

Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε το ελεύθερο R -πρότυπο τάξης d με βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$. Ισχυριζόμαστε ότι

$$M = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \dots \oplus Re_d \oplus \ker(\pi|_M),$$

όπου $\pi|_M = \ker(\pi) \cap M$ είναι ο περιορισμός της π στο M . Πράγματι, αν $m \in M$, τότε υπάρχουν μοναδικά $r_1, r_2, \dots, r_d \in R$ τέτοια ώστε

$$\pi(m) = r_1 \pi(e_1) + r_2 \pi(e_2) + \dots + r_d \pi(e_d),$$

διότι το $\{\pi(e_i) : 1 \leq i \leq d\}$ είναι βάση του $\pi(M)$ και γι αυτό μπορούμε να γράψουμε

$$m = (r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d) + \underbrace{\left(m - (r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_d e_d) \right)}_{\in \ker(\pi|_M)}$$

με μοναδικό τρόπο. Το ζητούμενο έπεται από την Πρόταση 4.16.

Όμοια, με την προηγούμενη περίπτωση, από την επαγωγική υπόθεση το $\ker(\pi|_M)$ είναι ελεύθερο τάξης το πολύ 1. Συνεπώς, το M είναι ελεύθερο πρότυπο τάξης

$$\begin{cases} d, & \ker(\pi|_M) = 0 \\ d + 1, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Σε κάθε περίπτωση, $\text{rank}_R(M) \leq n + 1$ και το ζητούμενο έπεται.

□

Το Θεώρημα 7.1 έχει ως άμεση συνέπεια το εξής.

Πόρισμα 7.2. Αν R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε υποπρότυπο ενός πεπερασμένα παραγόμενου R -προτύπου είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Απόδειξη. Έστω M ένα R -πρότυπο με n γεννήτορες. Από το Πόρισμα 5.4, υπάρχει ένας R -επιμορφισμός $\phi : R^n \rightarrow M$. Από το Θεώρημα 7.1, το υποπρότυπο $\phi^{-1}(M)$ είναι ελεύθερο τάξης το πολύ n . Κατά συνέπεια, η εικόνα μέσω της ϕ οποιασδήποτε βάσης του $\phi^{-1}(M)$ παράγει το M και το ζητούμενο έπεται. □

Το Πόρισμα 7.2 ειδικότερα μας πληροφορεί ότι κάθε υποομάδα μιας πεπερασμένα παραγόμενης αβελιανής ομάδας είναι πεπερασμένα παραγόμενη, γεγονός που παύει να ισχύει για μη αβελιανές ομάδες. Η κρίσιμη ιδιότητα είναι ότι το $\mathbb{Z}$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών. Το επόμενο θεώρημα ταξινομεί πλήρως τα πεπερασμένα παραγόμενα πρότυπα σε αυτή την περίπτωση.

Θεώρημα 7.3. (Θεώρημα Δομής) Αν R είναι μια περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε κάθε πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο M μπορεί να γραφεί ως ευθύ άρθοισμα πεπερασμένου πλήθους κυκλικών υποπροτύπων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε

- την διάσπαση σε **αναλλοίωτους παράγοντες** (invariant factors)

$$M \cong R^n \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell), \quad (7.1)$$

για κάποια $n, \ell \in \mathbb{N}$ και κάποια μη μηδενικά, μη αντιστρέψιμα $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$.

- την διάσπαση σε **στοιχειώδεις διαιρέτες** (elementary divisors)

$$M \cong R^n \oplus \bigoplus_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} R/(p^{\lambda_1^{(p)}}) \oplus R/(p^{\lambda_2^{(p)}}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{\lambda_k^{(p)}}), \quad (7.2)$$

για κάποιο $n \in \mathbb{N}$, όπου $\lambda^{(p)} = (\lambda_1^{(p)}, \lambda_2^{(p)}, \dots, \lambda_k^{(p)})$ είναι μια φθίνουσα ακολουθία θετικών ακεραίων, για κάθε πρώτο $p \in R$.

Οι δύο αυτές διασπάσεις είναι μοναδικές. Επίσης, το n είναι μοναδικό και ονομάζεται **τάξη** του M ως R -πρότυπο.

Το πρώτο μέρος του Θεωρήματος 7.3 μας πληροφορεί ότι

$$M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_s,$$

για κάποια κυκλικά υποπρότυπα $M_1, M_2, \dots, M_s$ του M . Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 4.14 (δ), $M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i)$ (βλ. Άσκηση 4.2). Όμως, επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έπεται ότι

$$\text{Ann}_R(M_i) = (a_i),$$

για κάποιο $a_i \in R$. Αν $a_i = 0_R$, τότε

$$M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i) = R/(a_i) = R/0 = R.$$

Από την άλλη, αν $a_i \neq 0_R$ και $a_i \in R^\times$, τότε $(a_i) = R$ (βλ. παρατήρηση πριν τον Ορισμό 2.7) και γι αυτό

$$M_i \cong R/\text{Ann}_R(M_i) = R/R = 0.$$

Συνεπώς, ομαδοποιώντας τα M_i ανάλογα με το αν το αντίστοιχο a_i είναι μηδενικό ή μη μηδενικό και μη αντιστρέψιμο, προκύπτει ότι

$$M \cong R^{s-t} \oplus R/(a_{i_1}) \oplus \cdots \oplus R/(a_{i_t}). \quad (7.3)$$

Στην περίπτωση που $a_i \neq 0_R$, και κατά συνέπεια $\text{Ann}_R(M_i) \neq 0$, έπεται ότι για κάθε στοιχείο $m \in M_i$ υπάρχει μη μηδενικό $r \in R$ τέτοιο ώστε $rm = 0_M$. Με άλλα λόγια, αν M_{tor} είναι το σύνολο όλων των στοιχείων στρέψης του M (βλ. Άσκηση 4.3), τότε $M_i \subseteq M_{\text{tor}}$.

Επιπλέον, από την Άσκηση 5.1 έπεται ότι το R^{s-t} δεν περιέχει στοιχεία στρέψης (ως ελεύθερο R -πρότυπο). Κατά συνέπεια,

$$M_{\text{tor}} = M_{i_1} \oplus M_{i_2} \oplus \cdots \oplus M_{i_t}.$$

Άρα, η διάσπαση (7.3) παίρνει την μορφή

$$M \cong F \oplus M_{\text{tor}}, \quad (7.4)$$

για κάποιο ελεύθερο R -πρότυπο (και κατά συνέπεια ελεύθερο στρέψης) F .

Παράδειγμα 7.4. Ας δούμε τις δύο διασπάσεις του Θεωρήματος 7.3 στην περίπτωση των αβελιανών ομάδων. Έστω $R = \mathbb{Z}$ και θεωρούμε το πεπερασμένο παραγόμενο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο⁴⁶

$$M = \mathbb{Z}^4 \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{100}}_{= 2^2 5^2} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{3000}}_{= 2^3 3^1 5^3} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{280}}_{= 2^3 5^1 7^1}. \quad (7.5)$$

Το M δεν έχει την μορφή των διασπάσεων (7.1) και (7.2).

Το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων μας πληροφορεί ότι αν $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ είναι η παραγοντοποίηση του n σε γινόμενο πρώτων αριθμών, τότε

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \oplus \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}}$$

(βλ. Άσκηση 4.11, για την περίπτωση δύο παραγόντων).

Εφαρμόζοντας το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων στο δεξί μέλος της (7.5) προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} M \cong \mathbb{Z}^4 \oplus \mathbb{Z}_{2^3} \oplus \mathbb{Z}_{2^3} \oplus \mathbb{Z}_{2^2} \\ \oplus \mathbb{Z}_{3^1} \\ \oplus \mathbb{Z}_{5^3} \oplus \mathbb{Z}_{5^2} \oplus \mathbb{Z}_{5^1} \\ \oplus \mathbb{Z}_{7^1}. \end{aligned}$$

Αυτή είναι η ανάλυση σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Πιο συγκεκριμένα,

$$\lambda^{(p)} = \begin{cases} (3, 3, 2), & \text{αν } p = 2 \\ (1), & \text{αν } p = 3 \\ (3, 2, 1), & \text{αν } p = 5 \\ (1), & \text{αν } p = 7 \\ \emptyset, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Εφαρμόζοντας πάλι το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, προκύπτει ότι

$$M \cong \mathbb{Z}^4 \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{20}}_{= 2^2 5^1} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{200}}_{= 2^3 5^2} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}_{21000}}_{= 2^3 3^1 5^3 7^1},$$

με $20 \mid 200$ και $200 \mid 21000$. Αυτή είναι η ανάλυση σε αναλλοίωτους παράγοντες.

⁴⁶Ο χρωματισμός των αριθμών έχει τον ρόλο οπτικού βοηθήματος.

Στις σημειώσεις αυτές, δεν θα εστιάσουμε τόσο σε μεθόδους υπολογισμού των διασπάσεων (7.1) και (7.2), αλλά περισσότερο στην ύπαρξή τους.

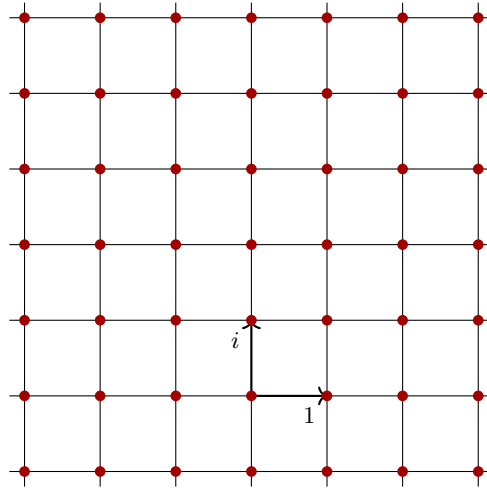
Η απόδειξη της ύπαρξης της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες βασίζεται στο παρακάτω λήμμα, το οποίο αποτελεί μια εκλέπτυνση του Θεωρήματος 7.1.

Λήμμα 7.5. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και M ένα ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n . Αν N είναι υποπρότυπο του M , τότε υπάρχει βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ του M , ένας μη αρνητικός ακέραιος $d \leq n$ και στοιχεία $a_1, a_2, \dots, a_d \in R$ τέτοια ώστε

- $a_i \mid a_j$, για κάθε $1 \leq i \leq j \leq d$, και
- το σύνολο $\{a_1 e_1, a_2 e_2, \dots, a_d e_d\}$ αποτελεί βάση του N .

Η απόδειξη του Λήμματος 7.5, η οποία παραλείπεται, χρησιμοποιεί τεχνικές Γραμμικής Άλγεβρας και συγκεκριμένα την κανονική μορφή *Smith* (βλ. [5, Κεφάλαιο 4]).

Παράδειγμα 7.6. Ας δούμε τι ακριβώς μας πληροφορεί το Λήμμα 7.5 στην περίπτωση των αβελιανών ομάδων. Έστω $R = \mathbb{Z}$ και $M = \mathbb{Z}[i]$. Όπως είδαμε στο Παράδειγμα 5.2 (ε), το M είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο τάξης 2 με βάση $\{1, i\}$. Στην βάση αυτή, μπορούμε να φανταστούμε το M ως το σύνολο των ζευγών με ακέραιες συντεταγμένες στο (μιγαδικό) επίπεδο



όπως κάναμε στο Παράδειγμα 2.3.

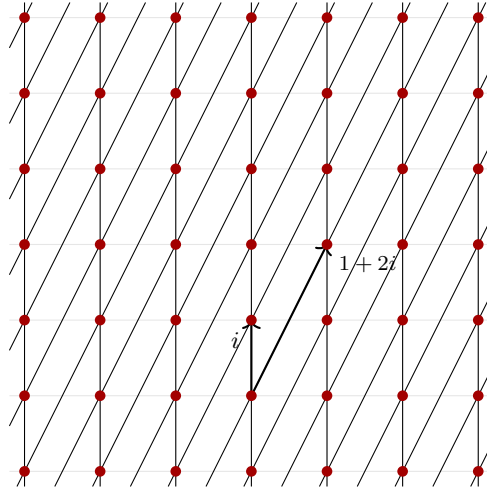
Μια άλλη βάση του M είναι το σύνολο $\{1 + 2i, i\}$. Πράγματι, κάθε $\alpha + \beta i \in M$ μπορεί να γραφεί ως

$$\alpha + \beta i = \alpha + 2\alpha i - 2\alpha i + \beta i = \alpha(1 + 2i) + \underbrace{(\beta - 2\alpha)}_{\in \mathbb{Z}} i$$

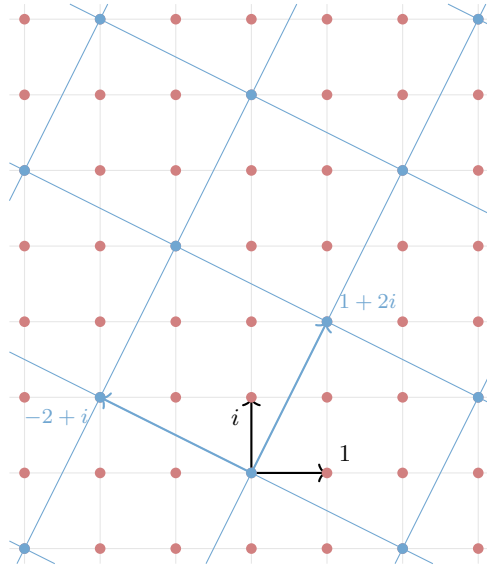
και αν

$$0 = \gamma(1 + 2i) + \delta i = \gamma + (2\gamma + \delta)i$$

τότε $\gamma = \delta = 0$. Στην νέα αυτή βάση, το “πλέγμα” της προηγούμενης εικόνας παίρνει την μορφή

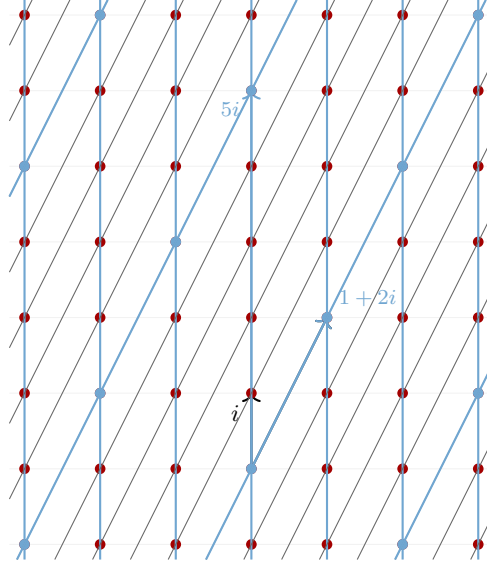


Ας θεωρήσουμε το υποπρότυπο $N = M(1 + 2i)$. Αυτό είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο με βάση το $\{1 + 2i, -2 + i\}$ (γιατί;), σε συμφωνία με το Θεώρημα 7.1. Στην βάση αυτή και την αρχική βάση του M , τα “πλέγματα” των δύο αυτών προτύπων μοιάζουν ως εξής



Οι βάσεις $\{1, i\}$ και $\{1 + 2i, -2 + i\}$ των M και N , αντίστοιχα, δεν ικανοποιούν τις συνθήκες του Λήμματος 7.5. Μια ακόμη βάση του N είναι το σύνολο $\{1 + 2i, 5i\}$ (γιατί;). Η βάση αυτή μαζί με την βάση $\{1 + 2i, i\}$ του M που είδαμε παραπάνω ικανοποιούν τις συνθήκες

του Λήμματος 7.5 με $a_1 = 1$ και $a_2 = 5$, με την εικόνα που προκύπτει να είναι η εξής



Το Λήμμα 7.5 μας πληροφορεί ότι μπορούμε πάντα να βρούμε δύο τέτοιες βάσεις.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Ύπαρξη αναλλοίωτων παραγόντων). Θα αποδείξουμε την ύπαρξη της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες. Για το λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι το M έχει ένα σύνολο με d γεννήτορες. Από το Πόρισμα 5.4 έπεται ότι υπάρχει ένα ελεύθερο R -πρότυπο F τάξης d και ένας R -επιμορφισμός $\phi : F \rightarrow M$. Από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι $M \cong F/N$, όπου $N = \ker(\phi)$.

Εφαρμόζοντας το Λήμμα 7.5 στο F και το N , μπορούμε να γράψουμε

$$F = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \cdots \oplus Re_d$$

$$N = Ra_1e_1 \oplus Ra_2e_2 \oplus \cdots \oplus Ra_\ell e_\ell,$$

για κάποια $e_1, e_2, \dots, e_d \in M$, $\ell \leq d$ και $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$. Από την Άσκηση 4.6, έχουμε

$$\begin{aligned} M &\cong F/N \\ &= \frac{Re_1 \oplus Re_2 \oplus \cdots \oplus Re_\ell \oplus Re_{\ell+1} \oplus \cdots \oplus Re_d}{Ra_1e_1 \oplus Ra_2e_2 \oplus \cdots \oplus Ra_\ell e_\ell \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0} \\ &\cong \frac{Re_1}{Ra_1e_1} \oplus \frac{Re_2}{Ra_2e_2} \oplus \cdots \oplus \frac{Re_\ell}{Ra_\ell e_\ell} \oplus Re_{\ell+1} \oplus \cdots \oplus Re_d \\ &\cong R^{d-\ell} \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell) \end{aligned}$$

και το ζητούμενο έπεται. □

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να αποδείξουμε την μοναδικότητα της τάξης του M ως R -πρότυπο.

Απόδειξη Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα τάξης). Έχοντας κατά νου την διάσπαση (7.4), αν

$$M \cong R^n \oplus M_{\text{tor}} \cong R^k \oplus M_{\text{tor}},$$

για κάποια $n, k \geq 0$, τότε

$$M/M_{\text{tor}} \cong R^n \cong R^k.$$

Από το Θεώρημα 5.6 (μοναδικότητα τάξης ελεύθερου προτύπου), έπεται ότι $n = k$. $\square$

Η απόδειξη της μοναδικότητας της διάσπασης σε αναλλοίωτους παράγοντες βασίζεται στο παρακάτω λήμμα.

Λήμμα 7.7. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών και $p \in R$ ένα ανάγωγο στοιχείο. Αν M είναι κυκλικό R -πρότυπο με $\text{Ann}_R(M) = (a)$, για κάποιο $a \in R$, τότε

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \begin{cases} 1, & \text{αν } p \mid a \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $pM := (p)M$.

Απόδειξη. Στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.6 είδαμε ότι το M/pM είναι $R/(p)$ -πρότυπο. Επειδή το p είναι ανάγωγο, το Λήμμα 2.14 μας πληροφορεί ότι το ιδεώδες (p) του R είναι μεγιστικό και κατά συνέπεια το $R/(p)$ είναι σώμα από την Πρόταση 1.10. Επομένως, έχει νόημα να υπολογίσουμε την ποσότητα $\dim_{R/(p)}(M/pM)$.

Παρατηρούμε ότι

$$pM \cong \frac{(p) + (a)}{(a)}$$

(γιατί;). Επομένως, από το τρίτο θεώρημα ισομορφισμού, έπεται ότι

$$\frac{M}{pM} \cong \frac{R/(a)}{((p) + (a))/(a)} \cong \frac{R}{(p) + (a)}.$$

Αν $p \mid a$, τότε $(p) + (a) = (p)$ και γι αυτό

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \dim_{R/(p)}(R/(p)) = 1.$$

Διαφορετικά, υποθέτουμε ότι $p \nmid a$. Στην περίπτωση αυτή, ισχυριζόμαστε ότι $(p) + (a) = R$ και κατά συνέπεια

$$\dim_{R/(p)}(M/pM) = \dim_{R/(p)}(R/R) = \dim_{R/(p)}(0) = 0.$$

Πράγματι, επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, έχουμε

$$(p) + (a) = (d),$$

για κάποιο $d \in R$. Επομένως, $(p) \subseteq (d)$ που σημαίνει ότι $d \mid p$. Όμως, το p είναι ανάγωγο και γι αυτό οι μόνοι διαιρέτες του είναι τα αντιστρέψιμα στοιχεία και τα συντροφικά του. Αν τα d και a είναι συντροφικά, τότε $d = up$ για κάποιο $u \in R^\times$. Όμως,

$$(a) \subseteq (d) = (up) = (p),$$

που σημαίνει ότι $p \mid a$, το οποίο είναι αδύνατο. Άρα, $d \in R^\times$ και γι αυτό $(d) = R$. $\square$

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα αναλλοίωτων παραγόντων). Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι $M = M_{\text{tor}}$ και θεωρούμε δύο διασπάσεις σε αναλλοίωτους παράγοντες

$$M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_\ell \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_k,$$

όπου $\text{Ann}_R(M_i) = (a_i)$, $\text{Ann}_R(N_j) = (b_j)$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell$ και $1 \leq j \leq k$ με $a_i \mid a_{i+1}$ και $b_j \mid b_{j+1}$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$ και $1 \leq j \leq k - 1$, αντίστοιχα.

Θα δείξουμε ότι $\ell = k$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, από το Θεώρημα 2.12, έπεται ότι είναι και περιοχή μοναδικής παραγοντοποίησης. Συνεπώς, υπάρχει ανάγωγο $p \in R$ τέτοιο ώστε $p \mid a_1$ και κατά συνέπεια $p \mid a_i$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Από το Λήμμα 7.7 έπεται ότι

$$\dim_{R/(p)} (M_i/pM_i) = 1$$

για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Άρα,

$$\begin{aligned} \dim_{R/(p)} (M/pM) &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_\ell}{pM_1 \oplus pM_2 \oplus \cdots \oplus pM_\ell} \right) \\ &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1}{pM_1} \oplus \frac{M_2}{pM_2} \oplus \cdots \oplus \frac{M_\ell}{pM_\ell} \right) \\ &= \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_1}{pM_1} \right) + \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_2}{pM_2} \right) + \cdots + \dim_{R/(p)} \left(\frac{M_\ell}{pM_\ell} \right) \\ &= \ell, \end{aligned}$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την Άσκηση 4.6. Όμως, από το Λήμμα 7.7 έπεται επίσης ότι $\dim_{R/(p)} (N_j/pN_j) \leq 1$, για κάθε $1 \leq j \leq k$. Συνεπώς,

$$\ell = \dim_{R/(p)} (M/pM) = \sum_{j=1}^k \dim_{R/(p)} (N_j/pN_j) \leq k.$$

Ομοίως, $k \leq \ell$ και η ισότητα έπεται. □

Συνέχεια απόδειξης του Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα αναλλοίωτων παραγόντων). Θα δείξουμε ότι $(a_i) = (b_i)$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Σταθεροποιούμε ένα υποδείκτη $1 \leq i \leq \ell$ και παρατηρούμε ότι

$$a_i M_1 = a_i M_2 = \cdots = a_i M_i = 0$$

Πράγματι, εξ υποθέσεως

$$(a_i) \subseteq (a_{i-1}) \subseteq \cdots \subseteq (a_1).$$

Όμως, για κάθε $1 \leq j \leq i$, $a_j M_j = 0$, διότι το a_j είναι γεννήτορας του $\text{Ann}_R(M_j)$ και το ζητούμενο έπεται. Επομένως,

$$a_i M \cong a_i M_{i+1} \oplus \cdots \oplus a_i M_\ell$$

και εξ' υποθέσεως

$$a_i M \cong a_i N_1 \oplus a_i N_2 \oplus \cdots \oplus a_i N_\ell. \quad (7.6)$$

Επειδή τα $a_i M_j$ και $a_i N_j$ είναι κυκλικά πρότυπα, απαριθμώντας γεννήτορες και στα δύο μέλη της Ταυτότητας (7.6), έπεται ότι τουλάχιστον i προσθεταίοι του δεξιού μέλους είναι μηδενικά πρότυπα.

Ισχυριζόμαστε ότι $a_i N_i = 0$. Πράγματι, αν $a_i N_i \neq 0$, τότε $a_i \notin \text{Ann}_R(N_i) = (b_i)$. Όμως, εξ υποθέσεως

$$(b_\ell) \subseteq (b_{\ell-1}) \subseteq \cdots \subseteq (b_{i+1}) \subseteq (b_i)$$

και γι αυτό $a_i \notin (b_j) = \text{Ann}_R(N_j)$ για κάθε $j \geq i$. Επομένως, $a_i N_j \neq 0$, για κάθε $j \geq i$. Με άλλα λόγια, βρήκαμε τουλάχιστον $\ell - i + 1$ μη μηδενικούς προσθεταίους. Ισοδύναμα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν το πολύ $i - 1$ μηδενικοί προσθεταίοι, το οποίο είναι αδύνατο.

Επειδή $a_i N_i = 0$ έπεται ότι $(a_i) \subseteq (b_i)$. Ομοίως, $(b_i) \subseteq (a_i)$. Άρα $(a_i) = (b_i)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Μένει να αποδείξουμε την ύπαρξη και την μοναδικότητα της διάσπασης σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Τώρα που γνωρίζουμε την διάσπαση σε αναλλοίωτους παράγοντες, το πρώτο είναι ουσιαστικά εφαρμογή του Κινεζικού Θεωρήματος Υπολοίπων.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Ύπαρξη στοιχειωδών διαιρετών). Υποθέτουμε ότι

$$M \cong R^n \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell),$$

για κάποια $n, \ell \geq 0$ και κάποια μη μηδενικά, μη αντιστρέψιμα $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, από το Θεώρημα 2.12 έπεται ότι είναι και περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης και γι αυτό

$$a_i = \prod_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} p^{\lambda_i^{(p)}}.$$

Το (πεπερασμένο) πλήθος των διαφορετικών πρώτων στοιχείων που εμφανίζονται είναι τουλάχιστον i , διότι $a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_\ell$. Από το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων, έπεται ότι

$$R/(a_i) \cong \bigoplus_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} R/(p^{\lambda_i^{(p)}}) \quad (7.7)$$

για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Η διάσπαση (7.2) έπεται ομαδοποιώντας τους προσθεταίους στην διάσπαση (7.1) ως προς πρώτα στοιχεία, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα (7.7). $\square$

Η διαδικασία αυτή μπορεί να “αντιστραφεί” για να κατασκευάσει κανείς τους αναλλοίωτους παράγοντες δοθέντων των στοιχειωδών διαιρετών, όπως έγινε στο Παράδειγμα 7.4. Έτσι έπεται η μοναδικότητα της διάσπασης σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

Παρατήρηση. Η ακολουθία θετικών ακεραίων $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ που εμφανίζεται στη διάσπαση σε στοιχειώδεις διαιρέτες και ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k$$

ονομάζεται **διαμέριση ακεραίου** (integer partition). Αν $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = n$, τότε λέμε ότι το λ είναι διαμέριση του n . Για παράδειγμα, οι διαμερίσεις του 4 είναι

$$(1, 1, 1, 1), (2, 1, 1), (2, 2), (3, 1), (4).$$

Οι διαμερίσεις ακεραίων παίζουν κεντρικό ρόλο στη Θεωρία Αριθμών, την Αλγεβρική Συνδυαστική και τη Θεωρία Αναπαραστάσεων των Συμμετρικών Ομάδων (βλ., για παράδειγμα, [8, Ενότητα 6]).

Το Θεώρημα 7.3 έχει δύο πολύ σημαντικές εφαρμογές. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$, ταξινομεί όλες τις πεπερασμένες παραγόμενες αβελιανές ομάδες.

Παράδειγμα 7.8. Ας ταξινομήσουμε όλες τις αβελιανές ομάδες τάξης $1800 = 2^3 3^2 5^2$ χρησιμοποιώντας τους στοιχειώδεις διαιρέτες. Έχουμε

p^n	διαμερίσεις του n	αβελιανές ομάδες τάξης p^n
2^3	(1, 1, 1)	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$
	(2, 1)	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2$
	(3)	$\mathbb{Z}_8$
3^2	(1, 1)	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$
	(2)	$\mathbb{Z}_9$
5^2	(1, 1)	$\mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$
	(2)	$\mathbb{Z}_{25}$

Παίρνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των αβελιανών ομάδων από τη δεξιά στήλη προκύπτουν όλες οι αβελιανές ομάδες τάξης 1800

αβελιανή ομάδα	$\lambda^{(2)}$	$\lambda^{(3)}$	$\lambda^{(5)}$
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(1, 1, 1)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(1, 1, 1)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(1, 1, 1)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(1, 1, 1)	(2)	(2)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(2, 1)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(2, 1)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(2, 1)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(2, 1)	(2)	(2)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(3)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(3)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(3)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(3)	(2)	(2)

Στην περίπτωση όπου $R = k[x]$, ταξινομεί όλα τα πεπερασμένα παραγόμενα $k[x]$ -πρότυπα, δηλαδή διανυσματικούς χώρους πάνω από το k εφοδιασμένους με κάποιο $T \in \text{End}_k(V)$. Στην περίπτωση αυτή, η διάσπαση σε

- αναλλοίωτους παράγοντες ονομάζεται *ρητή κανονική μορφή* (rational canonical form)
- στοιχειώδεις διαιρέτες ονομάζεται *κανονική μορφή Jordan* (Jordan canonical form).

Οι δύο αυτές διασπάσεις είναι πολύ σημαντικές στην Γραμμική Άλγεβρα. Στις σημειώσεις αυτές δε θα τις μελετήσουμε και γι αυτό παραπέμπουμε στα [2, Ενότητα 3, Μέρος II], [5, Κεφάλαιο 7] και [7, Κεφάλαιο 12].

Ασκήσεις

Άσκηση 7.1. Έστω R μια περιοχή κύριων ιδεωδών. Για κάθε $n \geq 2$, αν

$$0 \longrightarrow F_n \xrightarrow{\phi_n} \cdots \longrightarrow F_1 \xrightarrow{\phi_1} F_0 \longrightarrow 0 \quad (7.8)$$

είναι μια ακριβή ακολουθία ελεύθερων R -προτύπων πεπερασμένης τάξης, τότε να δείξετε ότι

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \text{rank}_R(F_i) = 0.$$

8. Δακτύλιοι και πρότυπα της Noether

Από εδώ και στο εξής υποθέτουμε ότι κάθε δακτύλιος είναι μεταθετικός.

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε ότι σε μία περιοχή κύριων ιδεωδών

- κάθε ιδεώδες είναι πεπερασμένα παραγόμενο, και πιο συγκεκριμένα κυκλικό (βλ. Ορισμό 2.5)
- κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών είναι τελικά σταθερή (βλ. Λήμμα 2.13)
- κάθε μη κενό σύνολο ιδεωδών έχει μεγιστικό στοιχείο (αποδεικνύεται με τρόπο παρόμοιο με το Λήμμα 5.8 (πώς;)).

Η επόμενη πρόταση μας πληροφορεί ότι αυτές οι τρεις ιδιότητες είναι ισοδύναμες.

Πρόταση 8.1. Έστω M ένα R -πρότυπο. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Κάθε αύξουσα ακολουθία υποπροτύπων του M

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

είναι τελικά σταθερή, δηλαδή υπάρχει θετικός ακέραιος k τέτοιος ώστε

$$M_k = M_{k+1} = \dots$$

- (2) Κάθε μη κενό σύνολο υποπροτύπων του M έχει μεγιστικό στοιχείο.

- (3) Κάθε υποπρότυπο του M είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Το (1) ονομάζεται **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας** (ascending chain condition).

Απόδειξη. Για το $(1) \Rightarrow (2)$, θεωρούμε ένα μη κενό σύνολο S υποπροτύπων του M και έστω $M_1 \in S$. Αν το M_1 είναι μεγιστικό στο S τελειώσαμε. Διαφορετικά, υπάρχει $M_2 \in S$ τέτοιο ώστε $M_1 \subsetneq M_2$. Αν το M_2 είναι μεγιστικό, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, υπάρχει $M_3 \in S$ τέτοιο ώστε $M_2 \subsetneq M_3$ κοκ. Συνεχίζοντας έτσι προκύπτει μία αύξουσα ακολουθία υποπροτύπων του M

$$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 \subsetneq \dots$$

Εξ' υποθέσεως, υπάρχει $k \geq 1$ τέτοιο ώστε

$$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_k = M_{k+1} = \dots$$

Το M_k είναι το ζητούμενο μεγιστικό στοιχείο του S .

Για το $(2) \Rightarrow (3)$, έστω N ένα υποπρότυπο του M και S το σύνολο όλων των πεπερασμένα παραγόμενων υποπροτύπων του M που περιέχονται στο N . Αυτό είναι μη κενό, διότι $0 \in S$. Εξ' υποθέσεως, το S έχει κάποιο μεγιστικό στοιχείο L . Αν $N \neq L$, τότε υπάρχει κάποιο στοιχείο $a \in N \setminus L$. Όμως, $L + (a) \in S$ (γιατί;) και γι αυτό $L = L + (a)$, πράγμα αδύνατο. Άρα, $N = L$ και κατά συνέπεια το N είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Για το $(3) \Rightarrow (2)$, έστω

$$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots$$

μία αύξουσα ακολουθία υποπροτύπων του M . Θεωρούμε το υποπρότυπο

$$N = M_1 \cup M_2 \cup \dots$$

(βλ. και την απόδειξη του Λήμματος 2.13). Εξ' υποθέσεως,

$$N = R\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

όπου $a_j \in M_{i_j}$, για κάποια $i_j \geq 1$, για κάθε $1 \leq j \leq n$. Αν $k = \max\{i_j : 1 \leq j \leq n\}$, τότε $a_j \in M_k$, για κάθε $1 \leq j \leq n$ και γι αυτό $N \subseteq M_k$. Επομένως,

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \cdots \subseteq M_k = M_{k+1} = \cdots .$$

□

Ορισμός 8.2. Ένα R -πρότυπο που ικανοποιεί την συνθήκη αύξουσας αλυσίδας⁴⁷ ονομάζεται **πρότυπο της Noether** (Noetherian module). Ειδικότερα, ο R ονομάζεται **δακτύλιος της Noether** αν το κανονικό R -πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.

Παράδειγμα 8.3. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

- (α) Κάθε πεπερασμένο πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.
- (β) Κάθε σώμα είναι δακτύλιος της Noether.
- (γ) Κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών είναι δακτύλιος της Noether. Ειδικότερα, οι δακτύλιοι $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$ και $k[x]$ είναι δακτύλιοι της Noether.
- (δ) Ο πολυωνυμικός δακτύλιος σε (αριθμήσιμα) άπειρες μεταβλητές $k[x_1, x_2, \dots]$ δεν είναι δακτύλιος της Noether. Πράγματι,
 - η ακολουθία ιδεωδών

$$(x_1) \subset (x_1, x_2) \subset \cdots$$

δεν σταθεροποιείται.

- το σύνολο ιδεωδών

$$\{(x_1), (x_1, x_2), \dots\}$$

δεν έχει μεγιστικό στοιχείο, και

- το ιδεώδες

$$(x_1, x_2, \dots)$$

δεν είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Στην Άσκηση 4.7, είδαμε ότι αν έχουμε μια βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

R -προτύπων, τέτοια ώστε τα X και Z είναι πεπερασμένα παραγόμενα, τότε και το Y είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Το αντίστροφο, εν γένει, δεν ισχύει.

Για παράδειγμα, αν $R = k[x_1, x_2, \dots]$ και $I = (x_1, x_2, \dots)$, τότε, έχουμε την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \hookrightarrow R \twoheadrightarrow R/I \longrightarrow 0,$$

R -προτύπων, όπου το R είναι πεπερασμένα παραγόμενο, αλλά το I δεν είναι, όπως είδαμε στο Παράδειγμα 8.3 (δ).

Το επόμενο αποτέλεσμα μας πληροφορεί ότι το αντίστροφο της Άσκησης 4.7 ισχύει για την κλάση των προτύπων της Noether.

⁴⁷Και κατ' επέκταση και τις υπόλοιπες δύο συνθήκες της Πρότασης 8.1.

Πρόταση 8.4. Έστω

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0 \quad (8.1)$$

μία βραχεία ακριβής ακολουθία R -προτύπων. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Το Y είναι πρότυπο της Noether.
- (2) Τα X και Z είναι πρότυπα της Noether.

Απόδειξη. Για την κατεύθυνση $(2) \Rightarrow (1)$, υποθέτουμε ότι τα X και Z είναι πρότυπα της Noether και θεωρούμε ένα υποπρότυπο Y' του Y . Αρκεί να δείξουμε ότι το Y' είναι πεπερασμένα παραγόμενο (γιατί;). Η ακολουθία (8.1) επάγει την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow \alpha^{-1}(Y') \hookrightarrow Y' \twoheadrightarrow \beta(Y') \longrightarrow 0$$

(γιατί;). Επειδή τα X και Z είναι πρότυπα της Noether έπεται ότι τα υποπρότυπα $\alpha^{-1}(Y')$ και $\beta(Y')$, αντίστοιχα, είναι πεπερασμένα παραγόμενα. Από την Άσκηση 4.7 έπεται ότι και το Y' είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση, υποθέτουμε ότι το Y είναι πρότυπο της Noether και θα δείξουμε ότι τα X, Y ικανοποιούν την συνθήκη αύξουσας αλυσίδας. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε δύο αύξουσες ακολουθίες υποπροτύπων

$$\begin{aligned} X_1 &\subseteq X_2 \subseteq \cdots \\ Z_1 &\subseteq Z_2 \subseteq \cdots \end{aligned}$$

των X και Z , αντίστοιχα. Αυτές επάγουν δύο αύξουσες ακολουθίες

$$\begin{aligned} \alpha(X_1) &\subseteq \alpha(X_2) \subseteq \cdots \\ \beta^{-1}(Z_1) &\subseteq \beta^{-1}(Z_2) \subseteq \cdots \end{aligned}$$

υποπροτύπων του Y (γιατί;). Επειδή το Y είναι πρότυπο της Noether έπεται ότι υπάρχουν $k, m \geq 1$ τέτοια ώστε

$$\begin{aligned} \alpha(X_k) &= \alpha(X_{k+1}) = \cdots \\ \beta^{-1}(Z_m) &= \beta^{-1}(Z_{m+1}) = \cdots \end{aligned}$$

Επειδή η ακολουθία (8.1) είναι ακριβή στα X και Y έπεται ότι οι απεικονίσεις α και β είναι R -μονομορφισμός και R -επιμορφισμός, αντίστοιχα. Αυτό έχει ως συνέπεια,

$$\begin{aligned} X_k &= X_{k+1} = \cdots \\ Z_m &= Z_{m+1} = \cdots \end{aligned}$$

(γιατί;). Άρα, τα X και Z είναι πρότυπα της Noether. □

Ακολουθεί μια σειρά από συνέπειες της Πρότασης 8.4 που μας πληροφορούν ότι η κλάση των προτύπων της Noether είναι κλειστή ως προς υποπρότυπα, πηλίκα, ευθέα αθροίσμα, καθώς και ότι κάθε ελεύθερο πρότυπο πεπερασμένης τάξης (και γι αυτό κάθε πεπερασμένα παραγόμενο πρότυπο) πάνω από δακτύλιο της Noether είναι πρότυπο της Noether.

Πόρισμα 8.5. Έστω M ένα R -πρότυπο και N ένα υποπρότυπό του. Το M είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν τα N και M/N είναι πρότυπα της Noether.

Απόδειξη. Αρκεί να εφαρμόσουμε την Πρόταση 8.4 για την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow N \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/N \longrightarrow 0.$$

Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. $\square$

Πόρισμα 8.6. Έστω $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$ ένα R -πρότυπο. Το M είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν κάθε M_i είναι πρότυπο της Noether για $1 \leq i \leq n$.

Απόδειξη. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε από το Πόρισμα 8.5 κάθε M_i είναι πρότυπο της Noether, για $1 \leq i \leq n$. Για την αντίστροφη κατεύθυνση, μπορούμε να κάνουμε επαγωγή ως προς n , εφαρμόζοντας την Πρόταση 8.4 για την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow M_i \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_i \longrightarrow 0$$

για κάποιο $1 \leq i \leq n$. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. $\square$

Πόρισμα 8.7. Αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε

- (1) κάθε ελεύθερο R -πρότυπο πεπερασμένης τάξης είναι πρότυπο της Noether, και
- (2) κάθε πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.

Απόδειξη. Το (2) έπεται άμεσα από το (1), διότι κάθε πεπερασμένα παραγόμενο πρότυπο είναι ομομορφική εικόνα ενός ελεύθερου προτύπου (βλ. Πόρισμα 5.4) και το (1) έπεται άμεσα από το Πόρισμα 8.6. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. $\square$

Ασκήσεις

Σε ότι ακολουθεί, έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και M ένα R -πρότυπο.

Άσκηση 8.1. Να δείξετε ότι κάθε ακέραια περιοχή της Noether είναι περιοχή παραγοντοποίησης, όχι κατ' ανάγκη μονοσήμαντης.

Άσκηση 8.2. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε να δείξετε ότι ο $R/\text{Ann}_R(M)$ είναι δακτύλιος της Noether.

Άσκηση 8.3. Να δείξετε ότι ο υποδακτύλιος

$$S = \{a + xf(x, y) : a \in \mathbb{R} \text{ και } f(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]\}$$

του $\mathbb{R}[x, y]$ δεν είναι δακτύλιος της Noether.

Άσκηση 8.4. Ένα ιδεώδες I του R ονομάζεται **ανάγωγο** (irreducible) αν δεν μπορεί να γραφεί ως τομή δύο ιδεωδών που το περιέχουν γνήσια. Να δείξετε τα εξής.

- (1) Κάθε πρώτο ιδεώδες είναι ανάγωγο.
- (2) Αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε κάθε γνήσιο ιδεώδες μπορεί να γραφεί ως πεπερασμένη τομή ανάγωγων ιδεωδών.

Άσκηση 8.5. Έστω $\phi : M \rightarrow M$ ένας R -επιμορφισμός. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε να δείξετε ότι ο ϕ είναι ισομορφισμός.

Άσκηση 8.6. Έστω V ένας διανυσματικός χώρος πάνω από το k . Να δείξετε ότι ο V είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν έχει πεπερασμένη διάσταση.

Άσκηση 8.7. Έστω $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$. Το $\mathfrak{p}$ λέμε ότι *σχετίζεται* (associated) με το M αν υπάρχει $a \in M$ τέτοιο ώστε $\mathfrak{p} = \text{Ann}_R(a)$. Έστω $\text{Ass}_R(M)$ το σύνολο όλων των πρώτων ιδεωδών του R που σχετίζονται με το M . Να δείξετε ότι $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$ αν και μόνο αν υπάρχει R -μονομορφισμός $R/\mathfrak{p} \rightarrow M$.

Άσκηση 8.8. Να δείξετε ότι

$$\text{Ass}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_n) = \{(p) : \text{το } p \text{ είναι πρώτος διαιρέτης του } n\}.$$

Άσκηση 8.9. Αν $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$, τότε να δείξετε ότι $\text{Ass}_R(R/\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$.

Άσκηση 8.10. Αν ο R είναι δακτύλιος της Noether και $M \neq 0$, τότε να δείξετε ότι $\text{Ass}_R(M) \neq \emptyset$.

Άσκηση 8.11. Αν

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

είναι μια βραχεία ακριβής ακολουθία R -προτύπων, τότε να δείξετε ότι

$$\text{Ass}_R(Y) \subseteq \text{Ass}_R(X) \cup \text{Ass}_R(Z).$$

Άσκηση 8.12. Υποθέτουμε ότι ο R είναι δακτύλιος της Noether.

- (1) Αν το M είναι μη τετριμμένο πρότυπο της Noether, τότε να δείξετε ότι υπάρχει μια γνησίως αύξουσα ακολουθία υποπροτύπων

$$M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_k = M$$

και πρώτα ιδεώδη $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_k \in \text{Spec}(R)$ έτσι ώστε

$$M_i/M_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i$$

για κάθε $1 \leq i \leq k$.

- (2) Αν το M είναι πεπερασμένα παραγόμενο, τότε να δείξετε ότι το σύνολο $\text{Ass}_R(M)$ είναι πεπερασμένο.

9. Εισαγωγή στην αλγεβρική γεωμετρία

Σε ότι ακολουθεί, θα γράφουμε $f(a)$, αντί για $\text{ev}_a(f)$, για $f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $a \in k$.

Μεγάλο μέρος της Γραμμικής Άλγεβρας αφορά την μελέτη (των λύσεων) συστημάτων γραμμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Τι γίνεται αν επιτρέψουμε συστήματα (πιθανώς μη γραμμικών) πολυωνυμικών εξισώσεων, δηλαδή

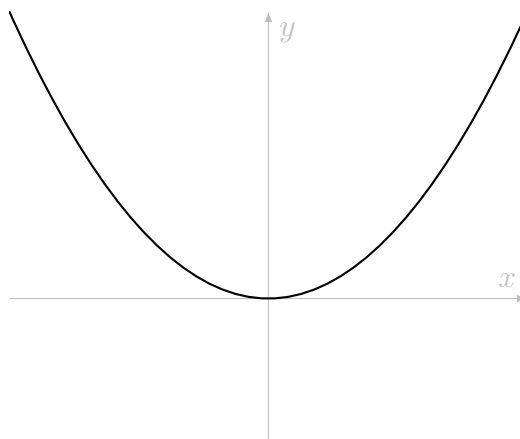
$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

όπου $f_i \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, για κάθε $1 \leq i \leq m$;

Στο τέλος της Ενότητας 3, είδαμε ότι μπορούμε να ταυτίσουμε τα πολυώνυμα πάνω από κάποιο σώμα με τις αντίστοιχες πολυωνυμικές συναρτήσεις, ανοίγοντας έτσι ένα διάλυο επικοινωνίας μεταξύ άλγεβρας και γεωμετρίας. Για παράδειγμα, οι λύσεις της εξίσωσης

$$y - x^2 = 0$$

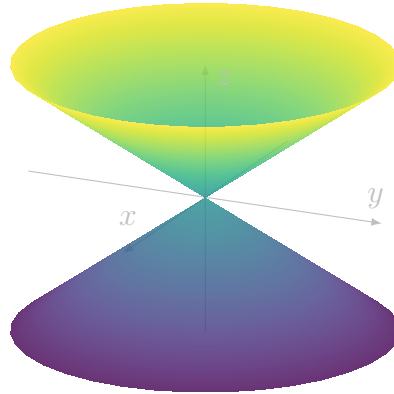
στο $\mathbb{R}^2$, που ορίζεται από το πολυώνυμο $f(x, y) = y - x^2 \in \mathbb{R}[x, y]$, σχηματίζουν την παραβολή



Για ένα ακόμη παράδειγμα, οι λύσεις της εξίσωσης

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

στο $\mathbb{R}^3$, που ορίζεται από το πολυώνυμο $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 \in \mathbb{R}[x, y, z]$, σχηματίζουν τον διπλό κώνο



Τα σύνολα αυτής της μορφής έχουν δικό τους όνομα.

Ορισμός 9.1. Το σύνολο

$$\mathbb{A}^n = \mathbb{A}_k^n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1, a_2, \dots, a_n \in k\}$$

ονομάζεται **αφφινικός χώρος** (affine space). Θα συμβολίζουμε τα στοιχεία του $\mathbb{A}^n$ με έντονα γράμματα, δηλαδή $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Για $S \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, το σύνολο⁴⁸

$$\mathcal{V}(S) := \{\mathbf{a} \in \mathbb{A}^n : f(\mathbf{a}) = 0, \text{ για κάθε } f \in S\}$$

ονομάζεται **σύνολο μηδενισμού** (zero locus) του S . Τα υποσύνολα του αφφινικού χώρου με αυτή την μορφή⁴⁹ ονομάζονται **αφφινικές** (ή **ομοπαράλληλικές**) **πολλαπλότητες** (affine varieties).

Ως σύνολο, ο αφφινικός χώρος είναι απλώς το k^n . Χρησιμοποιούμε διαφορετικό συμβολισμό, διότι το k^n έχει δομή διανυσματικού χώρου και δακτύλιου, όπως έχουμε δει, αλγεβρικές δομές που θέλουμε να αγνοήσουμε για την γεωμετρική σκοπιά που θα πάρουμε στις επόμενες ενότητες. Από εδώ και στο εξής όταν λέμε πολλαπλότητα θα εννοούμε αφφινική πολλαπλότητα.

Με άλλα λόγια, μια πολλαπλότητα είναι το σύνολο λύσεων ενός συστήματος πολυωνυμικών εξισώσεων. Η αλγεβρική γεωμετρία είναι ουσιαστικά η μελέτη της γεωμετρίας των πολλαπλοτήτων. Με τον συμβολισμό του Ορισμού 9.1, στα προηγούμενα παραδείγματα είδαμε τις πολλαπλότητες $\mathcal{V}(y - x^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ και $\mathcal{V}(x^2 + y^2 - z^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$, αντίστοιχα.

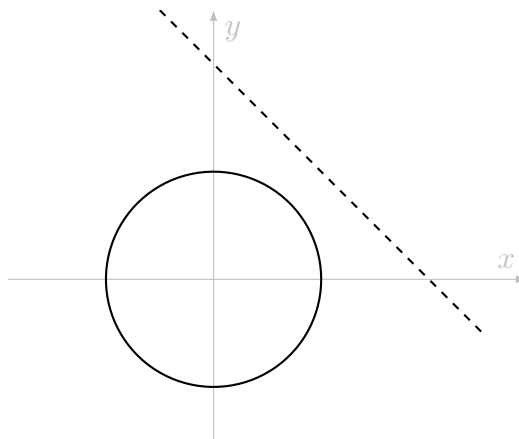
Παρατήρηση.

- Για $S \subseteq T$, έχουμε $\mathcal{V}(T) \subseteq \mathcal{V}(S)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, όσο περισσότερες είναι οι εξισώσεις, τόσο λιγότερες είναι οι λύσεις. Για παράδειγμα, στο πραγματικό αφφινικό

⁴⁸Στην βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\mathcal{V}(\cdot)$ ή $\mathcal{Z}(\cdot)$. Όταν $S = \{f\}$, θα γράφουμε απλώς $\mathcal{V}(f)$.

⁴⁹Σε μερικά συγγράμματα χρησιμοποιείται ο όρος *αλγεβρικά σύνολα* για αυτό που αποκαλούμε εμείς αφφινικές πολλαπλότητες. Στα συγγράμματα αυτά, οι πολλαπλότητες ορίζονται να είναι τα ανάγωγα αλγεβρικά σύνολα (βλ. Ορισμό ??).

επίπεδο, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1)$ αντιστοιχεί σε έναν κύκλο, ενώ $\mathcal{V}(\{x^2 + y^2 - 1, x + y - 2\}) = \emptyset$, όπως φαίνεται παρακάτω



- Η πολλαπλότητα που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο πολυωνύμων ταυτίζεται με την πολλαπλότητα που αντιστοιχεί στο ιδεώδες που παράγεται από το σύνολο αυτό. Πράγματι, έστω $S \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $I = (S)$. Επειδή $S \subseteq I$, από την πρώτη παρατήρηση, έπεται ότι $\mathcal{V}(I) \subseteq \mathcal{V}(S)$. Αντιστρόφως, επειδή ένα στοιχείο του I έχει την μορφή

$$g = \sum_{f \in S} p_f f$$

για κάποια $p_f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ έπεται ότι

$$g(\mathbf{a}) = \sum_{f \in S} p_f(\mathbf{a}) \underbrace{f(\mathbf{a})}_{=0} = 0$$

για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(S)$. Συνεπώς, $\mathcal{V}(S) \subseteq \mathcal{V}(I)$ και γι αυτό $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(S)$.

Ας δούμε κάποια παραδείγματα πολλαπλοτήτων.

Παράδειγμα 9.2.

- (α) Ο αφφινικός χώρος είναι πολλαπλότητα, διότι $\mathbb{A}^n = \mathcal{V}(\emptyset)$.
- (β) Το κενό σύνολο είναι και αυτό πολλαπλότητα, διότι $\emptyset = \mathcal{V}(k[x_1, x_2, \dots, x_n])$.
- (γ) Για $n = 1$ και $f \in k[x]$, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(f)$ είναι πεπερασμένη και αποτελείται από το σύνολο όλων των ριζών του πολυωνύμου f , διότι το πλήθος των ριζών του f φράσσεται από τον βαθμό του. Για παράδειγμα,



$$\mathcal{V}(1 + 11x + 11x^2 + x^3) = \{-1, -5 \pm 2\sqrt{6}\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$

- (δ) Τα μονοσύνολο $\{\mathbf{a}\}$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathbb{A}^n$, είναι πολλαπλότητα, διότι

$$\{\mathbf{a}\} = \mathcal{V}(\{x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n\}).$$

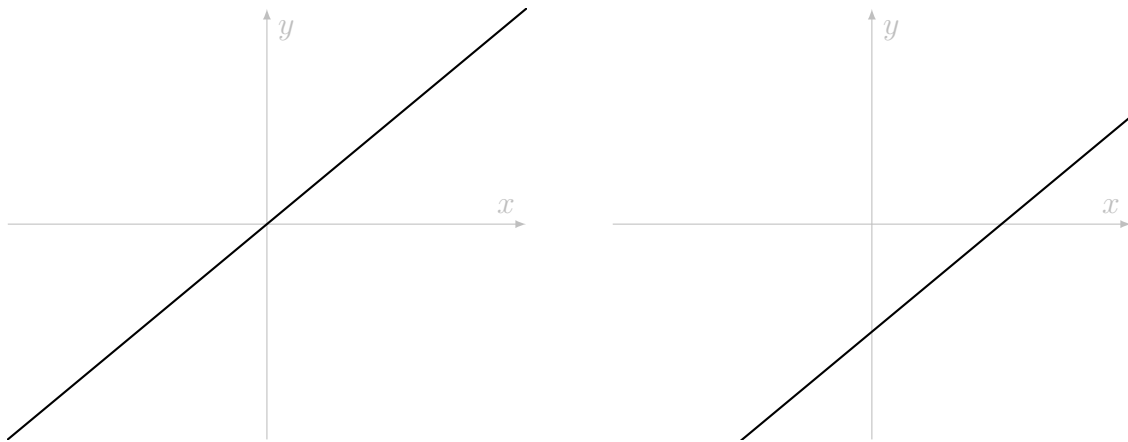
(ε) Αν το S είναι ένα σύνολο *ομογενών γραμμικών πολυωνύμων*, δηλαδή της μορφής

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

τότε η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(S)$ είναι ένας (διανυσματικός) υπόχωρος του k^n , ενώ αν επιτρέψουμε *μη ομογενή* γραμμικά πολυώνυμα, δηλαδή πολυώνυμα της μορφής

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - b_i$$

τότε η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(S)$ είναι είτε $\emptyset$, είτε μεταφορά υπόχωρου του k^n . Αυτό εξηγεί τον όρο *αφφινικές* ή *ομοπαράλληλικές*. Για παράδειγμα, οι $\mathcal{V}(y - x)$ και $\mathcal{V}(y - x - 1)$ στο $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ είναι ως εξής



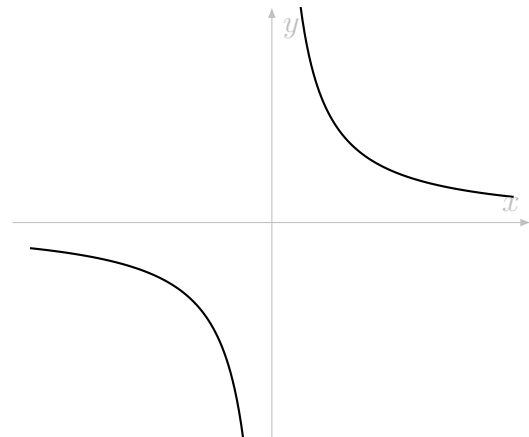
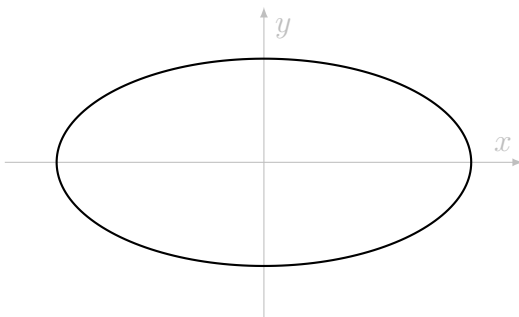
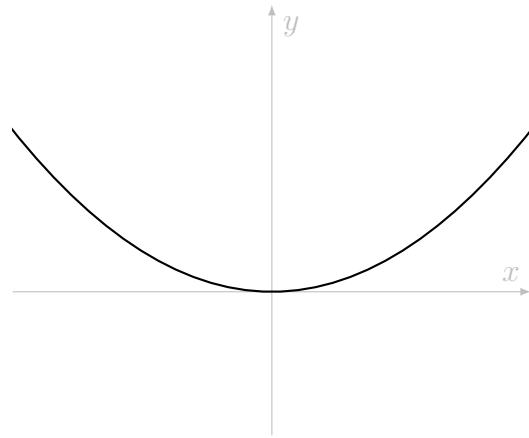
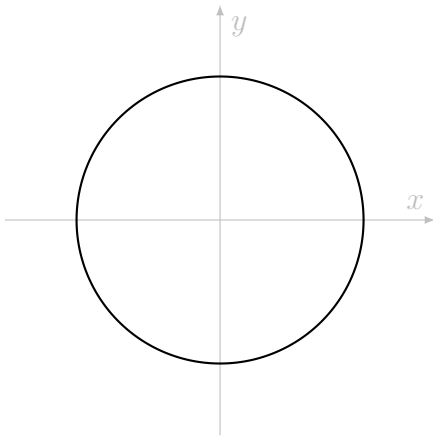
- (στ) Οι πολλαπλότητες της μορφής $\mathcal{V}(f) \subseteq \mathbb{A}^n$, για κάποιο (μη σταθερό) $f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ονομάζονται *υπερεπιφάνειες* (hypersurfaces). Ειδικότερα,
- αν $n = 2$, τότε ονομάζονται *αλγεβρικές καμπύλες* (algebraic curves)
 - αν $n = 3$, τότε ονομάζονται *επιφάνειες* (surfaces)
 - αν $\deg(f) = 1$, τότε ονομάζονται *υπερεπίπεδα* (hyperplanes).

Οι αλγεβρικές καμπύλες της μορφής

$$f(x, y) = a_{20}x^2 + a_{02}y^2 + a_{11}xy + a_{10}x + a_{01}y + a_{00}$$

για παραμέτρους $a_{20}, a_{02}, a_{11}, a_{10}, a_{01}, a_{00} \in k$ ονομάζονται *κωνικές τομές* (conic sections) και μελετώνται στην Αναλυτική και την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Παραδείγματα (πραγματικών) κωνικών τομών αποτελούν ο κύκλος, η παραβολή, η έλλειψη και η

υπερβολή

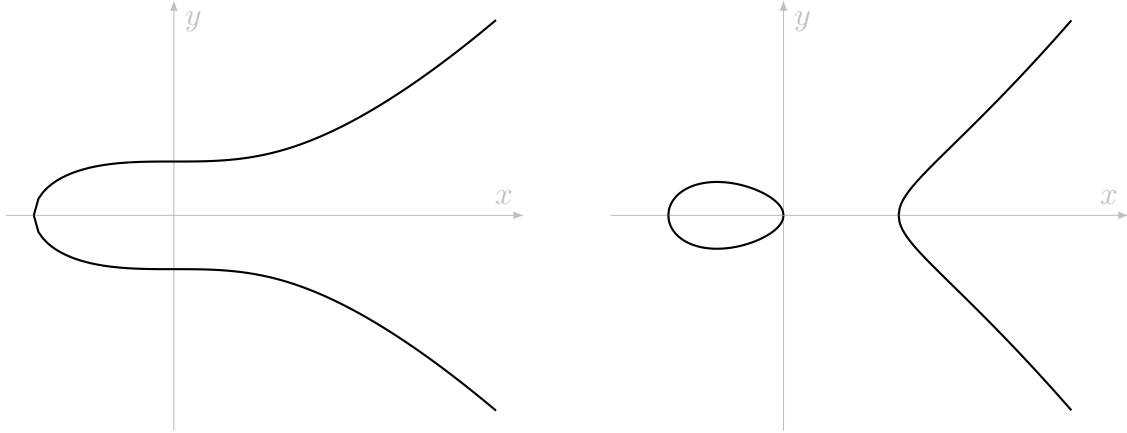


με πολυώνυμα $x^2 + y^2 - 1$, $x^2/4 + y^2 - 1$, $x^2 - y$ και $xy - 1$, αντίστοιχα.
Οι αλγεβρικές καμπύλες της μορφής

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b$$

για παραμέτρους $a, b \in k$ ονομάζονται *ελλειπτικές καμπύλες* (elliptic curves) και η μελέτη τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόδειξη του Τελευταίου Θεωρήματος

του Fermat. Παραδείγματα (πραγματικών) ελλειπτικών καμπυλών αποτελούν



για τις τιμές $(a, b) = (0, 1)$ και $(a, b) = (-1, 0)$, αντίστοιχα.

- (ζ) Διαφορετικά σύνολα πολυωνύμων μπορεί να ορίσουν τις ίδιες πολλαπλότητες. Για παράδειγμα, τα (x) και (x^2) είναι δύο διαφορετικά ιδεώδη του $k[x]$, αλλά

$$\mathcal{V}(x) = \mathcal{V}(x^2) = \{0_k\} \subseteq \mathbb{A}^1.$$

- (η) Η αλγεβρική κλειστότητα του k παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, τα πολυώνυμα

$$1, \quad 1 + x^2, \quad 1 + x^2 + x^4$$

του $\mathbb{R}[x]$ παράγουν διαφορετικά ιδεώδη, αλλά δεν έχουν ρίζες στο $\mathbb{R}$ και γι αυτό

$$\mathcal{V}(1) = \mathcal{V}(1 + x^2) = \mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \emptyset \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$

Όμως, ως υποσύνολα του $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ έχουμε

$$\mathcal{V}(1) = \emptyset$$

$$\mathcal{V}(1 + x^2) = \{\pm i\}$$

$$\mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \left\{ \pm \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

- (θ) Δεν είναι όλα τα υποσύνολα του αφινικού χώρου πολλαπλότητες. Για παράδειγμα, το $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ δεν είναι πολλαπλότητα, διότι κάθε πολυώνυμο του $\mathbb{R}[x]$ έχει πεπερασμένο πλήθος ριζών (γιατί;).

Πρόταση 9.3. Έστω Λ ένα σύνολο και I, J και I_λ ιδεώδη του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Τότε

$$\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) = \mathcal{V}(I \cap J) = \mathcal{V}(IJ) \quad (9.1)$$

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda) = \mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right). \quad (9.2)$$

Απόδειξη. Για την Ταυτότητα (9.1), από την μια μεριά έχουμε $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I, J$ (βλ. Πρόταση 1.6) και γι αυτό $\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) \subseteq \mathcal{V}(I \cap J) \subseteq \mathcal{V}(IJ)$. Από την άλλη, αν $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J)$, τότε υπάρχουν $f \in I$ και $g \in J$ τέτοια ώστε $f(\mathbf{a}) \neq 0$ και $g(\mathbf{a}) \neq 0$. Συνεπώς, $f(\mathbf{a})g(\mathbf{a}) \neq 0$ και γι αυτό $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(IJ)$. Άρα, $\mathcal{V}(IJ) \subseteq \mathcal{V}(I \cap J)$ και η ισότητα έπεται.

Όμοια, για την Ταυτότητα (9.2), επειδή $I_\mu \subseteq \sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, για κάθε $\mu \in \Lambda$, έπεται ότι

$$\mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right) \subseteq I_\mu,$$

για κάθε $\mu \in \Lambda$. Επομένως,

$$\mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right) \subseteq \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda).$$

Από την άλλη, τα στοιχεία του $\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ είναι της μορφής $g = \sum_{\lambda \in \Lambda} f_\lambda$, για κάποια $f_\lambda \in I_\lambda$. Επομένως, αν $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I_\lambda)$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$, τότε

$$g(\mathbf{a}) = \sum_{\lambda \in \Lambda} f_\lambda(\mathbf{a}) = 0$$

και γι αυτό

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda) \subseteq \mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right)$$

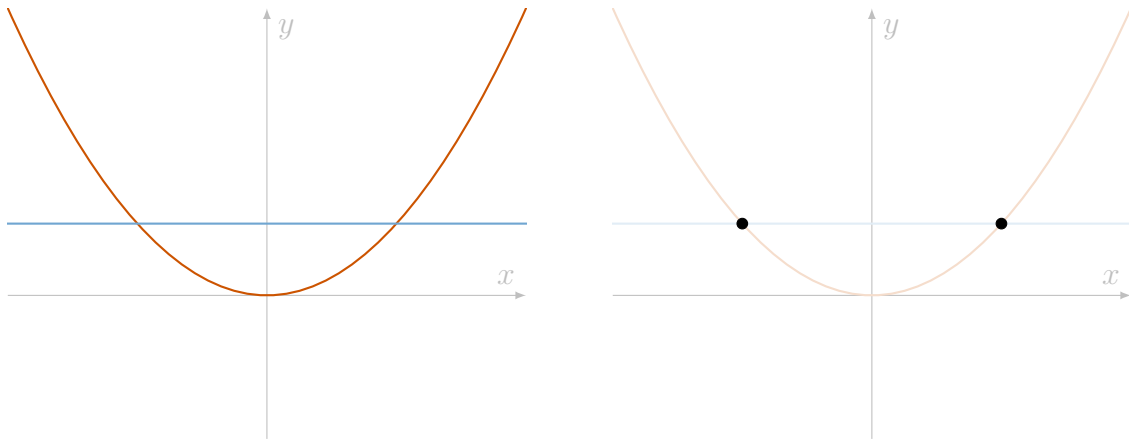
και το ζητούμενο έπεται. □

Παράδειγμα 9.4. Ας δούμε τι λέει η Πρόταση 9.3 με ένα παράδειγμα. Έστω $I = (y - x^2)$ και $J = (y - 1)$ δύο ιδεώδη του $\mathbb{R}[x, y]$. Τότε

$$IJ = ((y - x^2)(y - 1))$$

$$I + J = (y - 1, x^2 - 1),$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την παρατήρηση $y - x^2 = (y - 1) - (x^2 - 1)$. Συνεπώς,



$$\begin{aligned}\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) &= \mathcal{V}((y - x^2)(y - 1)) \\ \mathcal{V}(I) \cap \mathcal{V}(J) &= \mathcal{V}(y - 1, x^2 - 1) = \{(\pm 1, 1)\}.\end{aligned}$$

Παρατήρηση. Η Πρόταση 9.3 μαζί με τις ιδιότητες των Παραδειγμάτων 9.2 (α) και (β) μας πληροφορούν ότι ο $\mathbb{A}^n$ είναι τοπολογικός χώρος του οποίου τα κλειστά σύνολα είναι ακριβώς οι πολλαπλότητες. Η τοπολογία αυτή ονομάζεται *τοπολογία Zariski*. Σε αντίθεση με την συνηθή τοπολογία του $\mathbb{R}$, όπου τα κλειστά υποσύνολα είναι τα κλειστά διαστήματα, το Παράδειγμα 9.2 (γ) μας πληροφορεί ότι στην τοπολογία Zariski τα κλειστά υποσύνολα είναι τα $\emptyset$, $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ και κάθε πεπερασμένη συλλογή στοιχείων του F . Στις σημειώσεις αυτές δε θα αρχοληθούμε με αυτή την πτυχή των πολλαπλοτήτων.

Η απεικόνιση $I \mapsto \mathcal{V}(I)$ παίρνει ένα ιδεώδες, το οποίο είναι αλγεβρικής φύσης, και το αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του αφφινικού χώρου, το οποίο είναι γεωμετρικής φύσης. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίστροφο.

Ορισμός 9.5. Έστω $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Το σύνολο⁵⁰

$$\mathcal{I}(A) := \{f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n] : f(\mathbf{a}) = 0, \text{ για κάθε } \mathbf{a} \in A\}$$

ονομάζεται *ιδεώδες μηδενισμού* (vanishing ideal) του A .

Παρατήρηση.

- Το ιδεώδες μηδενισμού ενός υποσυνόλου του $\mathbb{A}^n$ είναι πράγματι ιδεώδες (γιατί;).
- Αν $A \subseteq B$, τότε $\mathcal{I}(B) \subseteq \mathcal{I}(A)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερο είναι το A , τόσο μικρότερο είναι το ιδεώδες μηδενισμού του. Για παράδειγμα, αν $A = \{(0, 0)\}$ και $B = \{(a, 0) : a \in k\}$, τότε κάθε πολυώνυμο του $k[x, y]$ κάθε όρος του οποίου περιέχει το y θα μηδενίζεται στο B και γι αυτό $\mathcal{I}(B) = (y)$. Από την άλλη, κάθε πολυώνυμο του $k[x, y]$ χωρίς σταθερό όρο μηδενίζεται στο A και γι αυτό $\mathcal{I}(A) = (x, y)$. Με άλλα λόγια,

$$A = \{(0, 0)\} \subset \{(a, 0) : a \in k\} = B$$

και

$$\mathcal{I}(A) = (x, y) \supset (y) = \mathcal{I}(B).$$

Στο ύψος της δεύτερης παρατήρησης, ένα ακραίο παράδειγμα είναι

$$\mathcal{I}(\emptyset) = k[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

(γιατί;). Στον αντίποδα, έχουμε το εξής.

Παράδειγμα 9.6. Υπενθυμίζουμε ότι το k είναι ένα άπειρο σώμα. Θα δείξουμε ότι

$$\mathcal{I}(\mathbb{A}_k^n) = 0.$$

Με άλλα λόγια⁵¹, κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο σε n μεταβλητές είναι μη μηδενικό σε κάποιο σημείο του $\mathbb{A}^n$ ή ισοδύναμα αν ένα πολυώνυμο μηδενίζεται σε ολόκληρο το $\mathbb{A}^n$, τότε πρέπει αναγκαστικά να είναι το μηδενικό πολυώνυμο. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n .

⁵⁰Στην βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\mathbb{I}(\cdot)$.

⁵¹Ταυτίζοντας τα πολυώνυμα στις n μεταβλητές με τις πολυωνυμικές συναρτήσεις $\mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^1$, όπως κάναμε στο τέλος της Ενότητας 3, η παρατήρηση αυτή μας πληροφορεί κάτι γεωμετρικό χρησιμοποιώντας άλγεβρα.

Για $n = 1$, επειδή το πλήθος των ριζών ενός μη μηδενικού πολυωνύμου $f \in k[x_1]$ είναι το πολύ $\deg(f)$, έπεται ότι $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^1)$, διότι το k έχει άπειρα στοιχεία. Άρα, $\mathcal{I}(\mathbb{A}^1) = 0$. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Υποθέτουμε ότι $n > 1$, $\mathcal{I}(\mathbb{A}^{n-1}) = 0$ και θεωρούμε ένα μη μηδενικό $f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Αρκεί να δείξουμε ότι $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^n)$. Γράφουμε

$$f = p_0 + p_1 x_n + \dots + p_d x_n^d, \quad (9.3)$$

για κάποια $p_1, p_2, \dots, p_d \in k[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και κάποιο $d \in \mathbb{N}$ με $p_d \neq 0$. Από την επαγωγική υπόθεση, υπάρχει ένα $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{A}^{n-1}$, τέτοιο ώστε $p_d(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) \neq 0$. Αντικαθιστώντας στην (9.3), έπεται ότι το πολυώνυμο μιας μεταβλητής

$$f(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n) \in k[x_n]$$

είναι μη μηδενικό. Από την βάση της επαγωγής (η περίπτωση της μιας μεταβλητής), υπάρχει $a_n \in \mathbb{A}^1$ τέτοιο ώστε

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0.$$

Επομένως, $f \notin \mathcal{I}(\mathbb{A}^n)$ και η επαγωγή ολοκληρώνεται.

Παράδειγμα 9.7. Έστω $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n$. Στο τέλος της Ενότητας 3 αναφέραμε ότι

$$\mathfrak{m}_{\mathbf{a}} := (x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n) = \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}}).$$

Συνεπώς, $f \in \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ αν και μόνο αν $f(\mathbf{a}) = 0$ ή ισοδύναμα, αν και μόνο αν $f \in \mathcal{I}(\{\mathbf{a}\})$. Άρα,

$$\mathcal{I}(\{\mathbf{a}\}) = \mathfrak{m}_{\mathbf{a}},$$

τ' οποίο είναι μεγιστικό ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ (γιατί;).

Η ισότητα $\mathfrak{m}_{\mathbf{a}} = \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$ δεν είναι απολύτως προφανής. Μια αυστηρή απόδειξη μπορεί να γίνει με τρόπο όμοιο με αυτό του Παραδείγματος 9.6. Για την κατεύθυνση " $\subseteq$ ", αν

$$f = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \dots + f_n(x_n - a_n),$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_n \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $\text{ev}_{\mathbf{a}}(f) = 0$. Θα δείξουμε την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ότι $\ker(\text{ev}_{\mathbf{a}}) \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ με επαγωγή στο n . Για $n = 1$, το ζητούμενο έπεται από την Πρόταση 3.7 (γιατί;). Αυτή είναι η βάση της επαγωγής.

Έστω $n > 1$, υποθέτουμε ότι

$$\ker(\text{ev}_{\mathbf{b}}) \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{b}}$$

για κάθε $\mathbf{b} \in \mathbb{A}^{n-1}$ και θεωρούμε ένα $f \in \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$. Γράφουμε το f όπως στην Εξίσωση (9.3). Διακρίνουμε περιπτώσεις. Αν $d = 0$, τότε

$$f = p_0(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in k[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$$

και γι αυτό $\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(f) = 0$, όπου $\hat{\mathbf{a}} = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$. Από την επαγωγική υπόθεση έπεται ότι

$$f \in \mathfrak{m}_{\hat{\mathbf{a}}} \subseteq \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}.$$

Τώρα, υποθέτουμε ότι $d > 1$. Εφαρμόζοντας την γενικευμένη εκδοχή του Θεωρήματος 3.3 (βλ. συζήτηση αμέσως μετά την διατύπωση του θεωρήματος) για την ακέραια περιοχή $R = k[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και $g(x_n) = x_n - a_n$, έπεται ότι

$$f = q(x_n - a_n) + r,$$

για κάποια $q, r \in R[x_n]$ με το r να έχει βαθμό μικρότερο από 1 ως πολυώνυμο στο x_n . Αυτό σημαίνει ότι

$$r \in R = k[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$$

και επειδή $f \in \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$, έπεται ότι $\text{ev}_{\mathbf{a}}(r) = 0$ (γιατί;), δηλαδή $r \in \ker(\text{ev}_{\mathbf{a}})$. Από την επαγωγική υπόθεση, αυτό έχει ως συνέπεια $r \in \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$, δηλαδή

$$r = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \dots + f_{n-1}(x_{n-1} - a_{n-1})$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_{n-1} \in k[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ και γι αυτό

$$f = f_1(x_1 - a_1) + f_2(x_2 - a_2) + \dots + f_{n-1}(x_{n-1} - a_{n-1}) + q(x_n - a_n).$$

Άρα, $f \in \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$ και το ζητούμενο έπεται.

Πρόταση 9.8. Έστω I ένα ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Τότε

$$A \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{I}(A)) \quad (9.4)$$

με ισότητα να ισχύει αν και μόνο αν το A είναι πολλαπλότητα, και

$$I \subseteq \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)). \quad (9.5)$$

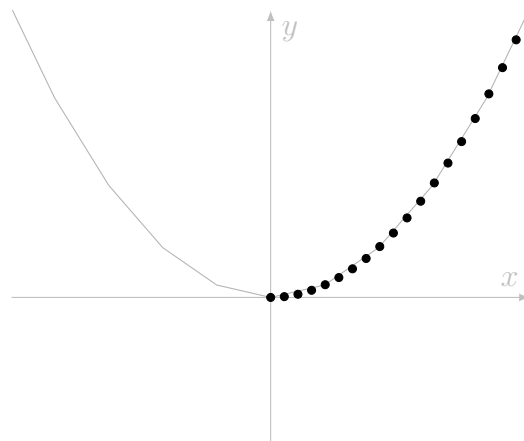
Απόδειξη. Για την (9.4), αν $\mathbf{a} \in A$, τότε $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $f \in \mathcal{I}(A)$, εξ' ορισμού και κατά συνέπεια $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(\mathcal{I}(A))$. Επομένως, $A \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{I}(A))$. Ο δεύτερος εγκλεισμός αποδεικνύεται με παρόμοιο τρόπο.

Για την ισότητα στην (9.4), αν το A είναι της μορφής $\mathcal{V}(S)$ για κάποιο $S \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $S \subseteq \mathcal{I}(\mathcal{V}(S)) = \mathcal{I}(A)$. Συνεπώς,

$$\mathcal{V}(\mathcal{I}(A)) \subseteq \mathcal{V}(S) = A,$$

από την παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.1 και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παράδειγμα 9.9. Οι ανισότητες της Πρότασης 9.8 κάποιες φορές είναι αυστηρές. Για παράδειγμα, αν $A = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$



τότε $\mathcal{I}(A) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$A \subsetneq \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}(y - x^2) = \mathcal{V}(\mathcal{I}(A)).$$

Πράγματι, αν $f \in (y - x^2)$, τότε $f(x, y) = g(x, y)(y - x^2)$ για κάποιο $g \in \mathbb{R}[x, y]$. Συνεπώς,

$$f(t, t^2) = g(t, t^2)(t^2 - t^2) = 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{N}$. Επομένως, $f \in \mathcal{I}(A)$ και γι αυτό $(y - x^2) \subseteq \mathcal{I}(A)$. Αντιστρόφως, αν $f \in \mathcal{I}(A)$, όμοια με το Παραδείγματα 9.6 και 9.7, βλέπουμε το f ως στοιχείο του $\mathbb{R}[x][y]$ και γι αυτό

$$f = q(y - x^2) + r$$

για κάποια $q \in \mathbb{R}[x][y]$ και $r \in \mathbb{R}[x]$. Επειδή $f \in \mathcal{I}(A)$, έπεται ότι

$$r(t) = f(t, t^2) - \underbrace{q(t^2 - t^2)}_{=0} = 0$$

για κάθε $t \in \mathbb{N}$. Συνεπώς, όμοια με το Παράδειγμα 9.2 (θ), έχουμε $r = 0$ και γι αυτό $f \in (y - x^2)$. Επομένως $\mathcal{I}(A) \subseteq (y - x^2)$.

Για τη δεύτερη ανισότητα, αν $I = ((y - x^2)^2)$, τότε

$$\mathcal{V}(I) = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$$

(γιατί;). Όμοια με προηγουμένως, παρατηρεί κανείς ότι $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$I = ((y - x^2)^2) \subsetneq (y - x^2) = \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)).$$

Η ισότητα (9.4) στην περίπτωση όπου το A είναι πολλαπλότητα μας πληροφορεί ότι οι απεικονίσεις

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{c} \text{ιδεώδη} \\ I \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} &\rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_F^n \end{array} \right\} \\ I &\mapsto \mathcal{V}(I) \\ \mathcal{I}(A) &\leftarrow A, \end{aligned}$$

είναι επί και ένα-προς-ένα, αντίστοιχα (γιατί;). Πότε ισχύει η ισότητα στην (9.5); Με άλλα λόγια, πότε είναι οι απεικονίσεις $\mathcal{V}(\cdot)$ και $\mathcal{I}(\cdot)$ ένα-προς-ένα και επί, αντίστοιχα;

Ας θυμηθούμε την έννοια του ριζικού ιδεώδους από την Άσκηση 1.11.

Ορισμός 9.10. Αν I είναι ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε το σύνολο

$$\sqrt{I} := \{f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n] : f^k \in I, \text{ για κάποιο } k \geq 1\}$$

ονομάζεται **ριζικό** (radical) του I . Το I ονομάζεται **ριζικό ιδεώδες** (radical ideal) αν $\sqrt{I} = I$.

Στην Άσκηση 1.10 είδαμε ότι το ριζικό ενός ιδεώδους είναι ιδεώδες το οποίο το περιέχει.

Πρόταση 9.11. Το ιδεώδες μηδενισμού ενός υποσυνόλου του αφινικού χώρου είναι ριζικό ιδεώδες.

Απόδειξη. Έστω $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Αρκεί να δείξουμε ότι $\sqrt{\mathcal{I}(A)} \subseteq \mathcal{I}(A)$. Πράγματι, αν $f \in \sqrt{\mathcal{I}(A)}$, τότε

$$0 = f^k(\mathbf{a}) = (f(\mathbf{a}))^k,$$

για κάθε $\mathbf{a} \in A$. Συνεπώς, $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in A$ και γι αυτό $f \in \mathcal{I}(A)$. □

Η Πρόταση 9.11 μας πληροφορεί ότι αυτό που “εμποδίζει” την ισότητα στην (9.5) είναι το κατά πόσο το I είναι ριζικό ιδεώδες. Στο παράδειγμα, το $I = ((y - x^2)^2)$ δεν είναι ριζικό, καθώς $\sqrt{I} = (y - x^2)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, στο παράδειγμα αυτό ισχύει ότι

$$\mathcal{J}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Αν ίσχυε πάντα αυτή η ταυτότητα, τότε θα είχαμε ισότητα στην (9.5) αν και μόνο αν το I ήταν ριζικό ιδεώδες. Ισχύει όμως αυτό σε κάθε περίπτωση;

Ασκήσεις

Άσκηση 9.1. Έστω $I = (f, g)$ το ιδεώδες του $\mathbb{R}[x, y, z]$ που παράγεται από τα πολυώνυμα

$$f(x, y, z) = x^2z - xz$$

$$g(x, y, z) = yz - z.$$

(1) Να δείξετε ότι

$$I = (z) \cap (x, y - 1) \cap (x - 1, y - 1)$$

είναι μια ανάλυση σε ανάγωγα ιδεώδη.

(2) Να σχεδιάσετε την πολλαπλότητα $\mathcal{V}(I)$ στον $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$.

Άσκηση 9.2. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$V = \{(\sin(t), \cos(t), 1) : t \in \mathbb{R}\}$$

είναι πολλαπλότητα.

Άσκηση 9.3. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$A = \{(\sin(t), \cos(t), t) : t \in \mathbb{R}\}$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Άσκηση 9.4. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\mathrm{SL}_n(F) := \{A \in \mathrm{M}_n(F) : \det(A) = 1\}$$

είναι πολλαπλότητα του $\mathbb{A}^{n^2}$.

Άσκηση 9.5. Έστω V_x, V_y και V_z οι πολλαπλότητες που αντιστοιχούν στους τρεις άξονες του αφφινικού χώρου $\mathbb{A}^3$. Αν $V = V_x \cup V_y \cup V_z$, τότε

(1) να βρείτε ένα σύνολο γεννητόρων του $\mathcal{J}(V)$, και

(2) να δείξετε ότι το $\mathcal{J}(V)$ δεν μπορεί να παραχθεί από λιγότερο από τρία στοιχεία.

Άσκηση 9.6. Αν $V = \mathcal{V}(x^3 - y^2) \subseteq \mathbb{A}^2$, τότε να δείξετε ότι $\mathcal{J}(V) = (x^3 - y^2)$.

Άσκηση 9.7. Έστω $f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $I = (f)$. Αν

$$f = c f_1^{k_1} f_2^{k_2} \cdots f_m^{k_m}$$

είναι η παραγοντοποίηση του f σε ανάγωγα στοιχεία του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε να δείξετε ότι

$$\sqrt{I} = (f_1 f_2 \cdots f_m).$$

Συμπεράνετε το I είναι ριζικό ιδεώδες αν και μόνο αν το f είναι ελεύθερο τετραγώνων.

Άσκηση 9.8. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{(t, t) : t \in k \setminus \{1\}\} \subseteq \mathbb{A}_k^2$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Άσκηση 9.9. Να δείξετε ότι κάθε πεπερασμένο υποσύνολο του $\mathbb{A}^n$ είναι πολλαπλότητα.

Άσκηση 9.10. Έστω $V = \{(t, t^2, t^3) : t \in k\} \subseteq \mathbb{A}_k^3$. Να δείξετε ότι το V είναι πολλαπλότητα και να υπολογίσετε το ιδεώδες μηδενισμού της V .

10. Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert

Στην Ενότητα 9 είδαμε ότι μια πολλαπλότητα είναι το σύνολο λύσεων ενός συστήματος πολυωνυμικών εξισώσεων

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad \text{για κάθε } f \in S$$

στο $\mathbb{A}^n$, για κάποιο $S \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Αν το S είναι άπειρο, τότε καλούμαστε να λύσουμε ένα σύστημα με άπειρες εξισώσεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Το επόμενο αποτέλεσμα μας πληροφορεί ότι ακόμη και αν το S είναι άπειρο, το ιδεώδες που παράγει είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, το πλήθος των εξισώσεων που καλούμαστε να λύσουμε είναι πεπερασμένο.

Θεώρημα 10.1. (Hilbert basis theorem) Αν R είναι ένας δακτύλιος της Noether, τότε ο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι δακτύλιος της Noether.

Πριν την απόδειξη, ας δούμε μια σημαντική συνέπεια του Θεωρήματος 10.1. Από την Πρόταση 8.1, κάθε ιδεώδες I του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο, δηλαδή

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_m)$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_m \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Από την Ταυτότητα (9.2), προκύπτει ότι

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(f_1) \cap \mathcal{V}(f_2) \cap \dots \cap \mathcal{V}(f_m).$$

Με άλλα λόγια, έχουμε το εξής.

Πόρισμα 10.2. Κάθε πολλαπλότητα είναι τομή πεπερασμένου πλήθους υπερεπιφανειών.

Το Πόρισμα 10.2 μας δίνει μια γεωμετρική πληροφορία, η οποία είναι απόρροια ενός αμιγώς αλγεβρικού γεγονότος, δηλαδή ότι ένας δακτύλιος είναι της Noether. Αυτή είναι η ουσία της αλγεβρικής γεωμετρίας.

Παρατήρηση. Ένα εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι πόσοι γεννήτορες χρειάζονται για να περιγράψει κανείς μια πολλαπλότητα και ποιοί γεννήτορες είναι “καλοί”. Σε τέτοιου είδους ερωτήματα απαντάει η θεωρία των βάσεων Gröbner. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο [7, Ενότητα 9.6].

Για την απόδειξη του Θεωρήματος 10.1, αρχικά παρατηρούμε ότι αρκεί να το αποδείξουμε για $n = 1$, διότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος σε πολλές μεταβλητές ορίστηκε επαγωγικά ως

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] = (R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

Για την προετοιμασία της απόδειξης, θεωρούμε το σύνολο όλων των πολυωνύμων βαθμού το πολύ d , δηλαδή

$$R[x]^{\leq d} := \{f(x) \in R[x] : \deg(f) \leq d\}.$$

Αυτό είναι ελεύθερο R -υποπρότυπο του $R[x]$ και

$$R[x]^{\leq d} = R\{1\} \oplus R\{x\} \oplus \dots \oplus R\{x^d\}$$

(γιατί;). Από το Πόρισμα 8.7 (1) έπεται ότι το $R[x]^{\leq d}$ είναι πρότυπο της Noether.

Για κάθε $f(x) \in R[x]$, συμβολίζουμε με $[x^k]f(x)$ τον συντελεστή του x^k στο $f(x)$. Για παράδειγμα, αν $f(x) = 1 + 4x + x^2$, τότε $[x]f(x) = 4$. Παρατηρούμε ότι

$$[x^k](x^i f(x)) = [x^{k-i}]f(x) \quad (10.1)$$

για κάθε $0 \leq k \leq \deg(f)$ και κάθε $i \in \mathbb{N}$ (γιατί;).

Απόδειξη του Θεωρήματος 10.1. Θα δείξουμε ότι αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε ο $R[x]$ είναι και αυτός δακτύλιος της Noether. Έστω I ένα ιδεώδες του $R[x]$. Αρκεί να δείξουμε ότι το I είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε το σύνολο J όλων των μεγιστοβάθμιων όρων των πολυωνύμων του I , δηλαδή

$$J = \{a \in R : a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n \in I, \text{ για κάποιο } n \in \mathbb{N}\}.$$

Το J είναι ιδεώδες του R . Πράγματι, το J

- περιέχει το 0, ως μεγιστοβάθμιο συντελεστή του μηδενικού πολυωνύμου, το οποίο περιέχεται στο I , διότι το τελευταίο είναι ιδεώδες
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση: Έστω $a, b \in J$. Τότε

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n &\in I \\ b_0 + b_1x + \cdots + b_{m-1}x^{m-1} + bx^m &\in I \end{aligned}$$

για κάποια $n, m \in \mathbb{N}$, για το οποία χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι $n \geq m$. Επειδή το I είναι ιδεώδες,

$$x^{n-m} \left(\sum_{j=0}^{m-1} b_j x^j + bx^m \right) = \sum_{j=0}^{m-1} b_j x^{n-m+j} + bx^n \in I$$

και γι αυτό

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + \sum_{j=0}^{m-1} b_j x^{n-m+j} + (a+b)x^n \in I.$$

Επομένως, $a+b \in J$.

- έχει την ιδιότητα $ra \in J$, για κάθε $r \in R$ και $a \in J$: Αν $a \in J$, τότε

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n \in I$$

για κάποιο $n \in \mathbb{N}$. Επειδή το I είναι ιδεώδες,

$$r(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n) = \sum_{i=0}^{n-1} ra_i x^i + (ra)x^n \in I.$$

Επομένως, $ra \in I$.

Τώρα, επειδή ο R είναι δακτύλιος της Noether, έπεται ότι υπάρχει $k \in \mathbb{N}$ και πολώνυμα $f_i(x) \in I$ βαθμού $d_i \in \mathbb{N}$ των οποίων οι μεγιστοβάθμιοι συντελεστές

$$a_i = [x^{d_i}]f_i(x)$$

για κάθε $1 \leq i \leq k$ παράγουν το J . Θέτουμε $d = \max\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ και θεωρούμε το σύνολο όλων των πολυωνύμων του I βαθμού το πολύ d , δηλαδή

$$I^{\leq d} = \{f(x) \in I : \deg(f) \leq d\}.$$

Το $I^{\leq d}$ είναι R -υποπρότυπο του $R[x]^{\leq d}$ (γιατί;). Επειδή το τελευταίο είναι πρότυπο της Noether (βλ. συζήτηση πριν την απόδειξη), έπεται ότι το $I^{\leq d}$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Γι αυτό

$$I^{\leq d} = (g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

για κάποιο $\ell \in \mathbb{N}$ και κάποια $g_1, g_2, \dots, g_\ell \in I^{\leq d}$. Ισχυριζόμαστε ότι

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell).$$

Η κατεύθυνση “ $\supseteq$ ” είναι προφανής (γιατί;). Αρκεί να αποδείξουμε την αντίστροφη, δηλαδή ότι αν $h \in I$, τότε

$$h \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell).$$

Θα το κάνουμε με επαγωγή ως προς τον βαθμό του h . Αν $\deg(h) = 0$, τότε $h \in I^{\leq d} \subseteq I$, διότι $d \geq 0$ και το ζητούμενο έπεται. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής. Υποθέτουμε ότι $\deg(h) > 0$ και ότι κάθε πολυώνυμο βαθμού μικρότερου από $\deg(h)$ μπορεί να γραφεί ως $R[x]$ -γραμμικός συνδυασμός των f_i και g_j , για κάθε $1 \leq i \leq k$ και $1 \leq j \leq \ell$. Αυτή είναι η επαγωγική υπόθεση.

Αν $\deg(h) \leq d$, τότε $h \in I^{\leq d} \subseteq I$, όμοια με την βάση της επαγωγής, και το ζητούμενο έπεται. Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι $\deg(h) > d$. Αν $a = [x^{\deg(h)}]h(x)$ είναι ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής του $h(x)$, τότε $a \in J$ και γι αυτό

$$a = c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_k a_k, \quad (10.2)$$

για κάποια $c_1, c_2, \dots, c_k \in R$. Θεωρούμε το πολυώνυμο

$$p(x) = h(x) - \sum_{i=0}^k c_i x^{\deg(h)-d_i} f_i(x).$$

Επειδή το I είναι ιδεώδες, έπεται ότι $p(x) \in I$. Επίσης, παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} [x^{\deg(h)}]p(x) &= [x^{\deg(h)}]h(x) - \sum_{i=0}^k c_i [x^{\deg(h)}] (x^{\deg(h)-d_i} f_i(x)) \\ &= a - \sum_{i=0}^k c_i [x^{d_i}] f_i(x) \\ &= a - \sum_{i=0}^k c_i a_i \\ &= 0, \end{aligned}$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την Ταυτότητα (10.1) και η τελευταία ισότητα έπεται από την Ταυτότητα (10.2). Αυτό σημαίνει ότι $p(x) \in I$ και ⁵² $\deg(p) < \deg(h)$ και γι αυτό,

⁵²Το πολυώνυμο $p(x)$ δεν μπορεί να έχει όρους βαθμού μεγαλύτερου του $\deg(h)$ (γιατί;).

από την επαγωγική υπόθεση, έπεται ότι

$$p \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

και κατά συνέπεια

$$h \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

ολοκληρώνοντας έτσι την απόδειξη. $\square$

Παρατήρηση. Ας κάνουμε κάποια ιστορικά σχόλια για το θεώρημα βάσης του Hilbert, για ορισμένα από τα οποία παραπέμπουμε στο [4].

- Η απόδειξη του θεωρήματος από τον Hilbert δημοσιεύτηκε το 1890 και αφορούσε την περίπτωση όπου το R είναι σώμα.
- Ο όρος *βάση* της εποχής του Hilbert χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα σύνολο γεννητόρων ενός ιδεώδους (και γενικότερα ενός προτύπου).
- Η (αφηρημένη) έννοια του ιδεώδους θεωρούνταν “προχωρημένα μαθηματικά” την εποχή εκείνη⁵³.
- Η απόδειξη του θεωρήματος είναι *υπαρξιακής φύσης*, δηλαδή δεν κατασκευάζει την ζητούμενη “βάση”, παρά μόνο μας βεβαιώνει για την ύπαρξή της. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα μαθηματικά, την εποχή του Hilbert οι αποδείξεις των θεωρημάτων ήταν *κατασκευαστικής φύσης*, δηλαδή αν ήθελες να αποδείξεις ότι κάτι υπάρχει έπρεπε να το κατασκευάσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε σύγχρονους του Hilbert, όπως ο Gordan⁵⁴ (ακαδημαϊκός επιβλέπωντας της Noether) να σχολιάσουν “This is not mathematics; it is theology”⁵⁵.
- Η διατύπωση του θεωρήματος στην σημερινή του μορφή οφείλεται στην επιδραστικότητα των ιδεών της Noether. Σε δύο πολύ επιδραστικά άρθρα της, το 1921 και το 1927, εισήγαγε τις έννοιες του δακτύλιου και του προτύπου πάνω από δακτύλιο με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε σήμερα, και επισήμανε την σπουδαιότητα της συνθήκης αύξουσας αλυσίδας. Αυτό, σε συνδυασμό με το σύγγραμμα “Modern Algebra” του van der Waerden, που πρωτοεμφανίστηκε το 1930 και έκανε προσιτές τις ιδέες της Noether στο ευρύ κοινό⁵⁶, οδήγησε στην (ραγδαία) άνθηση της σύγχρονης (αφηρημένης) άλγεβρας.

⁵³Για παράδειγμα, ο Dieudonné αναφέρει “I had graduated from the École Normale [in 1931] and I did not know what an ideal was, and only just knew what a group was! This gives you an idea of what a young French mathematician knew in 1930”.

⁵⁴Ο οποίος το 1868 απέδειξε την ειδική περίπτωση $n = 2$ (και R ένα σώμα) κατασκευαστικά και αναφέρετε ότι προσπαθούσε να λύσει την περίπτωση $n = 3$ μέχρι και το 1890 όπου ο Hilbert δημοσίευσε την απόδειξη του.

⁵⁵Για την ιστορία, αργότερα ο Hilbert κατασκεύασε μια “βάση” για το πρόβλημα για το οποίο αρχικώς απέδειξε το Θεώρημα που φέρει το ονομά του. Κατά κοινή ομολογία, η κατασκευή αυτή δεν προσέφερε και ιδιαίτερα στα μαθηματικά της εποχής εκείνης. Αυτό ανάγκασε τον Gordan να κάνει το εξής σχόλιο “I have convinced myself that theology also has its advantages”.

⁵⁶Τόσο μάλιστα, που ο Birkhoff σχολίασε, μεταξύ άλλων, “van der Waerden made modern algebra suddenly seem central in mathematics”.

- Με την ανάπτυξη των υπολογιστών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορεί κανείς να υπολογίσει γρήγορα και αποτελεσματικά σύνολα γεννητόρων χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες *βάσεις Gröbner*.

Κλείνουμε την ενότητα αυτή με μια ακόμη εφαρμογή του Θεωρήματος 10.1. Θυμίζουμε ότι, διαισθητικά, μια k -άλγεβρα είναι ένας διανυσματικός χώρος πάνω από το F εφοδιασμένος με δομή δακτύλιου, όπου ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός και ο πολλαπλασιασμός είναι συμβατοί.

Ορισμός 10.3. Μια k -άλγεβρα A ονομάζεται *πεπερασμένα παραγόμενη* αν υπάρχει $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq A$ τέτοιο ώστε κάθε στοιχείο του A να μπορεί να γραφεί ως πολυώνυμο στα $a_1, a_2, \dots, a_n$ με συντελεστές⁵⁷ από το k .

Για παράδειγμα, κάθε πολυωνυμικός δακτύλιος με συντελεστές από το k είναι πεπερασμένα παραγόμενη k -άλγεβρα. Ο Ορισμός 10.3 μας πληροφορεί ότι μια k -άλγεβρα είναι πεπερασμένα παραγόμενη αν και μόνο αν υπάρχουν $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ τέτοια ώστε ο ομομορφισμός εκτίμησης

$$\begin{aligned} \text{ev}_{a_1, a_2, \dots, a_n} : k[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow A \\ x_i &\mapsto a_i \end{aligned}$$

να είναι επιμορφισμός.

Με άλλα λόγια, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, κάθε πεπερασμένα παραγόμενη k -άλγεβρα είναι της μορφής

$$k[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$$

για κάποιο ιδεώδες I του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Από το Θεώρημα 10.1 σε συνδυασμό με το Πόρισμα 8.7 έπεται ότι κάθε πεπερασμένα παραγόμενη άλγεβρα είναι πρότυπο της Noether.

Ξεκινώντας από μια πολλαπλότητα, μπορούμε να ορίσουμε μια πεπερασμένα παραγόμενη k -άλγεβρα με φυσικό τρόπο.

Ορισμός 10.4. Αν $V \subseteq \mathbb{A}^n$ είναι μια πολλαπλότητα, τότε η k -άλγεβρα

$$k[V] := k[x_1, x_2, \dots, x_n]/J(V)$$

ονομάζεται *δακτύλιος συντεταγμένων* (coordinate ring) της V .

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει το εξής.

Πόρισμα 10.5. Κάθε δακτύλιος συντεταγμένων μιας πολλαπλότητας είναι δακτύλιος της Noether.

Στην Ενότητα 3, είδαμε τους δακτύλιους συντεταγμένων των πολλαπλοτήτων

$$\mathcal{V}(x^2 - 1), \mathcal{V}(x), \mathcal{V}(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \quad \text{και} \quad \mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2,$$

αντίστοιχα. Στην ίδια ενότητα, είδαμε ότι μπορούμε να ταυτίσουμε τον πολυωνυμικό δακτύλιο με την εικόνα του μέσω του ομομορφισμού εκτίμησης

$$\text{ev} : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{A}^n, \mathbb{A}^1).$$

⁵⁷Για λόγους απλότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι $F \subseteq A$. Διαφορετικά, θα έπρεπε να θεωρήσουμε συντελεστές πάνω από το $u(k)$.

Δυο πολυώνυμα $f, g \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ορίζουν την ίδια πολυωνυμική συνάρτηση $V \rightarrow \mathbb{A}^1$ αν και μόνο αν $f - g \in \mathcal{I}(V)$ ή ισοδύναμα αν είναι ίσα στον δακτύλιο συντεταγμένων της V . Αυτή η οπτική, την οποία δε θα εξετάσουμε σε αυτές τις σημειώσεις, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη καθώς συνδέει την αλγεβρική γεωμετρία με την ανάλυση.

Στο τέλος της επόμενης ενότητας θα δούμε πως αλγεβρικής φύσης πληροφορίες για τον δακτύλιο συντεταγμένων μετατρέπονται σε γεωμετρικής φύσης πληροφορίες για την αντίστοιχη πολλαπλότητα.

Για παράδειγμα, αν $V = \mathcal{V}(y - x^2)$, τότε στο Παράδειγμα ?? είδαμε ότι $\mathcal{I}(V) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$k[V] = \frac{k[x, y]}{(y - x^2)} \cong k[x],$$

ο οποίος είναι ακέραια περιοχή. Αντιθέτως, αν $W = \mathcal{V}(xy)$, τότε μπορεί να δείξει κανείς ότι $\mathcal{I}(W) = (xy)$ και γι αυτό

$$k[W] = \frac{k[x, y]}{(xy)},$$

ο οποίος δεν είναι ακέραια περιοχή, καθώς το ιδεώδες (xy) δεν είναι πρώτο (γιατί:). Τι σημαίνει αυτό για τις πολλαπλότητες V και W σε γεωμετρικό επίπεδο; Υπάρχει κάποιο (γεωμετρικό) χαρακτηριστικό τους που τις διαφοροποιεί;

Ασκήσεις

Άσκηση 10.1. Να δείξετε ότι κάθε πολλαπλότητα του πραγματικού αφφινικού χώρου είναι υπερεπιφάνεια. Ισχύει το ίδιο για πολλαπλότητες του $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$;

11. Το Θεώρημα Μηδενικών του Hilbert

Στην Ενότητα 9, κατασκευάσαμε απεικονίσεις

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{c} \text{ιδεώδη} \\ I \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} &\rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_F^n \end{array} \right\} \\ I &\mapsto \mathcal{V}(I) \\ \mathcal{V}(V) &\leftarrow V, \end{aligned}$$

όπου $\mathcal{V}(I)$ είναι η *πολλαπλότητα* που αντιστοιχεί στο I και $\mathcal{V}(A)$ είναι το *ιδεώδες μηδενισμού* που αντιστοιχεί στο A . Αυτές ικανοποιούν τις σχέσεις

$$\begin{aligned} V &= \mathcal{V}(\mathcal{V}(V)) \\ I &\subseteq \mathcal{V}(\mathcal{V}(I)) \end{aligned}$$

(βλ. Πρόταση 9.8).

Από την μία μεριά, στο Παράδειγμα 9.2 (ζ) είδαμε ότι η απεικόνιση $\mathcal{V}(\cdot)$ δεν είναι ένα-προς-ένα. Από την άλλη μεριά, το Παράδειγμα 9.9 μας πληροφορεί ότι υπάρχουν ιδεώδη τα οποία δεν είναι ιδεώδη μηδενισμού κάποιας πολλαπλότητας⁵⁸. Με άλλα λόγια, απεικόνιση $\mathcal{V}(\cdot)$ δεν είναι επί. Πότε είναι η μία αντίστροφη της άλλης; Το επόμενο αποτέλεσμα δίνει μια μερική απάντηση στο ερώτημα αυτό (η οποία συμβαδίζει με την διαίσθησή μας).

Θεώρημα 11.1. Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε κάθε μεγιστικό ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι της μορφής $\mathfrak{m}_a$, για κάποιο $a \in \mathbb{A}^n$. Ειδικότερα, υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\text{mSpec}(k[x_1, x_2, \dots, x_n]) \rightarrow \mathbb{A}^n.$$

Παρατήρηση. Το Θεώρημα 11.1 παύει να ισχύει όταν το k δεν είναι αλγεβρικά κλειστό. Για παράδειγμα, για $k = \mathbb{R}$, το ιδεώδες που παράγεται από το πολυώνυμο $1 + x^2$ είναι μεγιστικό, διότι όπως είδαμε στην Ενότητα 3, $\mathbb{R}[x]/(1 + x^2) \cong \mathbb{C}$, το οποίο είναι σώμα, αλλά δεν αντιστοιχεί σε κάποιο σημείο του $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ όπως είδαμε στο Παράδειγμα 9.2 (η).

Ας συζητήσουμε μερικές σημαντικές συνέπειες του Θεωρήματος 11.1, την απόδειξη του οποίου αναβάλλουμε για την επόμενη ενότητα. Στο παράδειγμα 9.2 (η) είδαμε ότι

$$\mathcal{V}(1 + x^2) = \mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \emptyset \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$

Με άλλα λόγια, το σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} 1 + x^2 &= 0 \\ 1 + x^2 + x^4 &= 0 \end{aligned}$$

δεν έχει λύση στο $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$. Πότε όμως έχει ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων (κοινή) λύση;

Επειδή το $k[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, κάθε ιδεώδες είναι της μορφής (f) , για κάποιο $f \in k[x]$. Στο Παράδειγμα 9.2 (γ) είδαμε ότι η αντίστοιχη πολλαπλότητα $\mathcal{V}(f)$ αποτελείται από όλες τις ρίζες του f . Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε κάθε μη σταθερό πολυώνυμο έχει ρίζα. Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος να έχουμε $\mathcal{V}(f) = \emptyset$ είναι όταν

⁵⁸Αρκεί να διαλέξουμε οποιοδήποτε μη-ριζικό ιδεώδες, όπως το (x^2) στο $k[x]$.

το $f \in k \setminus \{0\}$. Με άλλα λόγια, αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό το μοναδικό ιδεώδες που αντιστοιχεί στην “κενή” πολλαπλότητα είναι ολόκληρος ο πολυωνυμικός δακτύλιος.

Το επόμενο θεώρημα, γνωστό ως το Ασθενές Θεώρημα Μηδενικών (nullstellensatz⁵⁹) του Hilbert, μας πληροφορεί ότι (παραδόξως) το ίδιο ισχύει και στον πολυωνυμικό δακτύλιο πολλών μεταβλητών.

Θεώρημα 11.2. (Hilbert’s weak nullstellensatz) Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό και I είναι ένα γνήσιο ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $\mathcal{V}(I) \neq \emptyset$.

Απόδειξη. Επειδή το I είναι γνήσιο ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ έπεται ότι υπάρχει κάποιο μεγιστικό ιδεώδες $\mathfrak{m}$ τ’ οποίο το περιέχει (γιατί;). Από το Θεώρημα 11.1 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$, για κάποιο $\mathbf{a} \in \mathbb{A}_k^n$. Κατά συνέπεια, από την παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.1 έπεται ότι

$$\mathcal{V}(\mathfrak{m}_{\mathbf{a}}) = \{\mathbf{a}\} \subseteq \mathcal{V}(I)$$

όπου η πρώτη ισότητα έπεται από το Παράδειγμα 9.2 (δ) και γι αυτό $\mathcal{V}(I) \neq \emptyset$. □

Παρατήρηση. Όπως έχουμε ήδη δει, ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

δεν έχει κοινή λύση στο $\mathbb{A}_k^n$ αν και μόνο αν

$$\mathcal{V}(\{f_1, f_2, \dots, f_m\}) = \emptyset.$$

Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό σώμα, τότε το Θεώρημα 11.2 μας πληροφορεί ότι αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν

$$1 \in (f_1, f_2, \dots, f_m),$$

μετατρέποντας έτσι το αρχικό (γεωμετρικό) πρόβλημα στον καθορισμό του αν το 1 ανήκει ή όχι σε ένα ιδεώδες.

Στο τέλος της Ενότητας 9,μαντέψαμε ότι αυτό που εμποδίζει την απεικόνιση $I \mapsto \mathcal{V}(I)$ από το να είναι ένα-προς-ένα είναι το κατά πόσο το I είναι ριζικό ιδεώδες. Το Θεώρημα 11.2 μας επιτρέπει το δείξουμε με μόνη προϋπόθεση ότι δουλεύουμε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι γνωστό ως το *Ισχυρό Θεώρημα Μηδενικών του Hilbert*.

Θεώρημα 11.3. (Hilbert’s strong nullstellensatz) Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό και I είναι ιδεώδες του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε

$$\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Ειδικότερα, υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{ριζικά ιδεώδη} \\ I \subseteq k[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_k^n \end{array} \right\}.$$

⁵⁹Γερμανική λέξη που είναι συνκαιρασμός των λέξεων null (μηδέν), stellen (θέσεις) και satz (θεώρημα).

Απόδειξη. Για λόγους διευκόλυνσης στον συμβολισμό, σε ότι ακολουθεί γράφουμε

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ο δεύτερος ισχυρισμός έπεται άμεσα από τον πρώτο, διότι

$$\mathcal{J}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I} = I$$

για κάθε ριζικό ιδεώδες I . Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. Θα αποδείξουμε τον πρώτο ισχυρισμό.

Η κατεύθυνση “ $\supseteq$ ” έπεται ως εξής: Αν $f \in \sqrt{I}$, τότε $f^k \in I$, για κάποιο $k \geq 1$. Συνεπώς, $f^k(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$. Αυτό σημαίνει ότι $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$ και γι αυτό $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$.

Για τον αντίστροφο εγκλεισμό⁶⁰, έστω $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$. Αν το f είναι το μηδενικό πολυώνυμο, τότε $f \in I$, διότι το I είναι ιδεώδες και το ζητούμενο έπεται. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι $f \neq 0$. Από το Θεώρημα 10.1, έπεται ότι

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_m),$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_m \in k[\mathbf{x}]$. Θεωρούμε το ιδεώδες

$$\hat{I} = (f_1, f_2, \dots, f_m, 1 - yf) \subseteq k[\mathbf{x}, y],$$

όπου “βλέπουμε” κάθε f_i ως στοιχείο του $k[\mathbf{x}, y]$ με τον προφανή τρόπο.

Ισχυριζόμαστε ότι $\mathcal{V}(\hat{I}) = \emptyset$. Πράγματι, έστω $\hat{\mathbf{a}} = (\mathbf{a}, a_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1}$. Διακρίνουμε περιπτώσεις.

- Αν $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$, τότε $f(\mathbf{a}) = 0$, διότι $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$. Συνεπώς,

$$\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(1 - yf) = 1 - a_{n+1}f(\mathbf{a}) = 1 \neq 0$$

και γι αυτό $\hat{\mathbf{a}} \notin \mathcal{V}(\hat{I})$.

- Αν $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(I)$, τότε

$$0 \neq f_i(\mathbf{a}) = \text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(f_i)$$

για κάποιο $1 \leq i \leq m$. Οπότε, $\hat{\mathbf{a}} \notin \mathcal{V}(\hat{I})$.

Από το Θεώρημα 11.2 έπεται ότι $1 \in \hat{I}$ και γι αυτό

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x}, y)f_i(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}, y)(1 - yf(\mathbf{x})), \quad (11.1)$$

για κάποια $g_i, g \in k[x_1, \dots, x_n, y]$. Θεωρούμε⁶¹ τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\phi : k[\mathbf{x}, y] \rightarrow k(\mathbf{x})$$

$$x_i \mapsto x_i$$

$$y \mapsto \frac{1}{f},$$

⁶⁰Στη βιβλιογραφία, αυτός ο τρόπος να αποδείξει κανείς το ισχυρό θεώρημα μηδενικών από το ασθενές ονομάζεται “τέχνασμα του Rabinowitsch”.

⁶¹Έχει νόημα, διότι $f \neq 0$.

όπου⁶² $k(\mathbf{x})$ είναι το σώμα των ρητών συναρτήσεων σε n μεταβλητές, πάνω από το k , δηλαδή στοιχείων της μορφής p/q , για κάποια $p, q \in k[\mathbf{x}]$ με $q \neq 0$.

Εφαρμόζοντας τον ϕ στην Ταυτότητα (11.1) παίρνουμε

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i \left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})} \right) f_i(\mathbf{x}) + g \left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})} \right) \left(1 - \frac{1}{f(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}) \right)$$

ή ισοδύναμα

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i \left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})} \right) f_i(\mathbf{x}). \quad (11.2)$$

Το δεξί μέλος της Ταυτότητας (11.2) είναι άθροισμα ρητών συναρτήσεων με παρονομαστές δυνάμεις του f . Διαλέγοντας την μεγαλύτερη δύναμη που εμφανίζεται, έστω $k \geq 1$, και πολλαπλασιάζοντας και τα δυο μέλη με f^k , έπεται ότι

$$f^k = \sum_{i=1}^m h_i f_i \in I,$$

για κάποια $h_1, h_2, \dots, h_m \in k[\mathbf{x}]$. Άρα, $f \in \sqrt{I}$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

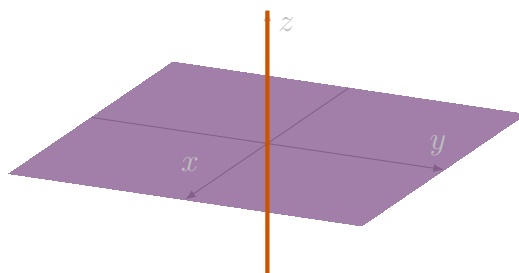
Το Θεώρημα 11.3 μας πληροφορεί ότι αν δύο ιδεώδη ορίζουν την ίδια πολλαπλότητα, τότε αυτά διαφέρουν κατά μία δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε το εξής.

Πόρισμα 11.4. Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό και I, J είναι ιδεώδη του $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ τέτοια ώστε $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J)$, τότε $f^k \in J$, για κάποιο $k \geq 1$, για κάθε $f \in I$.

Θα εμπλουτίσουμε την “γέφυρα” μεταξύ άλγεβρας και γεωμετρίας που “έχτισε” το Ισχυρό Θεώρημα Μηδενικών του Hilbert συζητώντας κάποιες πολλαπλότητες που μοιάζουν να είναι τα δομικά συστατικά όλων των πολλαπλοτήτων.

Η Πρόταση 9.3 μας πληροφόρησε ότι η ένωση δύο πολλαπλοτήτων είναι πολλαπλότητα. Για παράδειγμα,

$$\mathcal{V}(\{xz, yz\}) = \mathcal{V}(z) \cup \mathcal{V}(\{x, y\})$$



Με άλλα λόγια, η πολλαπλότητα αυτή αποτελείται από δυο κομμάτια, μια “ευθεία” και ένα “επίπεδο”, τα οποία διαισθητικά μοιάζουν να είναι “αδιάσπαστα”.

⁶²Το $k(\mathbf{x})$ είναι το σώμα πηλίκων του $k[\mathbf{x}]$ (βλ. σημείωση στην αρχή της απόδειξης του Θεωρήματος 3.6).

Ορισμός 11.5. Μια (μη κενή) πολλαπλότητα $V \subseteq \mathbb{A}^n$ ονομάζεται⁶³ **ανάγωγη** (irreducible) αν δεν μπορεί να γραφεί ως $V = V_1 \cup V_2$, για κάποιες γνήσιες πολλαπλότητες $V_1, V_2 \subsetneq V$.

Για παράδειγμα, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(\{xz, yz\})$ δεν είναι ανάγωγη. Διαισθητικά, ένα σημείο, μια ευθεία και ένα επίπεδο θα πρέπει να είναι ανάγωγα. Με γνώμονα την διαίσθηση, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την πολλαπλότητα $\mathcal{V}(y - x^2)$, τουλάχιστον στο πραγματικό αφφινικό χώρο. Αλλά, πως μπορούμε να το αποδείξουμε;

Πρόταση 11.6. Μια πολλαπλότητα είναι ανάγωγη αν και μόνο αν το ιδεώδες μηδενισμού της είναι πρώτο, ή ισοδύναμα, αν και μόνο αν ο δακτύλιος συντεταγμένων της είναι ακέραια περιοχή.

Απόδειξη. Ο δεύτερος ισχυρισμός έπεται άμεσα από την Πρόταση 1.11. Για τον πρώτο ισχυρισμό, έστω V μια ανάγωγη πολλαπλότητα. Θα δείξουμε ότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες. Αν $fg \in \mathcal{I}(V)$, τότε

$$V = (V \cap \mathcal{V}(f)) \cup (V \cap \mathcal{V}(g)),$$

διότι για κάθε $\mathbf{a} \in V$ έχουμε $f(\mathbf{a})g(\mathbf{a}) = 0$ που σημαίνει ότι είτε $f(\mathbf{a}) = 0$, είτε $g(\mathbf{a}) = 0$. Όμως, επειδή η V είναι ανάγωγη, έπεται ότι είτε $V = V \cap \mathcal{V}(f)$, είτε $V = V \cap \mathcal{V}(g)$. Κατά συνέπεια, είτε $f \in \mathcal{I}(V)$, είτε $g \in \mathcal{I}(V)$.

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες και ότι $V = V_1 \cup V_2$, για κάποιες πολλαπλότητες $V_1, V_2 \subseteq V$. Αν $V \neq V_1$, τότε ισχυριζόμαστε ότι $\mathcal{I}(V) = \mathcal{I}(V_2)$ και κατά συνέπεια $V = V_2$, διότι η απεικόνιση $W \mapsto \mathcal{I}(W)$ είναι ένα-προς-ένα (γιατί;). Πράγματι, επειδή $V_2 \subseteq V$, έπεται ότι $\mathcal{I}(V) \subseteq \mathcal{I}(V_2)$ (βλ. παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.5). Για τον αντίστροφο εγκλεισμό, έστω $f \in \mathcal{I}(V_2)$. Επειδή $V_1 \subsetneq V$ από την ίδια παρατήρηση έπεται ότι $\mathcal{I}(V) \subsetneq \mathcal{I}(V_1)$ και γι αυτό μπορούμε να διαλέξουμε $g \in \mathcal{I}(V_1) \setminus \mathcal{I}(V)$. Όμως, $V = V_1 \cup V_2$ και γι αυτό $fg \in \mathcal{I}(V)$ που σημαίνει ότι είτε $f \in \mathcal{I}(V)$, είτε $g \in \mathcal{I}(V)$, διότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες. Το δεύτερο δεν μπορεί να συμβεί εξ' επιλογής του g και γι αυτό $f \in \mathcal{I}(V)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Εφαρμόζοντας την Πρόταση 11.6, μπορούμε να δείξουμε ότι οι πολλαπλότητες

$$\mathcal{V}(\{x, y\}), \mathcal{V}(z), \text{ και } \mathcal{V}(y - x^2)$$

είναι ανάγωγες. Για την πρώτες δύο, παρατηρούμε

$$\frac{k[x, y, z]}{(x, y)} \cong k[z], \quad \text{και} \quad \frac{k[x, y, z]}{(z)} \cong k[x, y],$$

αντίστοιχα (γιατί;), τα οποία είναι ακέραιες περιοχές. Για την τρίτη, από το Θεώρημα 11.3 έπεται ότι

$$\mathcal{I}(\mathcal{V}(y - x^2)) = \sqrt{(y - x^2)} = (y - x^2).$$

Όμως,

$$\frac{k[x, y]}{(y - x^2)} \cong k[x],$$

το οποίο είναι επίσης ακέραια περιοχή.

⁶³Αυτός είναι ο ορισμός της πολλαπλότητας στα συγγράμματα όπου χρησιμοποιείται ο όρος αλγεβρικός σύνολο γι' αυτό που ονομάσαμε εμείς πολλαπλότητα.

Συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της ενότητας αυτής στο παρακάτω “αλγεβρογεωμετρικό λεξικό”, με την προϋπόθεση ότι δουλεύουμε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα:

Άλγεβρα	Γεωμετρία
ριζικό ιδεώδες	πολλαπλότητα
πρώτο ιδεώδες	ανάγωγη πολλαπλότητα
μεγιστικό ιδεώδες	σημεία του αφφινικού χώρου
πρόσθεση ιδεωδών	τομή πολλαπλοτήτων
γινόμενο/τομή ιδεωδών	ένωση πολλαπλοτήτων

Ασκήσεις

Άσκηση 11.1. Αν $I = (x^2 + y^2 - 1, y - 1)$, τότε να βρείτε $f \in \mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$ τέτοιο ώστε $f \notin I$.

Άσκηση 11.2. Να βρείτε μια διάσπαση της πολλαπλότητας

$$V = \mathcal{V}(\{y^4 - x^2, y^4 - x^2y^2 + xy^2 - x^3\})$$

σε ανάγωγες συνιστώσες.

Άσκηση 11.3. Αν το k είναι αλγεβρικά κλειστό και $f \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε να δείξετε ότι η υπερεπιφάνεια $\mathcal{V}(f)$ είναι ανάγωγη αν και μόνο αν το f είναι ανάγωγο. Ισχύει αν το k δεν είναι αλγεβρικά κλειστό;

Άσκηση 11.4. Να εξετάσετε αν η πολλαπλότητα της Άσκησης 9.10 είναι ανάγωγη.

12. Το Λήμμα Κανονικοποίησης της Noether

Ασκήσεις

13. Ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων

Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω,
φταίει η ζωή που είναι μικρή.

Γιάννης Νικολάου

Βιβλιογραφία

- [1] P. Aluffi, *Algebra, Chapter 0*, Grad. Stud. in Math. **104**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.
- [2] Δ. Α. Βάρσος, Δ. Ι. Δεριζιώτης, Ι. Π. Εμμανουήλ, Μ. Π. Μαλιάκας, Α. Δ. Μελάς και Ο. Π. Ταλέλλη, *Μια Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα*, Εκδόσεις Σοφία, 2012.
- [3] Δ. Α. Βάρσος, Δ. Ι. Δεριζιώτης, Ι. Π. Εμμανουήλ, Μ. Π. Μαλιάκας και Ο. Π. Ταλέλλη, *Μια Εισαγωγή στην Άλγεβρα*, τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, 2013.
- [4] I. Kleiner, *A history of abstract algebra*, Birkhäuser, 2007.
- [5] Μ. Π. Μαλιάκας, και Ο. Π. Ταλέλλη, *Πρότυπα πάνω από Περιοχές Κυρίων Ιδεωδών και Εφαρμογές*, Εκδόσεις Σοφία, 2009.
- [6] Α. Μπελιγιάννης, *Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα*, Κάλλιπος, 2015. (διαθέσιμο [εδώ](#))
- [7] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.
- [8] R. P. Stanley, *Algebraic Combinatorics; Walks, Trees, Tableaux and More*, second edition, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 2018.